学霸助手
www.xuebazhushou.com

课后答案 | 课件 | 期末试卷

最专业的学习资料分享APP

全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐教材

机械振动习题解答

Mechanical Vibrations

Problems and Solutions

张义民 编

Zhang Yimin

清华大学出版社

北京

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

前言

“机械振动”已经成为高等工科院校众多专业研究生教学的一门必修课程，也是众多工程技术人员在进行动态设计工作中所必需的基础知识。欲学好振动理论首先要注重理解和掌握有关概念、原理和方法，另一个重要环节就是要学习应用振动理论的概念、原理和方法分析解决问题，这一环节主要体现在学习过程中的习题解答和实际工作中的动态设计实践。

本书为全国工程硕士专业学位教育指导委员会批准立项的全国工程硕士研究生教育核心教材《机械振动》(张义民编著，清华大学出版社，2007)的教辅参考用书。原教材共有9章，本书包括原教材全部习题(即第2～6章的习题)的解答，具体内容包括机械振动(单自由度系统的振动、两自由度系统的振动、多自由度系统的振动、连续系统的振动)的基本理论、基本方法以及工程应用方面的各种类型的习题及解答，每章的习题尽可能按照不同性质由浅入深地安排。

对于工程硕士而言，自学能力就显得非常重要了。一定要仔细阅读教材，要注意体会教科书中关于概念、原理和方法的表述，教材的例题一般都是教材作者精心选择的具有典型意义的实例，要仔细研究其解答过程的思路与依据，并在自己解答习题时分析应用，重点放在巩固和深化基本概念、原理和方法以及提高分析问题和解决问题的能力上。如果课后解答习题时遇到困难，有必要参考本书的习题解答时，要真正弄懂解题思路，然后给出自己的解答。

在本书撰写过程中，作者参考了一些国内外资料，限于篇幅，在参考文献中只列出其中的一部分。在此，谨向原作者、编者表示衷心感谢。

在本书编著过程中，得到了清华大学出版社和东北大学研究生院的热情鼓励和大力支持，在此一并深表谢意。

限于水平，时间又很仓促，因此缺漏和不当之处在所难免，敬请读者不吝批评指正。

张义民

2006年7月于东北大学

Foreword

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

目 录

第 2 章　单自由度系统的自由振动　/1

第 3 章　单自由度系统的强迫振动　/15

第 4 章　两自由度系统的振动　/30

第 5 章　多自由度系统的振动　/49

第 6 章　连续系统的振动　/83

主要参考文献　/109

Contents

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第2章

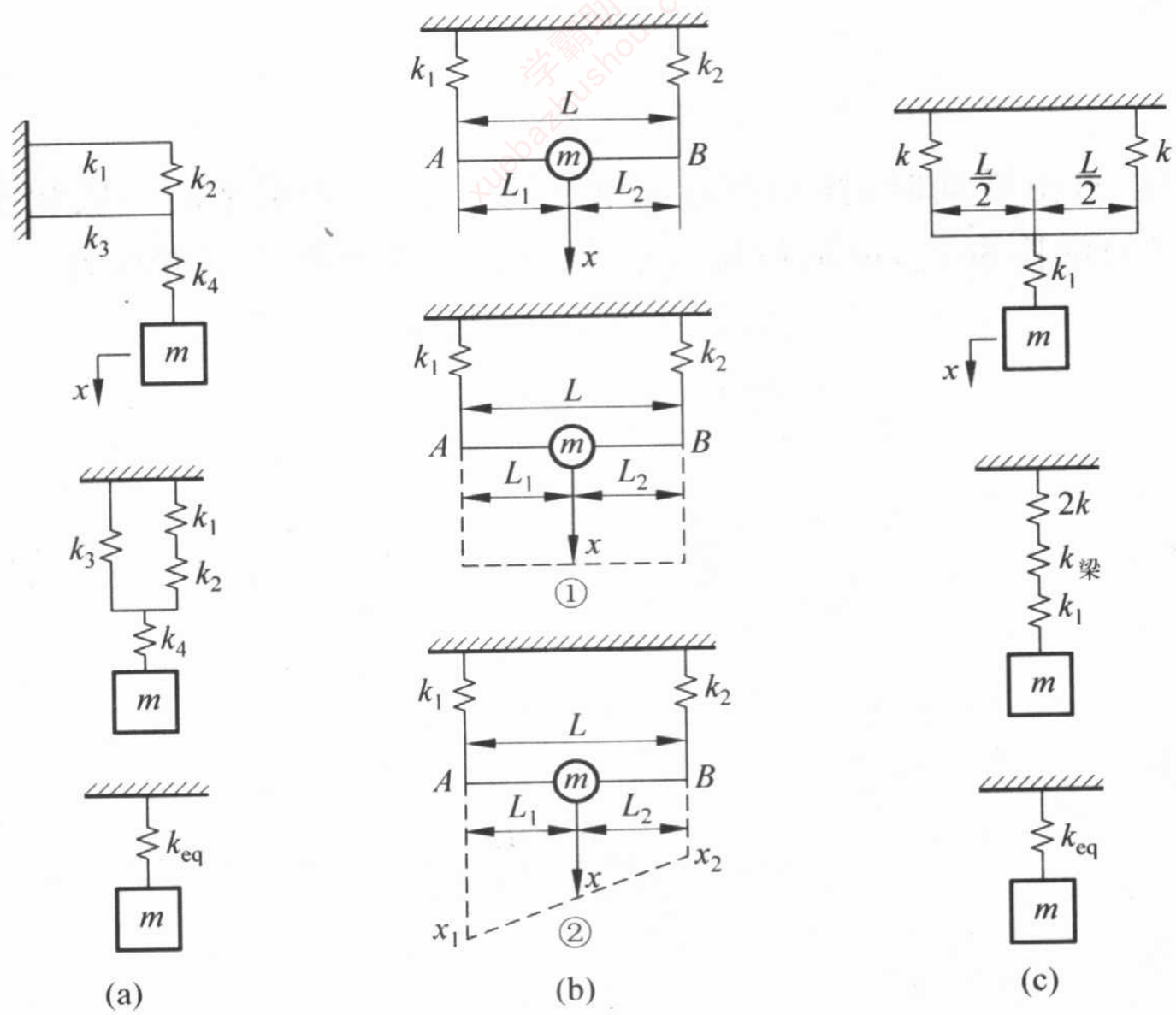
单自由度系统的自由振动

2.1 求习题图 2-1(a),(b),(c)所示系统的固有频率。

图(a)所示的系统悬臂梁的质量可以忽略不计,其等效弹簧刚度分别为 k_1 和 k_3。

图(b)所示的系统为一质量 m 连接在刚性杆上,杆的质量忽略不计。

图(c)所示的系统中悬挂质量为 m,梁的质量忽略不计,梁的挠度 δ 由式 $\delta = PL^3/48EJ$ 给出,梁的刚度为 $k_{梁}$。



习题图 2-1

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：(a) 系统简化过程如习题图 2-1(a)所示。

k_1 和 k_2 串联：$k_{eq1}=\dfrac{k_1k_2}{k_1+k_2}$

k_{eq1} 和 k_3 并联：$k_{eq2}=k_{eq1}+k_3$

k_{eq2} 和 k_4 串联：$k_{eq}=\dfrac{k_{eq2}k_4}{k_{eq2}+k_4}$

即

$$k_{eq}=\frac{(k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1)k_4}{k_1k_2+(k_1+k_2)(k_3+k_4)}$$

所以固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$$

(b) 习题图 2-1(b)所示系统可能有下面两种运动情况：①在 m 垂直振动的整个过程中，杆被约束保持水平位置(见图(b)-①)；②在悬挂的铅垂面内，杆可以自由转动(见图(b)-②)。

① 在杆保持水平的情况下，弹簧 k_1 和 k_2 并联，有

$$k_{eq}=k_1+k_2$$

所以固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$$

② 当杆可以自由转动时，杆和质量 m 的运动会出现非水平的一般状态。设 A 点的位移为 x_1，B 点的位移为 x_2，m 的位移为 x，则静力方程和静力矩方程为

$$k_1x_1+k_2x_3=k_{eq}x$$

$$k_1x_1L_1=k_2x_2L_2$$

几何关系

$$\frac{x_1-x}{L_1}=\frac{x-x_2}{L_2}$$

又

$$L_1+L_2=L$$

由以上方程解得

$$k_{eq}=\frac{k_1k_2L^2}{k_1L_1^2+k_2L_2^2}$$

所以固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(c) 系统简化过程如习题图 2-1(c)所示。等效弹簧刚度为

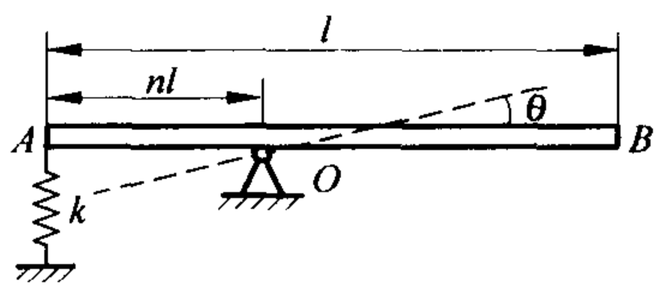
$$\frac{1}{k_{eq}}=\frac{1}{2k}+\frac{1}{k_{梁}}+\frac{1}{k_1}$$

其中

$$k_{梁}=\frac{48EJ}{L^3}$$

所以固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$$



习题图 2-2

2.2 如习题图 2-2 所示的系统中均质刚杆 AB 的质量为 m，A 端弹簧的刚度为 k。求 O 点铰链支座放在何处时系统的固有频率最高。

解：设 θ 坐标如习题图 2-2 所示。系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{12}ml^2+m\left(\frac{l}{2}-nl\right)^2\right]\dot{\theta}^2$$

$$=\frac{1}{2}m(nl)^2\left(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{3n^2}\right)\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}m_{eq}(nl\dot{\theta})^2 \quad (1)$$

等效质量 m_{eq} 可以表示为

$$m_{eq}=m\left(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{3n^2}\right) \quad (2)$$

由于固有频率与质量的平方根成反比，即 $\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m_{eq}}}$，欲得最高的固有频率，必须使 m_{eq} 为最小，即

$$\frac{dm_{eq}}{dn}=\frac{3n-2}{3n^3}=0 \quad (3)$$

得

$$n=\frac{2}{3} \quad (4)$$

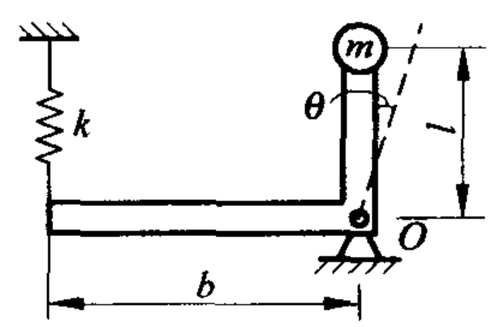
代入二阶导数，得

$$\frac{d^2m_{eq}}{dn^2}=\frac{2(1-n)}{n^4}>0 \quad (5)$$

是极小值，故铰链应放在距 A 端 $\frac{2}{3}L$ 处。

2.3 如习题图 2-3 所示为一个测低频振幅用的测振仪的倒置摆。

(1) 试导出系统的静态稳定平衡条件。



习题图 2-3

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(2) 已知整个系统对转动轴 O 的转动惯量 $I_O=1.725\times10^{-3}$ N·m·s^2 及 $k=24.5$ N/m，$m=0.0856$ kg，$l=4$ cm，$b=5$ cm。求系统的固有频率。

解：(1) 设 θ 坐标如习题图 2-3 所示。系统的势能为

$$U=\frac{1}{2}k(b\theta)^2-mgl(1-\cos\theta) \tag{1}$$

由理论力学可知，一个系统的静态平衡是稳定的还是不稳定的，决定于它的势能是极小值还是极大值。由

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta}=kb^2\theta-mgl\sin\theta=0 \tag{2}$$

得

$$\theta=0 \tag{3}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\theta^2}\right)_{\theta=0}=(kb^2-mgl\cos\theta)_{\theta=0}=kb^2-mgl$$
$$=0.027\,694\,8(\mathrm{N\cdot m})>0 \tag{4}$$

故 $\left(\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\theta^2}\right)_{\theta=0}=kb^2-mgl>0$ 时为稳定平衡。

在振动理论中，也可以由等效刚度的正负来判断。因为系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2 \tag{5}$$

由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(T+U)=0$，得系统的振动微分方程

$$I_O\ddot{\theta}+(kb^2-mgl)\theta=0 \tag{6}$$

由此得固有频率

$$\omega_n=\sqrt{\frac{kb^2-mgl}{I_O}} \tag{7}$$

式中 $k_{eq}=kb^2-mgl>0$ 为静态稳定平衡条件，即等效刚度为正值时，系统是静态稳定平衡的；反之，等效刚度为负值(称为负刚度)时，将导致系统静态不稳定平衡。

(2) 系统的频率为

$$f=\frac{\omega_n}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{kb^2-mgl}{I_O}}=0.6377(\mathrm{Hz}) \tag{8}$$

2.4 某测振仪结构如习题图 2-4 所示。摆重量为 Q，由扭转刚度为 k_φ 的弹簧连接，并维持与铅垂方向成 α 角的位置。摆对 O 点的转动惯量为 I，摆的重心到转动轴 O 点的距离为 s。求此测振仪的自振周期。

解：设坐标 φ 如习题图 2-4 所示。在静平衡时

$$k_\varphi\varphi_s=Qs\sin\alpha \tag{1}$$

式中 φ_s 为弹簧 k_φ 的初始转角。微振动时，由动量矩定理，有

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$I\ddot{\varphi} = -k_{\varphi}(\varphi - \varphi_s) - Qs\sin(\alpha + \varphi) \tag{2}$$

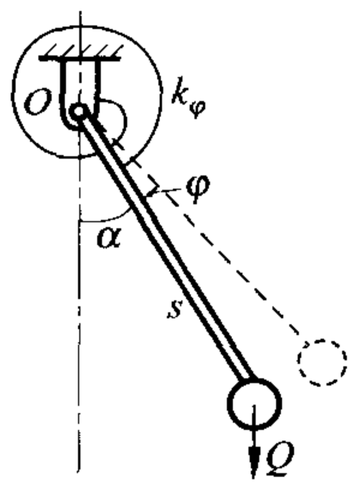
将式(1)代入式(2)，并使 $\cos\varphi \approx 1$，$\sin\varphi \approx \varphi$ 得

$$I\ddot{\varphi} + (k_{\varphi} + Qs\cos\alpha)\varphi = 0 \tag{3}$$

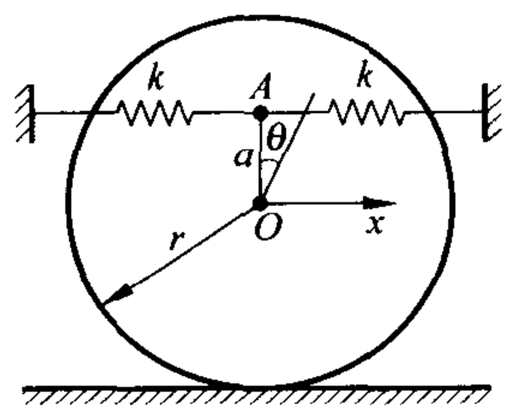
故

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{\varphi} + Qs\cos\alpha}{I}} \tag{4}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k_{\varphi} + Qs\cos\alpha}} \tag{5}$$



习题图 2-4



习题图 2-5

2.5 用能量法求习题图 2-5 所示均质圆柱体的固有频率。已知圆柱体的质量为 m，半径为 r，与固定水平面无相对滑动，弹簧刚度为 k，连接点 A 距圆柱体质心 O 的距离为 a。

解：系统的动能和势能分别为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_O\omega^2 = \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{4}mr^2\dot{\theta}^2 = \frac{3}{4}mr^2\dot{\theta}^2 \tag{1}$$

$$U = 2\left[\frac{1}{2}k(x + a\sin\theta)^2\right] \approx 2\left[\frac{1}{2}k(r + a)^2\theta^2\right] \tag{2}$$

由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T + U) = 0 \tag{3}$$

得

$$\frac{3}{2}mr^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + 2k(r + a)^2\theta\dot{\theta} = 0 \tag{4}$$

或

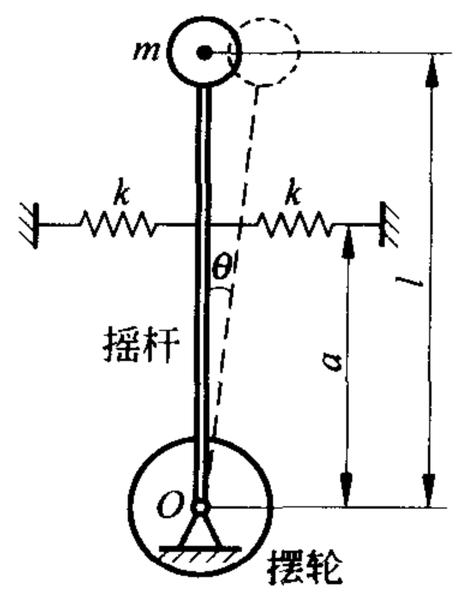
$$\ddot{\theta} + \frac{4k(r + a)^2}{3mr^2}\theta = 0 \tag{5}$$

由此得固有频率为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\omega_n = \sqrt{\frac{4k(r+a)^2}{3mr^2}} \tag{6}$$

2.6 如习题图 2-6 所示为测量低频振幅所用传感器中的一个元件——无定向摆的示意图。无定向摆的摆轮上铰接一个摇杆，摇杆另一端有一敏感质量 m。在摇杆离转动轴 O 距离为 a 的位置左右各连接一个刚度为 k 的平衡弹簧，以保持摆在垂直方向的稳定位置。设已知整个系统对转动轴 O 的转动惯量 $I_O = 1.76\times10^{-2}$ N·cm·s^2 及 $k=0.03$ N/cm，$W=mg=0.0856$ N，$l=4$ cm，$a=3.54$ cm。求系统的振动频率。



习题图 2-6

解：以摇杆偏离静平衡位置的角位移 θ 为参数，并设

$$\theta = \Theta\sin(\omega t+\varphi) \quad \theta_{max} = \Theta$$

$$\dot{\theta} = \Theta\omega\cos(\omega t+\varphi) \quad \dot{\theta}_{max} = \Theta\omega$$

在摇杆摆过静平衡位置时，系统具有最大动能为

$$T_{max} = \frac{1}{2}I_O\dot{\theta}_{max}^2 = \frac{1}{2}I_O\Theta^2\omega^2$$

在摇杆摆到最大角位移 θ_{max} 处时，系统的最大势能包括两部分。弹簧变形后储存的弹性势能为

$$U_{1max} = 2\times\frac{1}{2}ka^2\theta_{max}^2 = ka^2\Theta^2$$

质量块 m 的重心下降后的重力势能为

$$U_{2max} = -mgl(1-\cos\theta_{max}) \approx -mgl\frac{\theta_{max}^2}{2} = -mgl\frac{\Theta^2}{2}$$

由 $T_{max}=U_{max}$，有

$$\frac{1}{2}I_O\Theta^2\omega^2 = ka^2\Theta^2 - \frac{1}{2}mgl\Theta^2$$

得

$$\omega = \sqrt{\frac{2ka^2-mgl}{I_O}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2ka^2-mgl}{I_O}}$$

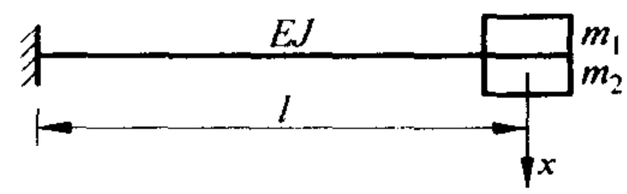
代入数据，得

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2\times0.03\times3.54^2-0.0856\times4}{1.76\times10^{-2}}} = 0.767\,69\ (\text{Hz})$$

由此看到传感器的敏感系统的固有频率很低，因而可以用来测量约在 2～80 Hz 频率范围的低频振动。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

2.7 某仪器中一元件为等截面的悬臂梁，质量可以忽略不计，如习题图 2-7 所示。在梁的自由端有两个集中质量 m_1 与 m_2，由电磁铁吸住。若在梁静止时打开电磁铁开关，使 m_2 突然释放。试求 m_1 的振幅。



习题图 2-7

解：方法 1　把梁自由端只有 m_1 时的静平衡位置设为原点，设 x 坐标如习题图 2-7 所示。振动微分方程为

$$m_1\ddot{x} + kx = 0 \tag{1}$$

式中

$$k = \frac{3EJ}{l^3} \tag{2}$$

系统的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{3EJ}{m_1 l^3}} \tag{3}$$

方程(1)的解为

$$x(t) = A_1\cos\omega_n t + A_2\sin\omega_n t \tag{4}$$

由初始条件

$$t = 0,\quad x_0 = \frac{m_2 g}{k},\quad \dot{x}_0 = 0 \tag{5}$$

可得

$$A_1 = \frac{m_2 g}{k},\quad A_2 = 0 \tag{6}$$

初始条件的响应为

$$x(t) = \frac{m_2 g}{k}\cos\omega_n t \tag{7}$$

振幅为

$$A = \frac{m_2 g}{k} = \frac{m_2 g l^3}{3EJ} \tag{8}$$

方法 2　以未释放 m_2 前的静平衡位置为原点，则振动微分方程为

$$m_1\ddot{x} + kx = -m_2 g \tag{9}$$

其解为

$$x(t) = A_1\cos\omega_n t + A_2\sin\omega_n t - \frac{m_2 g}{k} \tag{10}$$

初始条件为

$$t = 0,\quad x_0 = 0,\quad \dot{x}_0 = 0 \tag{11}$$

代入解(10)可得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$A_1 = \frac{m_2 g}{k}, \quad A_2 = 0 \tag{12}$$

初始条件的响应为

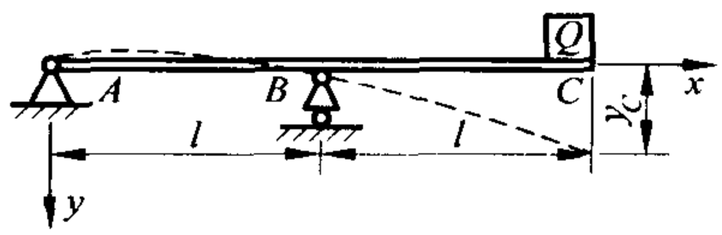
$$x(t) = -\frac{m_2 g}{k}(1 - \cos \omega_n t) \tag{13}$$

振幅为

$$A = \frac{m_2 g}{k} \tag{14}$$

可见响应的表达式对于选取的不同坐标是不同的，但振幅与所选取的坐标无关。

2.8 在计算习题图 2-8 所示的梁 ABC 的横向振动的固有频率时，该梁均布重量需要加到自由端重量 Q 上的部分是多少？梁的单位长度的重量为 w，假设以 C 处载荷产生的静力挠度曲线作为振动过程中梁的形状曲线。



习题图 2-8

解：将梁向自由端 C 简化为悬挂质量-弹簧系统，再利用 C 处载荷 Q 产生的静力挠度曲线计算梁的动能，从而求得等效系统的等效质量。

由材料力学公式求得由自由端载荷产生的该点静挠度及梁的挠曲方程。

$$y_C = \frac{2Ql^3}{3EJ} \tag{1}$$

$$y_1(x) = -\frac{Qx}{6EJ}(l^2 - x^2) = -\frac{x(l^2 - x^2)}{4l^3} y_C \qquad (0 \leqslant x \leqslant l) \tag{2}$$

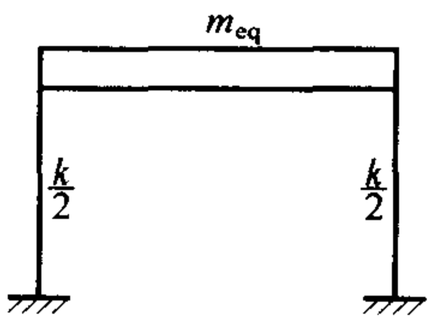
$$\begin{aligned} y_2(x) &= \frac{Q(x-l)}{6EJ}[l(3x-l) - (x-l)^2] \\ &= \frac{(x-l)[l(3x-l)-(x-l)^2]}{4l^3} y_C \qquad (l \leqslant x \leqslant 2l) \end{aligned} \tag{3}$$

则梁的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{w}{2g}\int_0^l \left[\frac{x(l^2-x^2)}{4l^3}\right]^2 \dot{y}_C^2 \mathrm{d}x + \frac{w}{2g}\int_l^{2l}\left\{\frac{(x-l)[l(3x-l)-(x-l)^2]}{4l^3}\right\}^2 \dot{y}_C^2 \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{wl}{210g}\dot{y}_C^2 + \frac{1}{2} \times \frac{47wl}{168g}\dot{y}_C^2 = \frac{239}{840}\frac{wl}{2g}\dot{y}_C^2 \end{aligned} \tag{4}$$

故需要将该梁重量的 239/840（≈2/7）加到自由端处的重量 Q 上。

2.9 一个 10 t 龙门起重机，在纵向水平振动时要求在 25 s 内振幅衰减到最大振幅的 5%。起重机可简化如习题图 2-9 所示，等效质量 $m_{eq}=24\ 500$ kg。实测得对数减幅 $\delta=0.10$。问起重



习题图 2-9

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

机水平方向的刚度至少应达何值？

解：衰减次数

$$j = \frac{1}{\delta}\ln\frac{A_1}{A_{j+1}} = \frac{1}{0.10}\ln\frac{100}{5} = 30(\text{次}) \tag{1}$$

衰减时间

$$t \approx jT = 2\pi j\sqrt{\frac{m_{eq}}{k}} \tag{2}$$

故

$$k = \frac{4\pi^2 j^2}{t^2}m_{eq} = \frac{4\pi^2 \times 30^2 \times 24\,500}{25^2} = 139.28 \times 10^4(\text{N/m}) \tag{3}$$

2.10 如习题图 2-10 所示的系统由一质量为 m、长为 l 的均匀杆及弹簧 k、阻尼器 c 组成。试导出系统的自由振动微分方程，并求出其衰减振动时的频率。

解：设 θ 为从静平衡位置摆动的角度。对铰支点 O 取矩，用动量矩定理导出振动微分方程

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} + cl^2\dot{\theta} + ka^2\theta = 0 \tag{1}$$

或

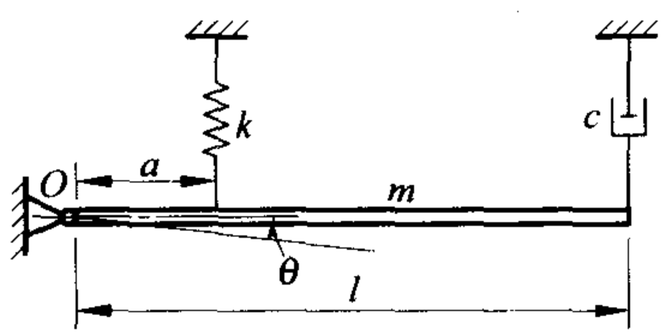
$$\ddot{\theta} + \frac{3c}{m}\dot{\theta} + \frac{3ka^2}{ml^2}\theta = 0 \tag{2}$$

于是

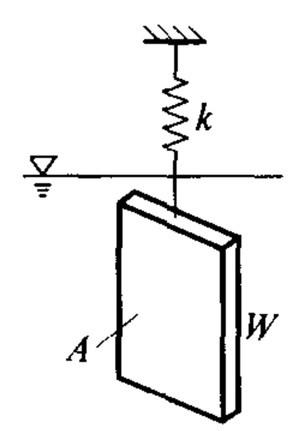
$$\omega_n = \frac{a}{l}\sqrt{\frac{3k}{m}} \tag{3}$$

故

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \frac{3c^2l^2}{4kma^2}} \tag{4}$$



习题图 2-10



习题图 2-11

2.11 利用习题图 2-11 所示装置测某液体的粘度系数 μ。一等厚薄板重量为 W，面积为 A，悬挂于弹簧 k 上。先使系统在空气中自由振动，测得周期为 T_1（空气阻力忽略不

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

计)。然后放入被测液体中作衰减振动,测得周期为 T_2,已知薄板受到的阻力 $F=2\mu Av$(v 为相对速度),试证明

$$\mu=\frac{2\pi W}{gAT_1T_2}\sqrt{T_2^2-T_1^2}$$

解:在空气中

$$T_1=\frac{2\pi}{\omega_n}=2\pi\sqrt{\frac{W}{kg}} \tag{1}$$

在液体中

$$\frac{W}{g}\ddot{x}+2\mu A\dot{x}+kx=0 \tag{2}$$

从中得

$$T_2=\frac{2\pi}{\omega_d}=\frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n}=\frac{2\pi}{\sqrt{\omega_n^2-\left(\frac{c}{2m}\right)^2}}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{kg}{W}-\left(\frac{\mu Ag}{W}\right)^2}} \tag{3}$$

结合(1)和(3)两式,即得

$$T_2=\frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{2\pi}{T_1}\right)^2-\left(\frac{\mu Ag}{W}\right)^2}}$$

$$\left(\frac{T_2}{2\pi}\right)^2\left[\left(\frac{2\pi}{T_1}\right)^2-\left(\frac{\mu Ag}{W}\right)^2\right]=1$$

$$\left(\frac{\mu Ag}{W}\right)\left(\frac{T_1T_2}{2\pi}\right)=\sqrt{T_2^2-T_1^2}$$

$$\mu=\frac{2\pi W}{gAT_1T_2}\sqrt{T_2^2-T_1^2} \tag{4}$$

2.12 一重为 5 N 的重物,挂于刚度系数为 2 N/cm 的弹簧上,由于系统具有粘性阻尼,故重物经过 4 次振动后,振幅减到原来的$\frac{1}{12}$。试求该系统的对数减幅系数和周期。

解:对数减幅系数 δ、固有频率 ω_n、相对阻尼系数 ζ、衰减振动的周期 T_d 可以分别表示为

$$\delta=\zeta\omega_nT_d=\frac{1}{j}\ln\frac{A_1}{A_{j+1}}=\frac{1}{4}\ln\frac{A_1}{A_5}=\frac{1}{4}\ln\frac{1}{1/12}=\frac{1}{4}\ln 12=0.621 \tag{1}$$

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{200\times 9.8}{5}}=\sqrt{392}=19.799$$

$$\zeta=\frac{c}{2m\omega_n}=\frac{c}{2\sqrt{mk}}$$

$$T_d=\frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n}=\frac{2\pi}{19.799\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{2}$$

联立式(1)和式(2),解得衰减振动的周期为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$T_d=\frac{2\pi}{19.799\sqrt{1-\zeta^2}}=\frac{2\pi}{19.799\sqrt{1-\left(\frac{0.621}{\omega_n T_d}\right)^2}}$$

$$=\frac{2\pi}{19.799\sqrt{1-\left(\frac{0.621}{19.799T_d}\right)^2}}=\frac{0.317}{\sqrt{1-\left(\frac{0.031}{T_d}\right)^2}}$$

得

$$T_d^2\left[1-\left(\frac{0.031}{T_d}\right)^2\right]=0.317^2$$

$$T_d^2-0.000\,961T_d-0.100\,489=0$$

$$T_d=\frac{0.000\,961+\sqrt{(0.000\,961)^2+4\times0.100\,489}}{2}$$

$$=\frac{0.000\,961+0.634}{2}=0.317(\mathrm{s})$$

2.13 一个质量-弹簧系统，当无阻尼时，固有振动频率为 f，试计算当粘性阻尼系数 $c=\frac{c_c}{2}$ 时（c_c 为临界阻尼系数）的频率 f_d。

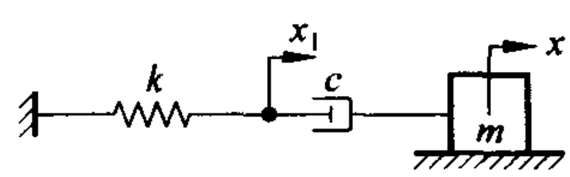
解：由 $f=\frac{1}{T}=\frac{\omega_n}{2\pi}$，$f_d=\frac{1}{T_d}=\frac{\omega_d}{2\pi}$，$\omega_d=\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n$ 知

$$\frac{f_d}{f}=\frac{\omega_d}{\omega_n}=\sqrt{1-\zeta^2}$$

而 $\zeta=\frac{c}{2m\omega_n}=\frac{c_c}{4m\omega_n}$，$c_c=2m\omega_n$，得 $\zeta=\frac{1}{2}$，所以有

$$f_d=\sqrt{1-\zeta^2}f=\sqrt{1-\frac{1}{4}}f=\frac{\sqrt{3}}{2}f$$

2.14 导出习题图 2-14 所示弹簧与阻尼串联的单自由度系统的运动微分方程，并求出其振动解。



习题图 2-14

解：设 x，x_1 坐标如习题图 2-14 所示，振动微分方程为

$$kx_1+c(\dot{x}_1-\dot{x})=0 \qquad (1)$$

$$m\ddot{x}-c(\dot{x}_1-\dot{x})=0 \qquad (2)$$

由方程(2)得

$$\dot{x}_1=\frac{1}{c}(m\ddot{x}+c\dot{x}) \qquad (3)$$

对式(3)求微分，得

$$\ddot{x}_1=\frac{1}{c}(m\dddot{x}+c\ddot{x}) \qquad (4)$$

然后将方程(1)对 t 微分，得

$$k\dot{x}_1+c(\ddot{x}_1-\ddot{x})=0 \qquad (5)$$

把式(3)和式(4)代入式(5)，重新排列后得到 $x(t)$ 的三阶微分方程

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\dddot{x} + \frac{k}{c}\ddot{x} + \frac{k}{m}\dot{x} = 0 \tag{6}$$

令

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}, \quad \omega_n^2 = \frac{k}{m} \tag{7}$$

代入式(1),得

$$\dddot{x} + \frac{\omega_n}{2\zeta}\ddot{x} + \omega_n^2\dot{x} = 0 \tag{8}$$

令 $x(t)=Ae^{st}$,可得特征方程

$$s^3 + \frac{\omega_n}{2\zeta}s^2 + \omega_n^2 s = 0 \tag{9}$$

这是 s 的三次方程,因而方程(9)有三个根,解之,得式(8)的解为

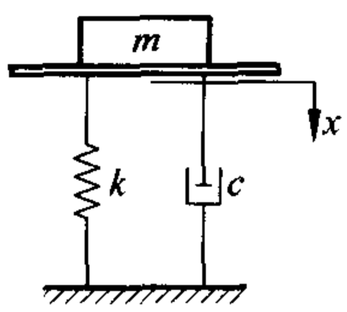
$$x = A_1 + e^{-\frac{1}{4\zeta}\omega_n t}\left[A_2 e^{\omega_n\sqrt{[1/(4\zeta)]^2-1}\,t} + A_3 e^{\omega_n\sqrt{[1/(4\zeta)]^2-1}\,t}\right] \tag{10}$$

由式(10)可见,只有在 $1/(4\zeta)<1$,即 $\zeta>0.25$ 时系统才有振动解,此时解为

$$x = A_1 + A_4 e^{-\frac{1}{4\zeta}\omega_n t}\sin\left[\omega_n\sqrt{1-[1/(4\zeta)]^2}\,t + \varphi\right] \tag{11}$$

常数 A_1,A_4 和 φ 可由初始条件 $x_1(0)$,$x(0)$,$\dot{x}(0)$ 决定。

2.15 一弹簧 k 与阻尼器 c 并联于无质量的水平板上,如习题图 2-15 所示,若将一质量 m 轻放在板上后立即释放,系统即作衰减振动。问质量 m 的最大振幅是多少?发生在何时?最大速度是多少?发生在何时?设 $\zeta<1$。



习题图 2-15

解:系统自由振动的微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \tag{1}$$

在 $t=0$,$x=x_0$,$\dot{x}=0$ 的初始条件下的响应为

$$x = x_0 e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin\omega_d t\right) \tag{2}$$

式中

$$\omega_d = \sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n \tag{3}$$

对式(2)取一次导数,有

$$\dot{x} = -x_0 e^{-\zeta\omega_n t}\frac{\omega_n^2}{\omega_d}\sin\omega_d t \tag{4}$$

最大振幅发生在 $\dot{x}=0$ 时,由式(4)可知,$t_m=0$ 时,质量 m 振幅最大,代入式(2)得

$$|x_{max}| = |x_0| = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega_n^2} \tag{5}$$

最大速度应发生在 $\ddot{x}=0$ 时,由式(4)可得

$$\cos\omega_d t_m - \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin\omega_d t_m = 0 \tag{6a}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

或

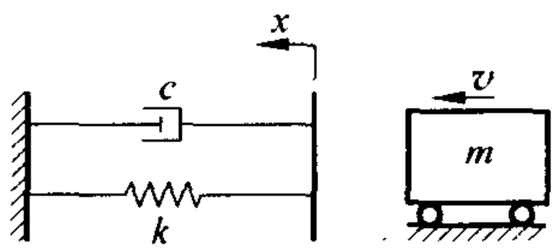
$$\tan \omega_d t_m = \frac{\omega_d}{\zeta\omega_n}, \quad \sin \omega_d t_m = \frac{\omega_d}{\omega_n} \tag{6b}$$

时速度最大，代入式(4)得

$$|\dot{x}_{max}| = \frac{g}{\omega_n} e^{-\zeta\omega_n t_m} \tag{7}$$

应注意最大速度并不发生在质量 m 过静平衡位置时，这是和无阻尼自由振动不同之处。

2.16 一质量 $m=2000$ kg，以匀速度 $v=3$ cm/s 运动，与弹簧 k、阻尼器 c 相撞后一起做自由振动，如习题图 2-16 所示。已知 $k=48\ 020$ N/m，$c=1960$ N·s/m，问质量 m 在相撞后多少时间达到最大振幅？最大振幅是多少？



习题图 2-16

解：系统自由振动的微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \tag{1}$$

在 $t=0, x=0, \dot{x}=\dot{x}_0$ 的初始条件下的响应为

$$x = \frac{\dot{x}_0}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t \tag{2}$$

$$\dot{x} = \frac{\dot{x}_0}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} (\omega_d \cos \omega_d t - \zeta\omega_n \sin \omega_d t) \tag{3}$$

由 $\dot{x}=0$，得最大振幅发生在

$$t_m = \frac{1}{\omega_d} \arctan \frac{\omega_d}{\zeta\omega_n} \tag{4}$$

据题意有

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{48\ 020}{2000}} = 4.9\ (\mathrm{s}^{-1})$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \left(\frac{c}{2m}\right)^2} = \sqrt{4.9^2 - \left(\frac{1960}{2\times 2000}\right)^2} = 4.875\ (\mathrm{s}^{-1})$$

代入式(4)得

$$t_m = 0.3\ (\mathrm{s})$$

最大振幅为

$$x_{max} = \frac{\dot{x}_0}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t_m} \sin \omega_d t_m = 0.529\ (\mathrm{cm})$$

应注意最大振幅并不发生在 $\sin \omega_d t = 1$，即 $t = \frac{\pi}{2\omega_d}$ 时。此时为

$$x = \frac{\dot{x}}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n \frac{\pi}{2\omega_d}} = 0.526\ (\mathrm{cm})$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

2.17 一个有阻尼的弹簧重量系统 $W=98$ N，$k=10$ N/cm，处于临界阻尼状态。由 $t=0$，$x_0=2.5$ cm，$\dot{x}_0=-30$ cm/s 开始运动。问质量块将于几秒后达到静平衡位置？过静平衡位置后最远能移动多少距离？

解：在临界状态时系统自由振动的解为 $x=(B_1+B_2t)e^{-\zeta\omega_n t}$，其中 $B_1=x_0$，$B_2=\dot{x}_0+\zeta\omega_n x_0$，有

$$x=[x_0+(\dot{x}_0+\omega_n x_0)t]e^{-\omega_n t} \tag{1a}$$

$$\dot{x}=-\omega_n[x_0+(\dot{x}_0+\omega_n x_0)t]e^{-\omega_n t}+(\dot{x}_0+\omega_n x_0)e^{-\omega_n t} \tag{1b}$$

到达静平衡位置时，$x=0$，

$$t=-\frac{x_0}{\dot{x}_0+\omega_n x_0} \tag{2}$$

令

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}=10\ (\mathrm{s}^{-1}) \tag{3}$$

有关数据代入式(2)，得

$$t=0.5\ (\mathrm{s}) \tag{4}$$

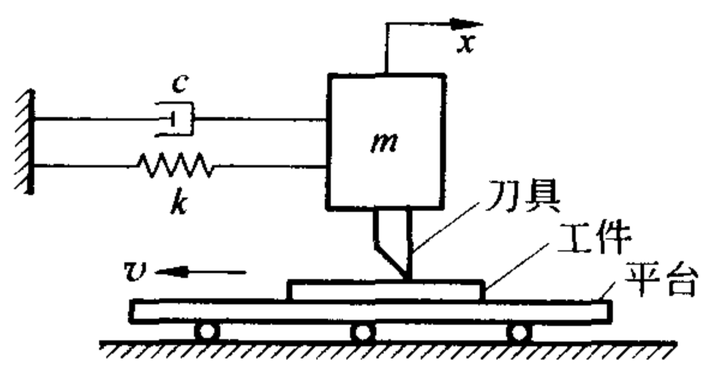
到达最远距离时，$\dot{x}=0$，有 $\omega_n[x_0+(\dot{x}_0+\omega_n x_0)t]=\dot{x}_0+\omega_n x_0$，得

$$t=-\frac{\dot{x}_0}{\omega_n(\dot{x}_0+\omega_n x_0)}=0.6\ (\mathrm{s}) \tag{5}$$

代入式(1a)得

$$|x_{\max}|=0.001\,24\ (\mathrm{cm}) \tag{6}$$

2.18 习题图 2-18 所示为铣床切削过程的力学模型。工件随平台以等速 v 向左运动，刀具与工件之间摩擦系数在一定范围内可表达为 $f=a-bu$，其中 u 为工件与刀具之间相对速度，a 和 b 为常数。试写出系统的振动微分方程，并回答 c 在什么范围内时，系统将动态不稳定。



习题图 2-18

解：设 x 坐标如习题图 2-18 所示。刀具受到的摩擦力

$$F=-mg[a-b(v+\dot{x})] \tag{1}$$

系统的振动微分方程为

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=-mg[a-b(v+\dot{x})] \tag{2}$$

或

$$m\ddot{x}+(c-mgb)\dot{x}+kx=-mg(a-bv) \tag{3}$$

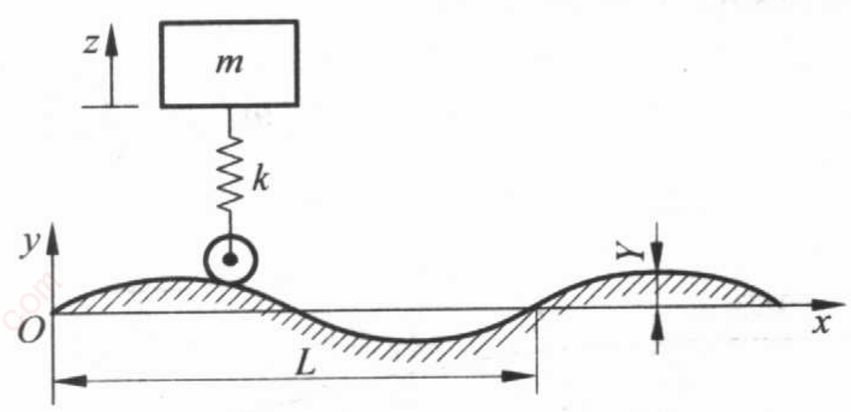
当 $b>0$，而 $c<mgb$ 时，系统将出现负阻尼，导致系统动态不稳定。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第3章

单自由度系统的强迫振动

3.1 小车重 490 N,可以简化为用弹簧支在轮上的一个重量,弹簧系数 $k=50$ N/cm,轮子的重量与变形都略去不计。路面成正弦波形,可表示为 $y=Y\sin\frac{2\pi x}{L}$,其中 $Y=4$ cm,$L=10$ m,如习题图 3-1 所示。试求小车在以水平速度 $v=36$ km/h 行驶时,车身上下振动的振幅。



习题图 3-1

解:设在 $t=0$ 时,有 $x=0$,则 $x=vt$,因而

$$y=Y\sin\frac{2\pi vt}{L}=Y\sin\omega t \qquad (1)$$

式中

$$\omega=\frac{2\pi v}{L}=\frac{2\pi\times36\times10^3}{10\times3600}=2\pi\ (\mathrm{s}^{-1})$$

小车的振动微分方程为

$$m\ddot{z}+kz=kY\sin\omega t \qquad (2)$$

小车的固有频率

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{50\times980}{490}}=10\ (\mathrm{s}^{-1})$$

设小车的响应为

$$z=Z\sin\omega t \qquad (3)$$

则小车强迫振动的振幅为

$$Z=\frac{kY}{k-m\omega^2}=\frac{Y}{1-(\omega/\omega_n)^2}=\frac{4}{1-(2\pi/10)^2}=6.6\ (\mathrm{cm})$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

3.2 一飞机升降舵的控制板铰接于升降舵的轴上，如习题图 3-2 所示的 O 点，另有一相当于扭簧 k_θ 的联动装置控制其转动。控制板绕 O 轴的转动惯量为 I_O，系统的固有频率为 $\omega_n=\sqrt{k_\theta/I_O}$。因为 k_θ 不能精确地计算，所以要用实验来测定固有频率 ω_n。为此，将升降舵固定，控制板用弹簧 k_2 来简谐地激励，并用弹簧 k_1 来抑制。改变激励频率 ω，直到达到共振频率 ω_r 为止。试以 ω_r 和实验装置的参数来表示控制板的固有频率 ω_n。

解：设坐标 θ 如习题图 3-2 所示。系统的振动微分方程为

$$I_O\ddot{\theta}+[k_\theta+(k_1+k_2)l^2]\theta=k_2 la\sin\omega t \tag{1}$$

共振频率 ω_r 为

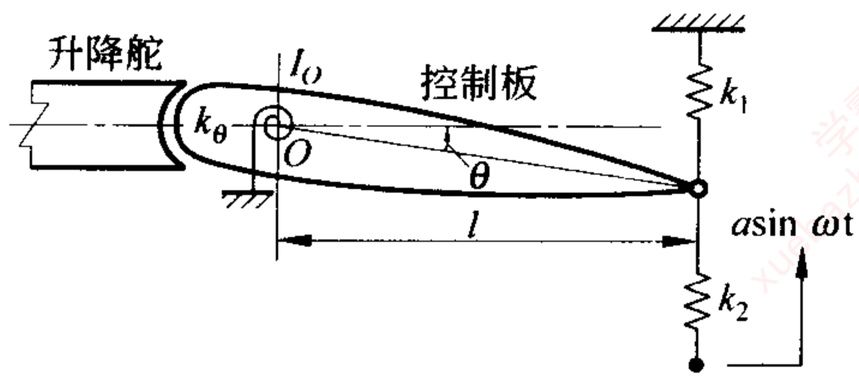
$$\omega_r^2=\frac{k_\theta+(k_1+k_2)l^2}{I_O} \tag{2}$$

故

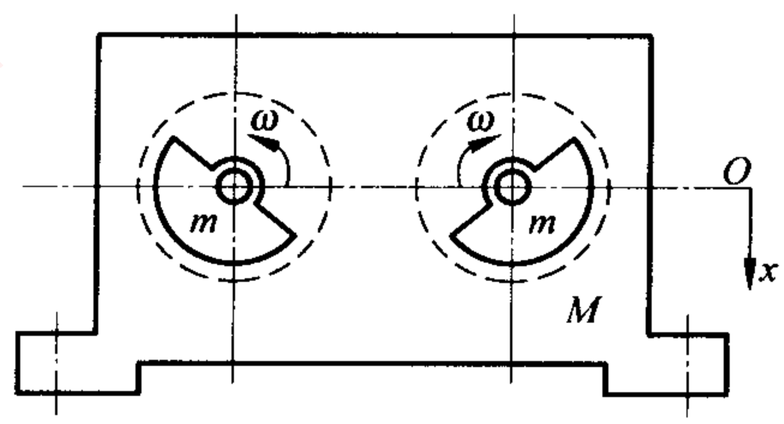
$$k_\theta=I_O\omega_r^2-(k_1+k_2)l^2 \tag{3}$$

控制板的固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k_\theta}{I_O}}=\sqrt{\omega_r^2-\frac{(k_1+k_2)l^2}{I_O}} \tag{4}$$



习题图 3-2



习题图 3-3

3.3 习题图 3-3 为惯性式激振器的原理示意图。由两个偏心距为 e 的偏心质量 m 以角速度 ω 按相反方向转动，这样可以使两个偏心质量激励的水平分量相互抵消，铅垂分量合成激励为 $F=2me\omega^2\sin\omega t$。在激振器转速为 $n=600$ r/min 时，闪光器显示出激振器的偏心质量在正上方，而结构正好通过静平衡位置向上移动（说明激励的相位正好超前于位移相位 $\pi/2$），此时振幅为 1 cm。

（1）求结构的固有频率。

（2）如调转速至 $n=2400$ r/min 时，测得振幅为 0.05 cm，求 ζ。

解：（1）由题意知激励的相位正好超前于位移相位 $\pi/2$，说明系统处于共振。因此有

$$\omega_n=\omega=\frac{2\pi n}{60}=\frac{2\pi\times 600}{60}=20\pi\ (\mathrm{s}^{-1}) \tag{1}$$

$$f=\frac{\omega_n}{2\pi}=10\ (\mathrm{Hz}) \tag{2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(2) 共振时

$$X=\frac{X_0}{2\zeta}=\frac{2me}{M}\frac{1}{2\zeta}=1 \tag{3}$$

在 $n=2400$ r/min 时

$$\lambda=\frac{\omega}{\omega_n}=\frac{2400}{600}=4 \tag{4}$$

$$\begin{aligned}X=\beta X_0&=\frac{2me}{M}\frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}\\&=\frac{2me}{M}\frac{4^2}{\sqrt{(1-4^2)^2+(8\zeta)^2}}\\&\approx\frac{2me}{M}=0.05\ (\mathrm{cm})\end{aligned} \tag{5}$$

联立求解式(3)和式(5),得

$$\zeta\approx\frac{0.05}{2\times1}=0.025 \tag{6}$$

本题也是一种测定相对粘性阻尼系数 ζ 的实验方法。

3.4 试证明当振动系统的阻尼仅为结构阻尼时,在简谐激励作用下的振幅值,在 $\omega=\omega_n$ 时为最大,并导出此时的振幅值。

解:实验指出,内摩擦所引起的阻尼与速度无关,对于大多数金属(如钢和铝),结构阻尼在一个很大频率范围内与频率 ω 无关,而在一个周期内所消耗的能量与振幅平方成正比。即

$$E=\alpha X^2 \tag{1}$$

式中 α 为一常数。有等效粘性阻尼系数为

$$c_{eq}=\frac{\alpha X^2}{\pi\omega X^2}=\frac{\alpha}{\pi\omega} \tag{2}$$

所以结构阻尼的等效阻尼系数是与系统的频率 ω 成反比的。

有了等效粘性阻尼系数 c_{eq},非粘性阻尼强迫振动的微分方程可以表示为

$$m\ddot{x}+\frac{\alpha}{\pi\omega}\dot{x}+kx=F_0\sin\omega t \tag{3}$$

其解为

$$x=X\sin(\omega t-\varphi) \tag{4}$$

式中特解的振幅为

$$X=\frac{F_0}{k}\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+\left(\frac{\alpha}{\pi k}\right)^2}} \tag{5}$$

由 $\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}\lambda}=0$,有

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$(1-\lambda^2)\lambda = 0 \tag{6}$$

得

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1(\text{共振}) \tag{7}$$

故 $\lambda=1$(共振)时振幅最大,其值为

$$X = \frac{\pi F_0}{\alpha} \tag{8}$$

共振时

$$X = \frac{X_0}{2\zeta} = \frac{F_0}{k}\frac{1}{2\zeta} = \frac{F_0}{k}\frac{m\omega_n}{c_{eq}} = \frac{F_0}{\omega_n^2}\frac{\omega_n \pi\omega}{\alpha} = \frac{\pi F_0}{\alpha}$$

3.5 一重 $W=1960$ N 的机器,放在刚度为 $k=39\ 200$ N/m 的弹性支承上,支承的相对阻尼系数 $\zeta=0.2$。若机器在静止时受到一激励 $F=F_0\sin\omega t$ 作用而振动,$\omega=\omega_n$。问机器经过多少时间后初始阶段的瞬态位移在稳态位移的 1/100 以下。

解:系统的振动微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0\sin\omega t \tag{1}$$

或

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m}\sin\omega t \tag{2}$$

其解为

$$x = e^{-\zeta\omega_n t}(A_1\cos\omega_d t + A_2\sin\omega_d t) + X\sin(\omega t - \varphi) \tag{3}$$

式中

$$\omega_d = \sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n \tag{4}$$

$$X = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}} = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + (2\zeta\lambda)^2}} \tag{5}$$

$$\varphi = \arctan\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2-\omega^2} = \arctan\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2} \tag{6}$$

$$\lambda = \frac{\omega}{\omega_n} \tag{7}$$

常数 A_1,A_2 由初始条件 $t=0$,$x_0=0$,$\dot{x}_0=0$ 确定。利用式(3)可得

$$\left.\begin{aligned} A_1 &= X\sin\varphi \\ A_2 &= \frac{X}{\omega_d}(\zeta\omega_n\sin\varphi - \omega\cos\varphi) \end{aligned}\right\} \tag{8}$$

代回式(3)得初始阶段的响应为

$$x = Xe^{-\zeta\omega_n t}\left[\sin\varphi\cos\omega_d t + \frac{1}{\omega_d}(\zeta\omega_n\sin\varphi - \omega\cos\varphi)\sin\omega_d t\right] + X\sin(\omega t - \varphi) \tag{9}$$

据题意,有 $\zeta \ll 1$,$\omega=\omega_n$,则式(4)~式(7)有

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\omega_d \approx \omega_n, \quad X = \frac{F_0}{k}\frac{1}{2\zeta}, \quad \varphi = \frac{\pi}{2}, \quad \lambda = 1 \tag{10}$$

代入式(9)近似得

$$x = \frac{F_0}{k}\frac{1}{2\zeta}(e^{\zeta\omega_n t} - 1)\cos\omega_n t \tag{11}$$

式中系统的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{kg}{W}} = \sqrt{\frac{39\,200 \times 9.8}{1960}} = 14\ (s^{-1})$$

根据题意要求,应有

$$e^{-\zeta\omega_n t} \leqslant \frac{1}{100} \tag{12}$$

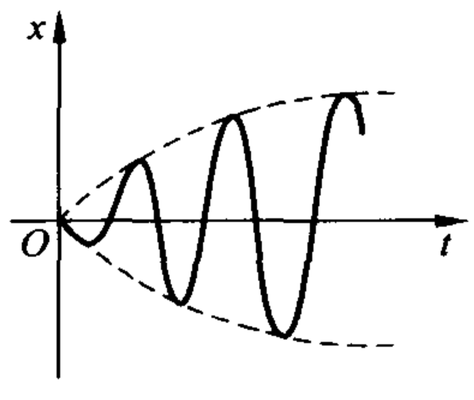
或

$$e^{\zeta\omega_n t} \geqslant 100 \tag{13}$$

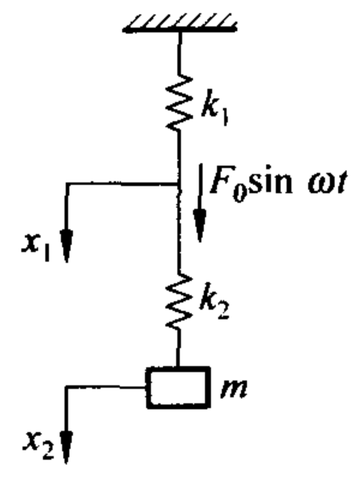
故有

$$t \geqslant \frac{1}{\zeta\omega_n}\ln 100 = \frac{4.605}{0.2 \times 14} = 1.645\ (s)$$

式(11)所表达的初始阶段振动规律可由习题图 3-5 表示,可以看出,经过短时间后即趋于稳态响应。



习题图 3-5



习题图 3-6

3.6 如习题图 3-6 所示的质量-弹簧系统中,在两个弹簧的连接处作用一激励 $F_0\sin\omega t$。试求质量块 m 的振幅。

解:设 x_1,x_2 坐标如习题图 3-6 所示。分别以两弹簧的连接处和质量块 m 为对象运用牛顿定律,有

$$\left.\begin{aligned} k_1x_1 - k_2(x_2 - x_1) &= F_0\sin\omega t \\ m\ddot{x}_2 + k_2(x_2 - x_1) &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

从中消去 x_1 后得

$$m\ddot{x}_2 + \frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}x_2 = \frac{k_2F_0}{k_1 + k_2}\sin\omega t \tag{2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

故得响应为

$$x_2 = \frac{k_2 F_0}{m(k_1 + k_2)(\omega_n^2 - \omega^2)}\sin \omega t = \frac{F_0}{k_1(1-\lambda^2)}\sin \omega t \tag{3}$$

式中

$$\omega_n^2 = \frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)} \tag{4}$$

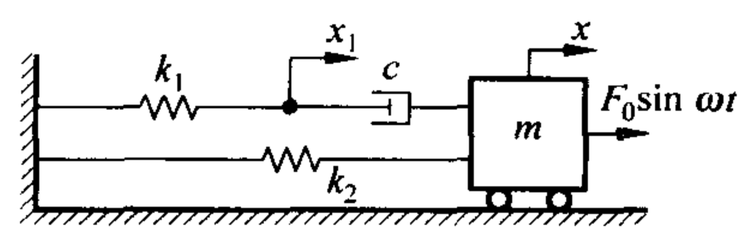
$$\lambda = \frac{\omega}{\omega_n} \tag{5}$$

振幅为

$$X = \frac{F_0}{k_1(1-\lambda^2)} \tag{6}$$

可见弹簧 k_2 产生使激励减弱的作用，k_2 愈小，传到质量块 m 上的力愈小，如果 $k_2 \to \infty$，则全部激励都作用到质量块上。

3.7 试求如习题图 3-7 所示的有阻尼质量-弹簧系统的振动微分方程，并求其稳态响应。



习题图 3-7

解：设 x，x_1 坐标如习题图 3-7 所示，由牛顿定律有

$$\left.\begin{aligned} &k_1 x_1 - c(\dot{x} - \dot{x}_1) = 0 \\ &m\ddot{x} + c(\dot{x} - \dot{x}_1) + k_2 x = F(t) \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

从中消去 x_1 得振动微分方程

$$m\dddot{x} + \frac{k_1 m}{c}\ddot{x} + (k_1 + k_2)\dot{x} + \frac{k_1 k_2}{c}x = F_0\left(\omega\cos \omega t + \frac{k_1}{c}\sin \omega t\right) \tag{2}$$

为求解方便，以复数形式表示激励，令

$$F(t) = F_0 e^{i\omega t} \tag{3}$$

设解为

$$x = X e^{i(\omega t - \varphi)} \tag{4}$$

将其代入式(2)，得

$$\left[\frac{k_1}{c}(k_2 - m\omega^2) + i\omega(k_1 + k_2 - m\omega^2)\right]X e^{-i\varphi} = F_0\left(i\omega + \frac{k_1}{c}\right) \tag{5}$$

解之得

$$X e^{-i\varphi} = \frac{F_0(i\omega + k_1/c)}{(k_1/c)(k_2 - m\omega^2) + i\omega(k_1 + k_2 - m\omega^2)} \tag{6}$$

故

$$X = F_0\sqrt{\frac{k_1^2 + c^2\omega^2}{k_1^2(k_2 - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2(k_1 + k_2 - m\omega^2)^2}} \tag{7}$$

$$\varphi = \arctan\left[\frac{c\omega k_1^2}{k_1^2(k_2 - m\omega^2) + c^2\omega^2(k_1 + k_2 - m\omega^2)}\right] \tag{8}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

若激励 $F(t)=F_0\sin\omega t$，则稳态响应为

$$x = X\sin(\omega t-\varphi) \tag{9}$$

令

$$\omega_n^2=\frac{k_2}{m},\quad \zeta=\frac{c}{2\sqrt{k_2 m}},\quad \omega=\omega_n$$

可得共振时的振幅和相位角

$$X=F_0\frac{\sqrt{k_1^2+c^2\omega^2}}{c\omega k_1}=\frac{F_0}{k_2}\frac{1}{2\zeta}\sqrt{1+4\left(\frac{k_2}{k_1}\right)^2\zeta^2} \tag{10}$$

$$\varphi=\arctan\left(\frac{k_1}{c\omega}\right)=\arctan\left(\frac{k_1}{2\zeta k_2}\right) \tag{11}$$

这说明阻尼器接地的一端，如果串联一弹簧 k_1，则将减少阻尼器的作用，其影响程度决定于 k_2/k_1 比值的大小。

若将式(7)和式(8)两式中任一式与等效系统的振幅与相位角的表达式相比较，可得系统的等效粘性阻尼系数和等效刚度系数，即

$$X=\frac{F_0}{\sqrt{(k_{eq}-m\omega^2)^2+c_{eq}^2\omega^2}} \tag{12}$$

$$\varphi=\arctan\left(\frac{c_{eq}\omega}{k_{eq}-m\omega^2}\right) \tag{13}$$

可得

$$c_{eq}=\frac{c}{1+(c\omega/k_1)^2} \tag{14}$$

$$k_{eq}=\frac{k_2+(k_1+k_2)(c\omega/k_1)^2}{1+(c\omega/k_1)^2} \tag{15}$$

3.8 用激振器对某结构物激振。如该结构物在低频率时可视为单自由度系统。已测得两次用不同频率 ω_1 与 ω_2 激振的结果为：

$\omega_1=16\ \mathrm{s}^{-1}$ 时，激励 $F_1=500\ \mathrm{N}$，振幅 $X_1=0.72\times10^{-6}\mathrm{m}$，相位角 $\varphi_1=15°$；

$\omega_2=25\ \mathrm{s}^{-1}$ 时，激励 $F_2=500\ \mathrm{N}$，振幅 $X_2=1.45\times10^{-6}\mathrm{m}$，相位角 $\varphi_2=55°$。

试计算系统的等效质量 m，等效刚度 k，固有频率 ω_n 及相对阻尼系数 ζ。

解：设激励为

$$F=F_0\sin\omega t \tag{1}$$

则响应为

$$x=X\sin(\omega t-\varphi) \tag{2}$$

式中

$$X=\frac{F_0}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2+(c\omega)^2}}=\frac{F_0}{k}\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}} \tag{3}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\varphi = \arctan\frac{c\omega}{k - m\omega^2} = \arctan\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2} \tag{4}$$

由此可得

$$k - m\omega^2 = \frac{F_0\cos\varphi}{X} \tag{5}$$

$$\zeta = \frac{(1-\lambda^2)\tan\varphi}{2\lambda} \tag{6}$$

将已知第一、二组数据分别代入上面式子，得

$$k - m\times(16^2) = \frac{500\cos 15^\circ}{0.72\times10^{-6}} = 6.707\,82\times10^8$$

$$k - m\times(25^2) = \frac{500\cos 55^\circ}{1.45\times10^{-6}} = 1.977\,85\times10^8$$

解之得

$$k = 9.99\times10^8(\mathrm{N/m}),\quad m = 1.282\times10^6(\mathrm{kg}),$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = 27.92(\mathrm{s}^{-1}),\quad \lambda = \omega/\omega_n$$

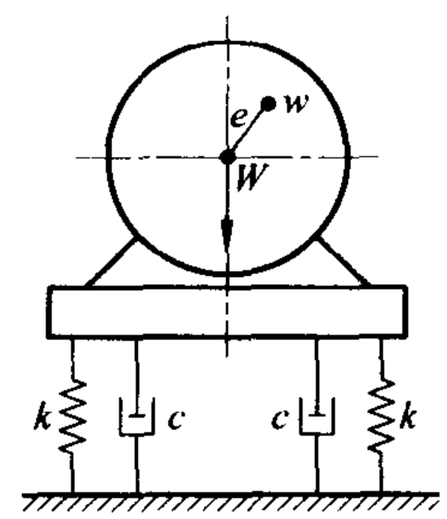
第一、二组数据可得相同的 ζ 值，即

$$\zeta = \frac{[1-(16/27.92)^2]\tan 15^\circ}{2\times(16/27.92)} = 0.157,\quad \zeta = \frac{[1-(25/27.92)^2]\tan 55^\circ}{2\times(25/27.92)} = 0.157$$

3.9 如习题图 3-9 所示，某洗衣机机器部分重 $W=2.2\times10^3$ N，用四根螺旋弹簧在对称位置支承，每个弹簧的螺圈平均半径 $R=5.1$ cm，弹簧丝直径 $d=1.8$ cm，圈数 $n=10$，剪切弹性模量 $G=8\times10^5\ \mathrm{N/cm^2}$。同时装有四个阻尼器，总的相对阻尼系数为 $\zeta=0.1$。在脱水时转速 $N=600$ r/min，此时衣物偏心重 $w=10$ N，偏心距为 $e=40$ cm。试求：

(1) 洗衣机的最大振幅；

(2) 隔振系数 η。



习题图 3-9

解：系统的振动微分方程为

$$M\ddot{x} + m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(e\sin\omega t + x) + 4c\dot{x} + 4kx = 0 \tag{1}$$

或

$$(M+m)\ddot{x} + 4c\dot{x} + 4kx = me\omega^2\sin\omega t \tag{2}$$

(1) 根据螺旋弹簧变形的计算公式，可计算每根弹簧的刚度

$$k = \frac{Gd^4}{64nR^3} = \frac{8\times10^5\times1.8^4}{64\times10\times5.1^3} = 98.92\ (\mathrm{N/cm})$$

系统的固有频率和转动角速度为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\omega_n^2=\frac{4k}{M+m}=\frac{4\times 98.92\times 980}{2200+10}=175.46\ (s^{-2})$$

$$\omega^2=\left(\frac{2\pi N}{60}\right)^2=\left(\frac{2\pi\times 600}{60}\right)^2=3947.84\ (s^{-2})$$

$$\lambda^2=\frac{\omega^2}{\omega_n^2}=\frac{3947.84}{175.46}=22.50$$

于是振幅为

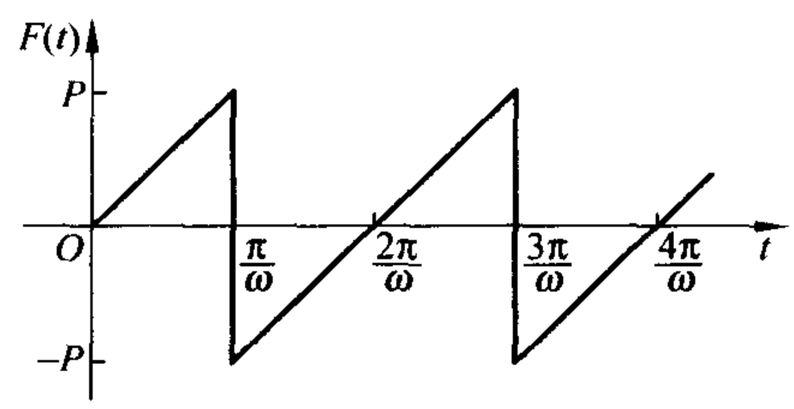
$$X=\frac{me}{M+m}\frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

$$=\frac{10\times 40}{2200+10}\frac{22.50}{\sqrt{(1-22.50)^2+4\times 0.1^2\times 22.50}}=0.189\ (\text{cm})$$

(2) 隔振系数为

$$\eta=\sqrt{\frac{1+4\zeta^2\lambda^2}{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}}=\sqrt{\frac{1+4\times 0.1^2\times 22.50}{(1-22.50)^2+4\times 0.1^2\times 22.50}}=0.064$$

3.10 试将习题图 3-10 中用图解表示的干扰力 $F(t)$展开成三角级数。



习题图 3-10

解：习题图 3-10 所示的干扰力，可以写成为

当 $0<t<\frac{\pi}{\omega}$时，$F(t)=\frac{P\omega}{\pi}t$

当$\frac{\pi}{\omega}<t<\frac{2\pi}{\omega}$时，$F(t)=-2P+\frac{P\omega}{\pi}t$

由傅里叶(Fourier)级数，求得各系数 a_0，a_j与b_j为

$$a_0=0 \tag{1}$$

$$a_j=\frac{2}{T}\int_0^T F(t)\cos j\omega t\,dt$$

$$=\frac{2}{T}\left[\int_0^{\pi/\omega}\frac{P\omega}{\pi}t\cos j\omega t\,dt+\int_{\pi/\omega}^{2\pi/\omega}\left(-2P+\frac{P\omega}{\pi}t\right)\cos j\omega t\,dt\right]$$

$$=\frac{2}{T}\frac{P\omega}{\pi(j\omega)^2}(\cos j2\pi-1)$$

$$=0\quad(j=1,2,3,\cdots) \tag{2}$$

$$b_j=\frac{2}{T}\int_0^T F(t)\sin j\omega t\,dt$$

$$=\frac{2}{T}\left[\int_0^{\pi/\omega}\frac{P\omega}{\pi}t\sin j\omega t\,dt+\int_{\pi/\omega}^{2\pi/\omega}\left(-2P+\frac{P\omega}{\pi}t\right)\sin j\omega t\,dt\right]$$

$$=-\frac{2P}{j\pi}\cos j\pi$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

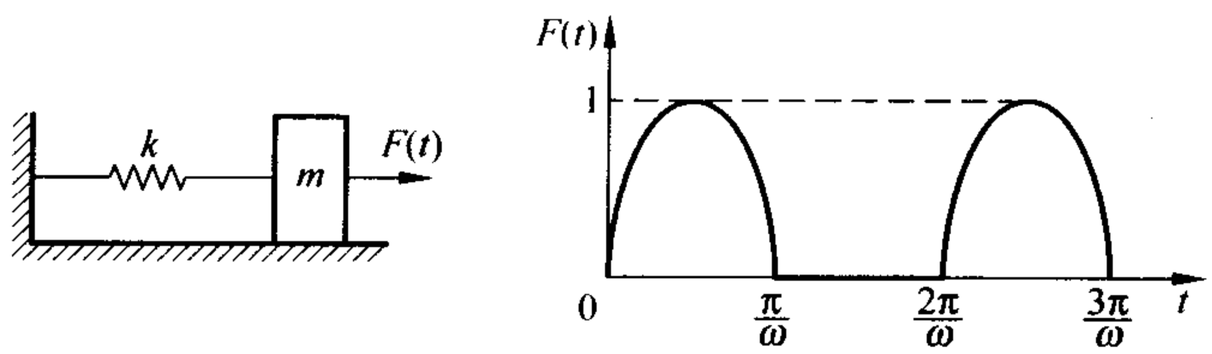
$$= \begin{cases} \dfrac{2P}{j\pi} & (j\text{ 为奇数}) \\ -\dfrac{2P}{j\pi} & (j\text{ 为偶数}) \end{cases} \qquad (j = 1,2,3,\cdots) \tag{3}$$

由 $F(t)$ 的傅里叶级数展开式，得

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{\infty}(a_j\cos j\omega t + b_j\sin j\omega t) = \sum_{j=1}^{\infty} b_j \sin j\omega t$$

$$= \frac{2P}{\pi}\left(\sin\omega t - \frac{1}{2}\sin 2\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t - \cdots\right) \tag{4}$$

3.11 将习题图 3-11 所示的半正弦激励函数展成傅里叶级数，并求出质量-弹簧系统在此激励函数作用下的响应。



习题图 3-11

解：激励函数可以表示为

$$F(t) = \begin{cases} \sin\omega t & (0 < t < \pi/\omega) \\ 0 & (\pi/\omega < t < 2\pi/\omega) \end{cases} \tag{1}$$

按傅里叶级数展开，有

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{\infty}(a_j\cos j\omega t + b_j\sin j\omega t) \tag{2}$$

求得

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{T/2}\sin\omega t\,\mathrm{d}t + \int_{T/2}^{T} 0\,\mathrm{d}t = \frac{2\omega}{2\pi}\left(-\frac{1}{\omega}\cos\omega t\right)\Big|_0^{\pi/\omega} = \frac{2}{\pi}$$

$$a_j = \frac{2}{T}\int_0^{T/2}\sin\omega t\cos j\omega t\,\mathrm{d}t = \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\pi/\omega}\{\sin[(1-j)\omega t] + \sin[(1+j)\omega t]\}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{\omega}{2\pi}\left[\frac{1}{(1-j)\omega}\cos(1-j)\omega t + \frac{1}{(1+j)\omega}\cos(1+j)\omega t\right]\Big|_0^{\pi/\omega}$$

$$= \frac{(1+j)\{\cos[(1-j)\pi]-1\} + (1-j)\{\cos[(1+j)\pi]-1\}}{2(j^2-1)\pi}$$

$$= \begin{cases} -\dfrac{2}{\pi(j^2-1)} & (j\text{ 为偶数}) \\ 0 & (j\text{ 为奇数}) \end{cases}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$b_j=\frac{2}{T}\int_0^{T/2}\sin\omega t\sin j\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\pi/\omega}\{\cos[(1-j)\omega t]-\cos[(1+j)\omega t]\}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\omega}{2\pi}\left\{\frac{1}{(1-j)\omega}\sin(1-j)\omega t-\frac{1}{(1+j)\omega}\sin[(1+j)\omega t]\right\}\Bigg|_0^{\pi/\omega}$$

显然，除 $j=1$ 需另行讨论以外，其他情况 $b_j=0$。因此有

$$b_1=\frac{2}{T}\int_0^{T/2}\sin^2\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\pi/\omega}(1-\cos\omega t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\quad(j=1)$$

$$b_j=\frac{2}{T}\int_0^{T/2}\sin\omega t\sin j\omega t\,\mathrm{d}t=0\quad(j\geqslant 2)$$

所以

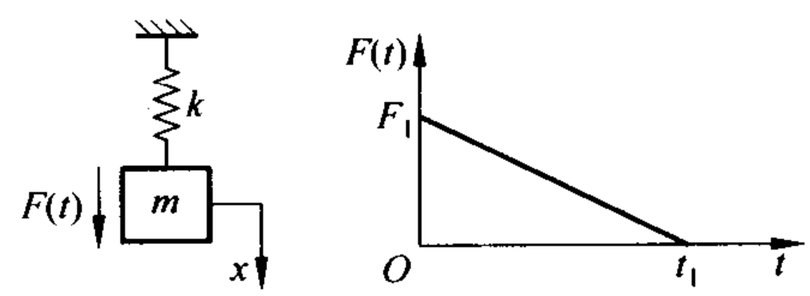
$$F(t)=\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}\sin\omega t-\frac{2}{\pi}\sum_{j=2,4,6,\cdots}^{\infty}\frac{1}{j^2-1}\cos j\omega t \tag{3}$$

系统的稳态响应为

$$x(t)=\frac{1}{\pi k}+\frac{\sin\omega t}{2m(\omega_n^2-\omega^2)}-\frac{2}{\pi m}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\cos(2j\omega t)}{(2j-1)(2j+1)(\omega_n^2-4j^2\omega^2)} \tag{4}$$

3.12 试确定一个无阻尼质量-弹簧系统对习题图 3-12 所示激励的响应。

解：$F(t)=F_1\left(1-\frac{t}{t_1}\right)$



习题图 3-12

当 $0\leqslant t\leqslant t_1$ 时

$$x(t)=\frac{1}{m\omega_n}\int_0^t F(\tau)\sin[\omega_n(t-\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{1}{m\omega_n}\int_0^t F_1\left(1-\frac{t}{t_1}\right)\sin[\omega_n(t-\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{F_1}{k}\left(1-\cos\omega_n t-\frac{t}{t_1}+\frac{\sin\omega_n t}{\omega_n t_1}\right)$$

当 $t\geqslant t_1$ 时

$$x(t)=\frac{1}{m\omega_n}\int_0^{t_1}F(\tau)\sin[\omega_n(t-\tau)]\mathrm{d}\tau=\frac{1}{m\omega_n}\int_0^{t_1}F_1\left(1-\frac{t}{t_1}\right)\sin[\omega_n(t-\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{F_1}{k}\left\{-\cos\omega_n t+\frac{\sin\omega_n t-\sin[\omega_n(t-t_1)]}{\omega_n t_1}\right\}$$

3.13 试求习题图 3-13 所示质量-弹簧系统在力 $F=F_0\mathrm{e}^{-bt}$ 作用下的响应。系统初始时静止。

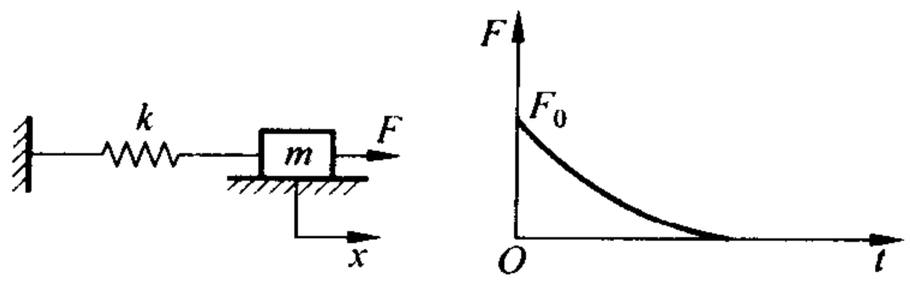
解：方法 1 求解微分方程

$$m\ddot{x}+kx=F_0\mathrm{e}^{-bt} \tag{1}$$

其解为

$$x=A_1\sin\omega_n t+A_2\cos\omega_n t+\frac{F_0}{mb^2+k}\mathrm{e}^{-bt} \tag{2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 3-13

由初始条件

$$t=0,\quad x_0=0,\quad \dot{x}_0=0$$

可得

$$A_1=\frac{bF_0}{\omega_n(mb^2+k)},\quad A_2=-\frac{F_0}{mb^2+k} \tag{3}$$

故

$$x=\frac{F_0}{mb^2+k}\left(\frac{b}{\omega_n}\sin\omega_n t-\cos\omega_n t+e^{-bt}\right) \tag{4}$$

方法 2　应用卷积积分

$$x=\frac{F_0}{m\omega_n}\int_0^t e^{-b\tau}\sin\left[\omega_n(t-\tau)\right]d\tau \tag{5}$$

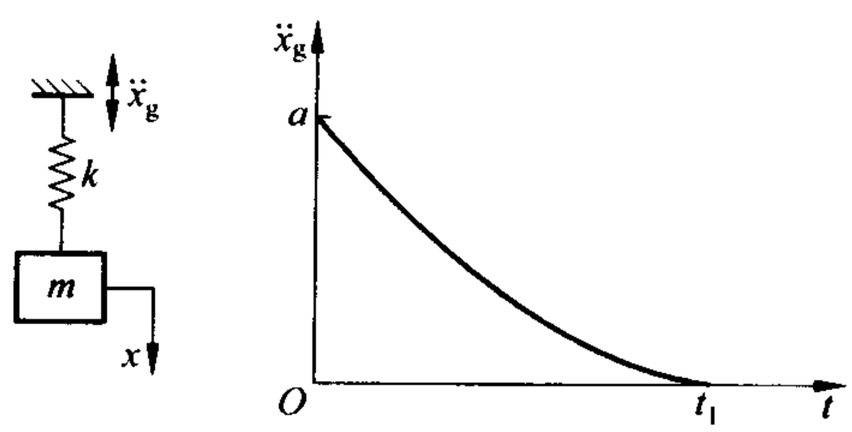
由分部积分，有

$$\int_0^t e^{-b\tau}\sin\left[\omega_n(t-\tau)\right]d\tau=\frac{1}{b^2+\omega_n^2}(b\sin\omega_n t-\omega_n\cos\omega_n t+\omega_n e^{-bt}) \tag{6}$$

故

$$x=\frac{F_0}{mb^2+k}\left(\frac{b}{\omega_n}\sin\omega_n t-\cos\omega_n t+e^{-bt}\right) \tag{7}$$

3-14　试确定一个无阻尼单自由度系统对习题图 3-14 中所给支承加速度的三角函数 $\ddot{x}_g=a(1-\sin\pi t/2t_1)$ 的响应。



习题图 3-14

解：当支承运动为加速度函数 $\ddot{x}_g(t)$ 时，系统的运动微分方程为

$$m\ddot{x}^*+c\dot{x}^*+kx^*=-m\ddot{x}_g \tag{1a}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

或

$$\ddot{x}^* + 2\zeta\omega_n\dot{x}^* + \omega_n^2 x^* = q_g^* \tag{1b}$$

式中 $x^* = x - x_g$ 为相对位移，$q_g^* = -\ddot{x}_g = -a(1-\sin\omega t)$ 为由于地面加速度所产生的按相对坐标的施力函数，其中 $\omega = \pi/2t_1$。把 $-m\ddot{x}_g$ 作为激励，由杜哈梅(Duhamel)积分得到按相对坐标的该系统的响应为

$$x^*(t) = \frac{1}{\omega_d}\int_0^t q_g^* e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)}\sin[\omega_d(t-\tau)]d\tau \tag{2}$$

由式(2)得到相对于地面的无阻尼响应为

$$x^*(t) = \frac{1}{\omega_n}\int_0^t q_g^* \sin[\omega_n(t-\tau)]d\tau \tag{3}$$

当 $0<t<t_1$ 时

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \frac{1}{\omega_n}\int_0^t -a(1-\sin\omega\tau)\sin[\omega_n(t-\tau)]d\tau \\ &= -\frac{a}{\omega_n^2}\left[1-\cos\omega_n t - \left(\sin\omega t - \frac{\omega}{\omega_n}\sin\omega_n t\right)\beta\right] \end{aligned} \tag{4}$$

当 $t>t_1$ 时

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \frac{1}{\omega_n}\int_0^{t_1} -a(1-\sin\omega\tau)\sin[\omega_n(t-\tau)]d\tau \\ &= -\frac{a}{\omega_n^2}\left\{\cos[\omega_n(t-t_1)] - \cos\omega_n t - \left[\cos[\omega_n(t-t_1)]\sin\omega t_1\right.\right. \\ &\quad \left.\left. + \frac{\omega}{\omega_n}\sin[\omega_n(t-t_1)]\cos\omega t_1 - \frac{\omega}{\omega_n}\sin\omega_n t\right]\beta\right\} \\ &= -\frac{a}{\omega_n^2}\left\{\cos[\omega_n(t-t_1)] - \cos\omega_n t - \left[\cos[\omega_n(t-t_1)] - \frac{\omega}{\omega_n}\sin\omega_n t\right]\beta\right\} \end{aligned} \tag{5}$$

式中

$$\beta = \frac{1}{1-\omega^2/\omega_n^2} \tag{6}$$

如果地面位移和速度的初始条件已给出，则系统的绝对响应为

$$x = x^* + x_g$$

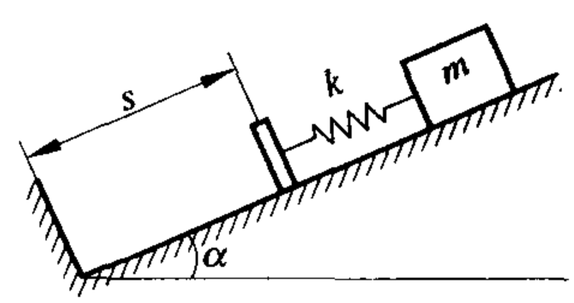
3.15 一质量-弹簧系统从一光滑斜面上滑下，斜面倾角 $\alpha = 30°$，如习题图 3-15 所示。求弹簧从开始接触固定面到脱开接触的时间 t_1。

解：弹簧接触固定面时，质量 m 的速度为

$$v_0 = \sqrt{2gs\sin 30°} = \sqrt{gs} \tag{1}$$

接触过程中，质量 m 的振动微分方程为

$$m\ddot{x} + kx = mg\sin 30° \tag{2}$$



习题图 3-15

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

式中坐标 x 是以接触时 m 的位置作为原点，向斜下方为正。由杜哈梅积分，并考虑到初始条件 $t=0, x_0=0, \dot{x}_0=\sqrt{gs}$，应有响应

$$x=\frac{\dot{x}_0}{\omega_n}\sin\omega_n t+\frac{mg\sin 30^\circ}{k}(1-\cos\omega_n t) \tag{3}$$

式中

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}} \tag{4}$$

当 $t=t_1$ 时，应有 $x=0$。故

$$\frac{\sqrt{gs}}{\omega_n}\sin\omega_n t_1+\frac{mg}{2k}(1-\cos\omega_n t_1)=0 \tag{5}$$

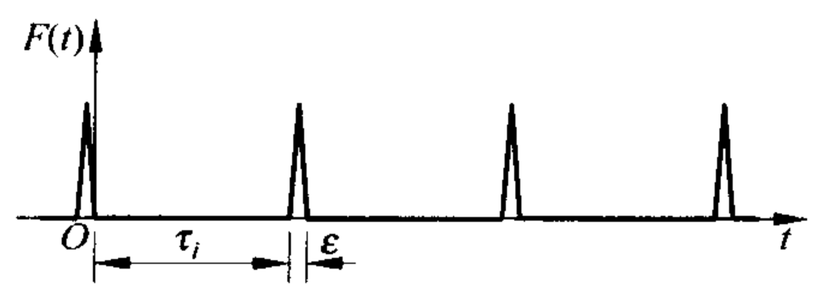
解得

$$\tan\frac{\omega_n t_1}{2}=\frac{1-\cos\omega_n t_1}{\sin\omega_n t_1}=-\sqrt{\frac{4sk}{mg}} \tag{6}$$

进一步解出时间 t_1 为

$$t_1=2\sqrt{\frac{m}{k}}\arctan\left(-\sqrt{\frac{4sk}{mg}}\right) \tag{7}$$

3.16 无阻尼振动系统在重复冲击的作用下进行稳态运动。每次冲击的冲量为常值 $\hat{F}$，冲击持续的时间 ε 可以忽略不计，相邻两次冲击间隔的时间为 τ_i，如习题图 3-16 所示。求振动系统周期为 τ_i 的稳态运动。



习题图 3-16

解：在两次冲击之间，振动系统进行自由振动，其频率为 $\omega_n=\sqrt{k/m}$。取某次冲击终止的瞬时为 $t=0$，则在受到下一次冲击之前，振动系统的位移和速度可以表示为

$$x=X\sin(\omega_n t+\varphi),\quad \dot{x}=X\omega_n\cos(\omega_n t+\varphi) \tag{1}$$

因而在 $t=0$ 时，有

$$x(0)=X\sin\varphi,\quad \dot{x}(0)=X\omega_n\cos\varphi \tag{2}$$

在下一次冲击之前有

$$x(\tau_i)=X\sin(\omega_n\tau_i+\varphi),\quad \dot{x}(\tau_i)=X\omega_n\cos(\omega_n\tau_i+\varphi) \tag{3}$$

冲量 $\hat{F}$ 使质量 m 产生速度增量 $\hat{F}/m$，但因冲量作用时间非常短暂，可以认为位移 x 来不及改变，冲量刚结束时的 x 值与刚开始时的相等，故由式(2)与式(3)有

$$X\sin\varphi=X\sin(\omega_n\tau_i+\varphi) \tag{4}$$

$$X\omega_n\cos\varphi=X\omega_n\cos(\omega_n\tau_i+\varphi)+\frac{\hat{F}}{m} \tag{5}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

整理得

$$\sin\varphi-\sin(\omega_n\tau_i+\varphi)=0 \tag{6}$$

$$\cos\varphi-\cos(\omega_n\tau_i+\varphi)=\frac{\hat{F}}{m\omega_n X} \tag{7}$$

或改写成

$$\sin\frac{\omega_n\tau_i}{2}\cos\left(\frac{\omega_n\tau_i}{2}+\varphi\right)=0 \tag{8}$$

$$\sin\frac{\omega_n\tau_i}{2}\sin\left(\frac{\omega_n\tau_i}{2}+\varphi\right)=\frac{\hat{F}}{2m\omega_n X} \tag{9}$$

因 $\sin(\omega_n\tau_i/2)$不可能对任意的 τ_i值都等于零，故要满足式(8)必须有

$$\cos\left(\frac{\omega_n\tau_i}{2}+\varphi\right)=0 \tag{10}$$

或者

$$\sin\left(\frac{\omega_n\tau_i}{2}+\varphi\right)=1 \tag{11}$$

代入式(9)可得振幅

$$X=\frac{\hat{F}}{2m\omega_n\sin(\omega_n\tau_i/2)} \tag{12}$$

振动系统中弹簧的最大力为 kX，由式(12)可得

$$kX=\frac{\hat{F}}{\tau_i}\frac{\omega_n\tau_i/2}{\sin(\omega_n\tau_i/2)} \tag{13}$$

可见在 $\omega_n\tau_i$ 很微小时，弹簧的最大力接近于冲力在 τ_i 中的平均值 $\hat{F}/\tau_i$，设

$$\frac{\omega_n\tau_i}{2}=\pi,2\pi,3\pi,\cdots \tag{14}$$

或

$$\tau_i=\tau,2\tau,3\tau,\cdots \tag{15}$$

则弹簧力 kX 可以很大。

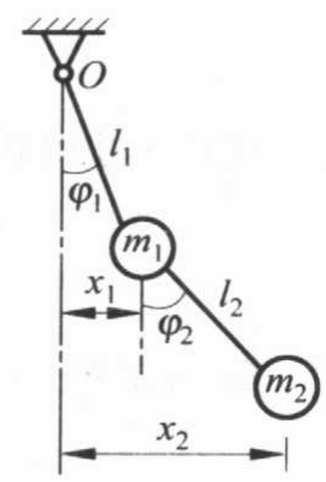
对有阻尼的振动系统，也可以按上述步骤求解，但计算工作要繁重得多。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第4章

两自由度系统的振动

4.1 质量为 m_1 和 m_2，长为 l_1 和 l_2 的无重刚杆构成的复合摆，如习题图 4-1 所示。假设摆在其铅垂位置附近作微幅振动，试分别取 x_1 和 x_2，φ_1 和 φ_2 为广义坐标建立系统的质量矩阵和刚度矩阵。



习题图 4-1

解：首先建立对应广义坐标 x_1 和 x_2 的质量矩阵，如习题图 4-1 所示，此时系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2+\frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}} \tag{1}$$

式中

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{bmatrix} \tag{2}$$

其次建立对应广义坐标 φ_1 和 φ_2 的质量矩阵，引入坐标变换

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}l_1 & 0\\ l_1 & l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{bmatrix} \tag{3}$$

则系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}}=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\varphi}}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}l_1 & l_1\\ 0 & l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}l_1 & 0\\ l_1 & l_2\end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{\varphi}}=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\varphi}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{m}\dot{\boldsymbol{\varphi}} \tag{4}$$

式中

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}}=\begin{bmatrix}\dot{\varphi}_1\\ \dot{\varphi}_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{m}=\begin{bmatrix}l_1 & l_1\\ 0 & l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}l_1 & 0\\ l_1 & l_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(m_1+m_2)l_1^2 & m_2l_1l_2\\ m_2l_1l_2 & m_2l_2^2\end{bmatrix} \tag{5}$$

对于刚度矩阵，可完全通过势能函数的二次型确定。首先建立对应广义坐标 φ_1 和 φ_2 的刚度矩阵，如习题图 4-1 所示，此时系统的势能为

$$U=m_1gl_1(1-\cos\varphi_1)+m_2g[l_1(1-\cos\varphi_1)+l_2(1-\cos\varphi_2)] \tag{6}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

系统是微幅振动，故 $\cos\varphi \approx 1-\varphi^2/2$，因此

$$U=\frac{1}{2}(m_1+m_2)gl_1\varphi_1^2+\frac{1}{2}m_2gl_2\varphi_2^2=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{k}\boldsymbol{\varphi} \tag{7}$$

式中

$$\boldsymbol{\varphi}=\begin{bmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{k}=\begin{bmatrix}(m_1+m_2)gl_1 & 0\\ 0 & m_2gl_2\end{bmatrix} \tag{8}$$

其次建立对应广义坐标 x_1 和 x_2 的刚度矩阵，引入坐标变换

$$\begin{bmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/l_1 & 0\\ -1/l_2 & 1/l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} \tag{9}$$

则系统的势能为

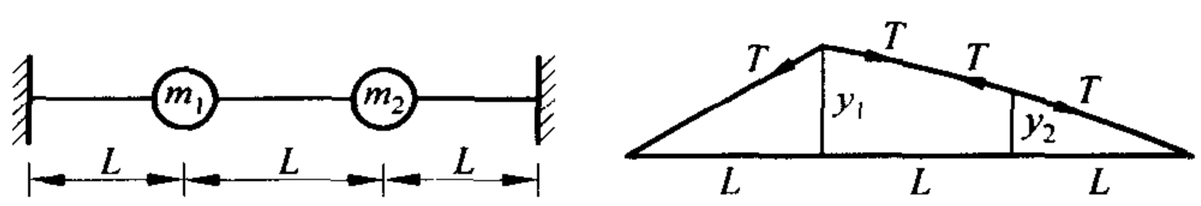
$$\begin{aligned}U&=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{k}\boldsymbol{\varphi}=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1/l_1 & -1/l_2\\ 0 & 1/l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(m_1+m_2)gl_1 & 0\\ 0 & m_2gl_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/l_1 & 0\\ -1/l_2 & 1/l_2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ &=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{10}$$

式中

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}&=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{K}&=\begin{bmatrix}1/l_1 & -1/l_2\\ 0 & 1/l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(m_1+m_2)gl_1 & 0\\ 0 & m_2gl_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/l_1 & 0\\ -1/l_2 & 1/l_2\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\left(\dfrac{m_1+m_2}{l_1}+\dfrac{m_2}{l_2}\right)g & -\dfrac{m_2g}{l_2}\\ -\dfrac{m_2g}{l_2} & \dfrac{m_2g}{l_2}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{11}$$

可见，选取广义坐标 x_1 和 x_2 所得到的系统为静力耦合或弹性耦合，选取广义坐标 φ_1 和 φ_2 所得到的系统为动力耦合或惯性耦合。

4.2 两个质量为 m_1 和 m_2，固结于张力为 T 的无质量的弦上，如习题图 4-2 所示。假设质量作横向微幅振动时，弦中的张力不变，试列出振动微分方程。并求出当 $m_1=m_2=m$ 时系统的固有频率和固有振型。



习题图 4-2

解：应用牛顿定律，得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$m_1\ddot{y}_1 = -(y_1/L)T - [(y_1 - y_2)/L]T \tag{1a}$$

$$m_2\ddot{y}_2 = -(y_2/L)T + [(y_1 - y_2)/L]T \tag{1b}$$

或写成

$$m_1\ddot{y}_1 + 2\frac{T}{L}y_1 - \frac{T}{L}y_2 = 0, \quad m_2\ddot{y}_2 - \frac{T}{L}y_1 + 2\frac{T}{L}y_2 = 0 \tag{2}$$

令

$$y_1 = Y_1\sin(\omega t + \varphi), \quad y_2 = Y_2\sin(\omega t + \varphi) \tag{3}$$

将式(3)代入式(2)得

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{2T}{L} - \omega^2 m_1\right)Y_1 - \frac{T}{L}Y_2 = 0\\ -\frac{T}{L}Y_1 + \left(\frac{2T}{L} - \omega^2 m_2\right)Y_2 = 0\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

要使这两个方程有非平凡解，就要令 Y_1 和 Y_2 系数行列式等于零，即

$$\begin{vmatrix}\frac{2T}{L} - \omega^2 m_1 & -\frac{T}{L}\\ -\frac{T}{L} & \frac{2T}{L} - \omega^2 m_2\end{vmatrix} = 0 \tag{5}$$

当 $m_1 = m_2 = m$ 时，得到频率方程为

$$\omega^4 - \frac{4T}{Lm}\omega^2 + \frac{3T^2}{L^2m^2} = 0 \tag{6}$$

其解为

$$\begin{matrix}\omega_1^2\\ \omega_2^2\end{matrix} = \frac{\frac{4T}{Lm} \mp \sqrt{\frac{16T^2}{L^2m^2} - 4\frac{3T^2}{L^2m^2}}}{2} = \begin{cases}\frac{T}{Lm}\\ \frac{3T}{Lm}\end{cases} \tag{7}$$

即固有频率为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{T}{Lm}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3T}{Lm}} \tag{8}$$

将 ω_1^2 和 ω_2^2 的值代入式(4)，可解得振幅比

$$r_1 = \frac{Y_2^{(1)}}{Y_1^{(1)}} = 1, \quad r_2 = \frac{Y_2^{(2)}}{Y_1^{(2)}} = -1 \tag{9}$$

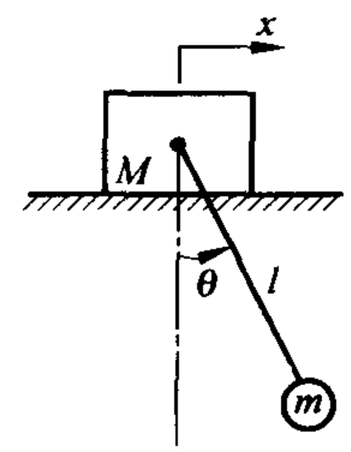
因此得系统的固有振型为

$$\boldsymbol{u}^{(1)} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}^{(2)} = \begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} \tag{10}$$

4.3 一单摆铰支在质量 M 的中心，如习题图 4-3 所示，质量 M 在光滑水平面上滑动，求系统的固有频率。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：取 x 和 θ 作为系统的广义坐标。系统的动能和势能分别为



习题图 4-3

$$T=\frac{1}{2}M\dot{x}^2+\frac{1}{2}m[\dot{x}^2+(l\dot{\theta})^2+2\dot{x}l\dot{\theta}\cos\theta] \tag{1}$$

$$U=mgl(1-\cos\theta) \tag{2}$$

考虑到微幅振动，令 $\sin\theta\approx\theta,\cos\theta\approx1-\theta^2/2$，因此得关于 $\dot{x}$ 和 $\dot{\theta}$ 的齐二次函数的动能与关于 x 和 θ 的齐二次函数的势能分别为

$$T=\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2+ml\dot{x}\dot{\theta} \tag{3}$$

$$U=\frac{1}{2}mgl\theta^2 \tag{4}$$

将动能和势能代入拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_j}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_j}+\frac{\partial U}{\partial q_j}=Q_j(t)\quad(j=1,2,\cdots,n) \tag{5}$$

计算拉格朗日方程中各项导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{x}}\right)=(M+m)\ddot{x}+ml\ddot{\theta},\quad\frac{\partial T}{\partial x}=0,\quad\frac{\partial U}{\partial x}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right)=ml(\ddot{x}+l\ddot{\theta}),\quad\frac{\partial T}{\partial\theta}=0,\quad\frac{\partial U}{\partial\theta}=mgl\theta$$

得系统的线性运动微分方程

$$(M+m)\ddot{x}+ml\ddot{\theta}=0 \tag{6a}$$

$$\ddot{x}+l\ddot{\theta}+g\theta=0 \tag{6b}$$

令

$$x=X\sin(\omega t+\varphi),\quad\theta=\Theta\sin(\omega t+\varphi) \tag{7}$$

将其代入运动微分方程(6)，得

$$-\omega^2(M+m)X-\omega^2ml\Theta=0,\quad-\omega^2X+(g-\omega^2l)\Theta=0 \tag{8}$$

频率方程是根据 X 和 Θ 系数行列式等于零求得，即令

$$\begin{vmatrix}-\omega^2(M+m) & -\omega^2ml\\ -\omega^2 & g-\omega^2l\end{vmatrix}=0 \tag{9}$$

或

$$\omega^2[(M+m)(\omega^2l-g)-\omega^2ml]=0 \tag{10}$$

解得

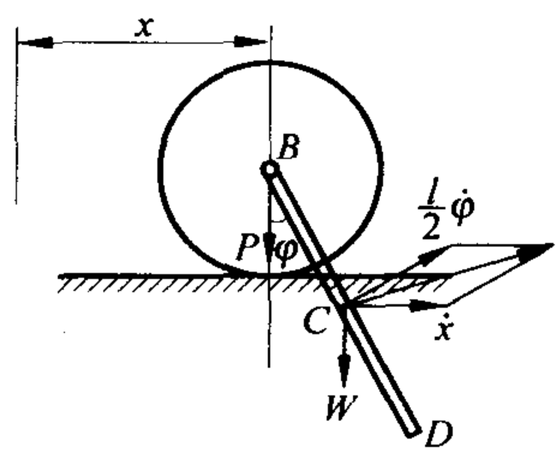
$$\omega_1=0,\quad\omega_2=\sqrt{\frac{(M+m)g}{lM}}$$

以后会看到，由于系统固有频率之一等于零，因而是半正定系统，与此零频率对应的系统

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

运动是刚体运动而无振动。

4.4 一重为 P 的均匀圆柱体可在水平面上作无滑动的滚动，在圆柱体的轴 B 上铰接一长为 l、重为 W 的均匀等直杆 BD，如习题图 4-4 所示。在 $t=0$ 时，圆柱体是静止的。BD 杆在偏离平衡位置微小 φ_0 角处突然释放。求该系统的微幅振动微分方程及在此条件下的响应。



习题图 4-4

解：取圆柱体中心 B 的水平位移 x 及 BD 杆偏离平衡位置的 φ 角为广义坐标。系统的动能、势能分别为

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2}\frac{P}{g}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_B\left(\frac{\dot{x}}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}v_C^2 + \frac{1}{2}I_C\dot{\varphi}^2 \\
&= \frac{3}{4}\frac{P}{g}\dot{x}^2 + \frac{W}{2g}\left(\dot{x}^2 + \frac{l^2}{4}\dot{\varphi}^2 + l\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi\right) + \frac{1}{2}\frac{W}{12g}l^2\dot{\varphi}^2 \\
&= \frac{1}{4}\left(\frac{3P}{g} + \frac{2W}{g}\right)\dot{x}^2 + \frac{1}{6}\frac{W}{g}l^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}l\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi \qquad (1)
\end{aligned}
$$

$$
U = \frac{Wl}{2}(1-\cos\varphi) \qquad (2)
$$

将动能 T 和势能 U 代入保守系统的拉格朗日方程，可获得系统的运动方程。有

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j(t)
$$

$$
Q_j(t) = -\frac{\partial U}{\partial q_j} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial q_j} = 0 \quad (j = 1,2,\cdots,n)
$$

式中 q_j，$\dot{q}_j$ 为振动系统的广义坐标和广义速度，n 为系统的自由度数目。在微幅振动时，可略去 $\dot{x}\dot{\varphi}\sin\varphi$，并有 $\cos\varphi\approx1$，$\sin\varphi\approx\varphi$，即得振动微分方程

$$
\left.
\begin{aligned}
&(3P+2W)\ddot{x} + Wl\ddot{\varphi} = 0 \\
&\ddot{x} + \frac{2}{3}l\ddot{\varphi} + g\varphi = 0
\end{aligned}
\right\} \qquad (3)
$$

由上式得频率方程

$$
\omega^2\left[\omega^2 - \frac{3(3P+2W)}{6P+W}\frac{g}{l}\right] = 0 \qquad (4)
$$

故得

$$
\omega_1 = 0, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3(3P+2W)}{6P+W}\frac{g}{l}} \qquad (5)
$$

求式(3)的解，可将两式中 $\ddot{x}$ 消去，得

$$
\ddot{\varphi} + \omega_2^2\varphi = 0 \qquad (7)
$$

$$
\varphi = C\sin\omega_2 t + D\cos\omega_2 t \qquad (8)
$$

由式(3)，得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\ddot{x} = -\frac{Wl}{3P+2W}\ddot{\varphi} \tag{9}$$

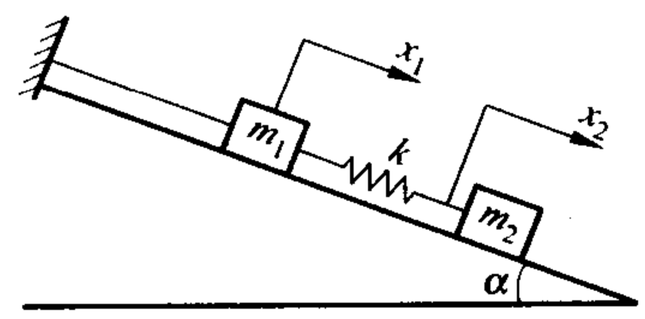
$$x = A + Bt - \frac{Wl}{3P+2W}\varphi \tag{10}$$

令 $t=0$，$x_0=0$，$\dot{x}_0=0$，$\varphi_0=\varphi_0$，$\dot{\varphi}_0=0$，由此得初始条件下的响应

$$\varphi = \varphi_0 \cos \omega_2 t \tag{11}$$

$$x = \frac{Wl}{3P+2W}\varphi_0(1-\cos \omega_2 t) \tag{12}$$

4.5 两个质量块 m_1 和 m_2 用一弹簧 k 相连，m_1 的上端用绳子拴住，放在一个与水平面成 α 角的光滑斜面上，如习题图 4-5 所示。若 $t=0$ 时突然割断绳子，两质量块将沿斜面下滑。试求瞬时 t 两质量块的位置。



习题图 4-5

解：设 x_1 和 x_2 坐标如习题图 4-5 所示，x_1 以 m_1 的静平衡位置为原点，x_2 以弹簧原长时下端点为原点。系统的振动微分方程为

$$\left.\begin{aligned} m_1\ddot{x}_1 + k(x_1-x_2) &= m_1 g\sin\alpha \\ m_2\ddot{x}_2 - k(x_1-x_2) &= m_2 g\sin\alpha \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

使式(1)右边为零，即为系统自由振动微分方程。可由此得幅值方程

$$\left.\begin{aligned} (k-\omega^2 m_1)X_1 - kX_2 &= 0 \\ -kX_1 + (k-\omega^2 m_2)X_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

解得固有频率及固有振型为

$$\omega_1 = 0,\quad \boldsymbol{u}^{(1)} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\quad \omega_2 = \sqrt{k\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)},\quad \boldsymbol{u}^{(2)} = \begin{bmatrix}1\\-m_1/m_2\end{bmatrix} \tag{3}$$

$\omega_1=0$ 表示系统作等加速下滑的刚体平动，而与 ω_2 相对应的是系统的简谐振动。故微分方程(1)的解可表示为

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= a + bt + (t^2/2)g\sin\alpha + X_1\sin(\omega_2 t+\varphi) \\ x_2 &= a + bt + (t^2/2)g\sin\alpha - (m_1/m_2)X_1\sin(\omega_2 t+\varphi) \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

由初始条件 $t=0$，$x_1(0)=x_{10}=0$，$x_2(0)=x_{20}=m_2 g\sin\alpha/k$，$\dot{x}_1(0)=\dot{x}_{10}=\dot{x}_2(0)=\dot{x}_{20}=0$。由式(4)可得

$$a = -X_1,\quad b=0,\quad \varphi=\frac{\pi}{2},\quad X_1 = \frac{-m_2^2 g\sin\alpha}{k(m_1+m_2)} \tag{5}$$

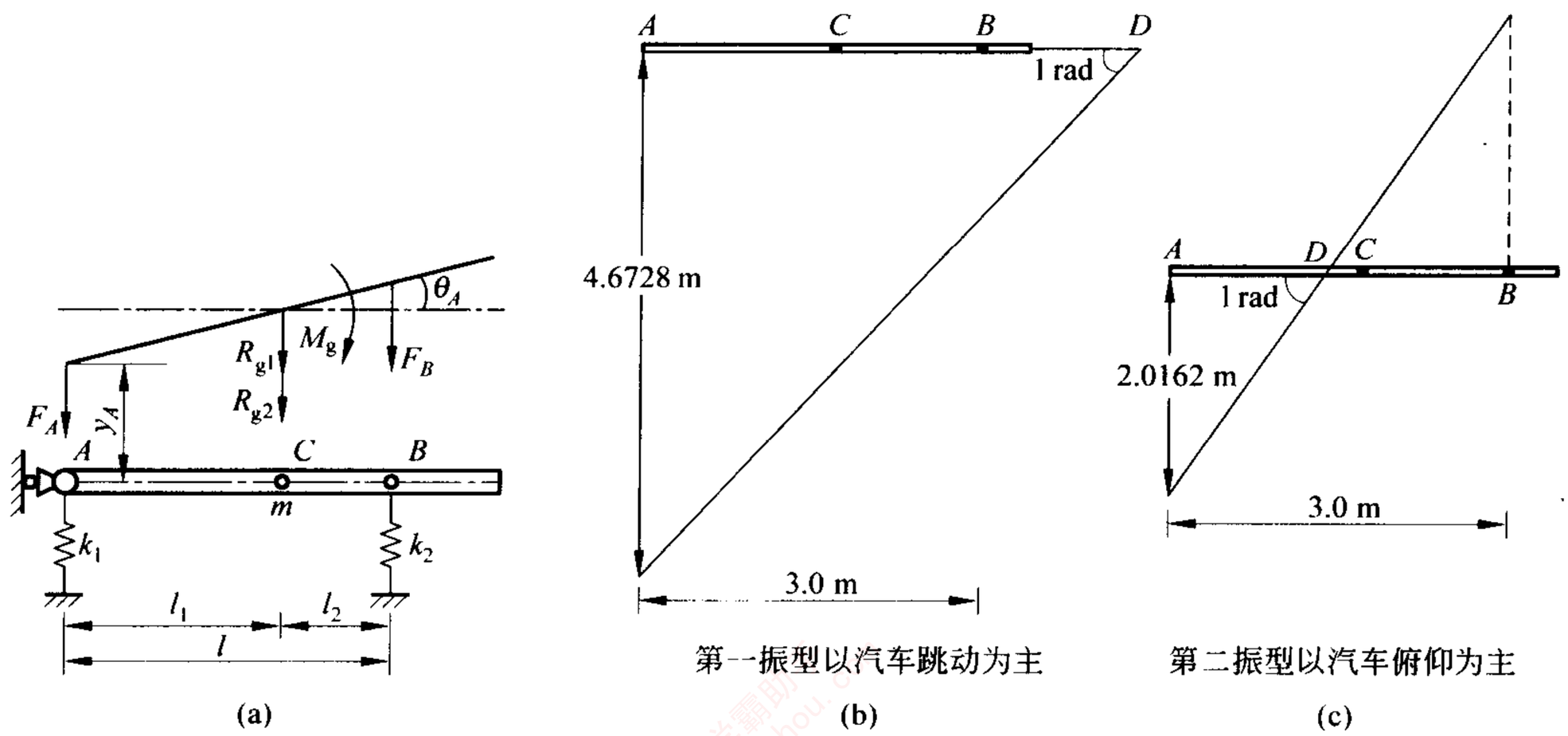
代入式(4)，即得

$$x_1 = \left[\frac{m_2^2}{k(m_1+m_2)} + \frac{t^2}{2} - \frac{m_2^2\cos\omega_2 t}{k(m_1+m_2)}\right]g\sin\alpha$$

$$x_2 = \left[\frac{m_2^2}{k(m_1+m_2)} + \frac{t^2}{2} + \frac{m_1 m_2\cos\omega_2 t}{k(m_1+m_2)}\right]g\sin\alpha$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

4.6 习题图 4-6(a)所示的系统为一辆支于其前面和后面弹簧上的汽车示意图。试以 A 点作为刚体运动的参考点，假设汽车具有下列特性值：重量 $W=1470$ N；弹簧常数 $k_1=2980$ N/m，$k_2=3720$ N/m；长度 $l_1=1.8$ m，$l_2=1.2$ m；质量惯性矩 $I_C=210$ kg·m^2。试确定该系统的频率和振型，并计算对于初始竖直平移 y_0 而无转动的自由振动响应（$y_{0A}=y_0$，$\theta_{0A}=0$，$\dot{y}_{0A}=\dot{\theta}_{0A}=0$）。



习题图 4-6

解：应用达朗贝尔(d'Alembert)原理，将质心 C 的加速度、向 C 点简化的惯性力和 A 点及 B 点弹性力表达为

$$(\boldsymbol{a}_C)_y=(\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{CA}^{\tau}+\boldsymbol{a}_{CA}^{n})_y=\ddot{y}_A+l_1\ddot{\theta}_A$$

$$R_{g1}=m\ddot{y}_A,\quad R_{g2}=ml_1\ddot{\theta}_A,\quad M_g=I_C\ddot{\theta}_A$$

$$F_A=k_1y_A,\quad F_B=k_2(y_A+l\theta_A)$$

得到沿 y 方向的力的平衡方程和对 A 点力矩的平衡方程为

$$m\ddot{y}_A+ml_1\ddot{\theta}_A+k_1y_A+k_2(y_A+l\theta_A)=0$$

$$I_C\ddot{\theta}_A+ml_1\ddot{y}_A+ml_1^2\ddot{\theta}_A+k_2(y_A+l\theta_A)l=0$$

写成矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} m & ml_1 \\ ml_1 & I_C+ml_1^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{y}_A \\ \ddot{\theta}_A \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & k_2l \\ k_2l & k_2l^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_A \\ \theta_A \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

上式具有非零解的条件为 Y_A 和 Θ_A 的系数行列式等于零，即

$$\Delta(\omega^2)=\det\begin{bmatrix} k_1+k_2-\omega^2m & k_2l-\omega^2ml_1 \\ k_2l-\omega^2ml_1 & k_2l^2-\omega^2(I_C+ml_1^2) \end{bmatrix}=0$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

将其展开后可得到 ω^2 的代数方程式为

$$a\omega^4 + b\omega^2 + c = 0$$

式中

$$a = m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} = m(I_C + ml_1^2) - (ml_1)^2$$

$$b = -(k_{22}m_{11} + k_{11}m_{22} - k_{21}m_{12} - k_{12}m_{21})$$

$$= -[k_2l^2m + (k_1 + k_2)(I_C + ml_1^2) - 2(k_2l)(ml_1)]$$

$$c = k_{11}k_{22} - k_{12}k_{21} = (k_1 + k_2)k_2l^2 - (k_2l)^2$$

计算有关数值(其中重力加速度为 $g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$)为

$$m_{11} = m = \frac{W}{g} = \frac{1470}{9.8} = 150\ (\mathrm{kg})$$

$$l = l_1 + l_2 = 1.8 + 1.2 = 3.0\ (\mathrm{m})$$

$$m_{12} = m_{21} = ml_1 = 150 \times 1.8 = 270\ (\mathrm{kg \cdot m})$$

$$m_{22} = I_C + ml_1^2 = 210 + 150 \times 1.8^2 = 696\ (\mathrm{kg \cdot m^2})$$

$$k_{11} = k_1 + k_2 = 2980 + 3720 = 6700\ (\mathrm{N/m})$$

$$k_{12} = k_{21} = k_2l = 3720 \times 3 = 11\ 160\ (\mathrm{N})$$

$$k_{22} = k_2l^2 = 3720 \times 3^2 = 33\ 480\ (\mathrm{N \cdot m})$$

由以上数值得到自由振动方程为

$$\begin{bmatrix} 150 & 270 \\ 270 & 696 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{y}_A \\ \ddot{\theta}_A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6700 & 11\ 160 \\ 11\ 160 & 33\ 480 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_A \\ \theta_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

应用以前知识得到结果为

$$a = m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} = 150 \times 696 - 270 \times 270 = 31\ 500$$

$$b = -(k_{22}m_{11} + k_{11}m_{22} - k_{21}m_{12} - k_{12}m_{21})$$

$$= -(33\ 480 \times 150 + 6700 \times 696 - 11\ 160 \times 270 \times 2)$$

$$= -3\ 658\ 800$$

$$c = k_{11}k_{22} - k_{12}k_{21}$$

$$= 6700 \times 33\ 480 - 11\ 160 \times 11\ 160 = 99\ 770\ 400$$

$$\sqrt{b^2 - 4ac} = 903\ 187.156\ 68$$

$$\begin{matrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \end{matrix} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{3\ 658\ 800 \mp 903\ 187.156\ 68}{2 \times 31\ 500} = \begin{cases} 43.7399 \\ 72.4125 \end{cases}$$

$$\omega_1 = 6.6136,\ \omega_2 = 8.5096$$

$$r_1 = \frac{Y_A^{(1)}}{\Theta_A^{(1)}} = \frac{-m_{12}\omega_1^2 + k_{12}}{m_{11}\omega_1^2 - k_{11}} = -\frac{k_2l - \omega_1^2ml_1}{k_1 + k_2 - \omega_1^2m}$$

$$= -\frac{11\ 160 - 6.6136^2 \times 150 \times 1.8}{6700 - 6.6136^2 \times 150} = 4.6728$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$r_2=\frac{Y_A^{(2)}}{\Theta_A^{(2)}}=\frac{-m_{12}\omega_2^2+k_{12}}{m_{11}\omega_2^2-k_{11}}=-\frac{k_2l-\omega_2^2ml_1}{k_1+k_2-\omega_2^2m}$$

$$=-\frac{11\,160-8.5096^2\times150\times1.8}{6700-8.5096^2\times150}=-2.0162$$

从以上计算结果绘出第一阶和第二阶振型图如习题图 4-6(b)和(c)所示。这两个主振动中保持不变的点 D 为节点。

将初始条件 $y_{0A}=y_0$，$\theta_{0A}=0$，$\dot{y}_{0A}=\dot{\theta}_{0A}=0$ 和 $r_1=4.6728$，$r_2=-2.0162$ $(r_2-r_1=-6.6890)$代入方程

$$\left.\begin{aligned}y_A&=C_1r_1\sin(\omega_1t+\varphi_1)+C_2r_2\sin(\omega_2t+\varphi_2)\\ \theta_A&=C_1\sin(\omega_1t+\varphi_1)+C_2\sin(\omega_2t+\varphi_2)\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}\dot{y}_A&=r_1C_1\omega_1\cos(\omega_1t+\varphi_1)+r_2C_2\omega_2\cos(\omega_2t+\varphi_2)\\ \dot{\theta}_A&=C_1\omega_1\cos(\omega_1t+\varphi_1)+C_2\omega_2\cos(\omega_2t+\varphi_2)\end{aligned}\right\}$$

或者

$$C_1=\frac{1}{r_2-r_1}\sqrt{(r_2\theta_{0A}-y_{0A})^2+\frac{(r_2\dot{\theta}_{0A}-\dot{y}_{0A})^2}{\omega_1^2}},\quad \varphi_1=\arctan\frac{\omega_1(r_2\theta_{0A}-y_{0A})}{r_2\dot{\theta}_{0A}-\dot{y}_{0A}}$$

$$C_2=\frac{1}{r_1-r_2}\sqrt{(r_1\theta_{0A}-y_{0A})^2+\frac{(r_1\dot{\theta}_{0A}-\dot{y}_{0A})^2}{\omega_2^2}},\quad \varphi_2=\arctan\frac{\omega_2(r_1\theta_{0A}-y_{0A})}{r_1\dot{\theta}_{0A}-\dot{y}_{0A}}$$

解得

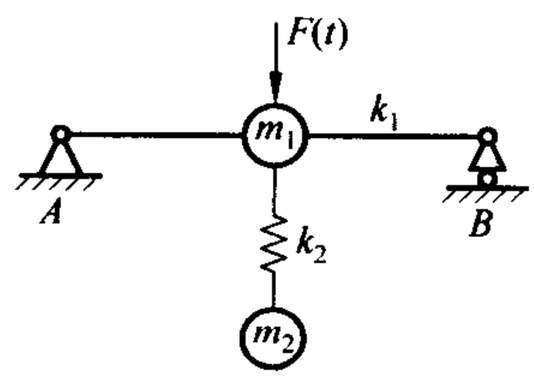
$$C_1=-\frac{y_0}{6.6890},\quad \varphi_1=-\frac{\pi}{2},\quad C_2=\frac{y_0}{6.6890},\quad \varphi_2=-\frac{\pi}{2}$$

得到自由振动响应为

$$y_A=-\frac{4.6728y_0}{6.6890}\cos\omega_1t-\frac{2.0162y_0}{6.6890}\cos\omega_2t=-0.6986y_0\cos\omega_1t-0.3014y_0\cos\omega_2t$$

$$\theta_A=-\frac{y_0}{6.6890}\cos\omega_1t+\frac{y_0}{6.6890}\cos\omega_2t=-0.1495y_0\cos\omega_1t+0.1495y_0\cos\omega_2t$$

4.7 如习题图 4-7 所示的两自由度系统，横梁的刚度系数为 k_1，其上置有一质量 m_1，悬挂弹簧的弹簧常数为 k_2，悬挂质量为 m_2，若 $k_1=k_2=k$，$m_1=2m$，$m_2=m$，试确定固有频率 ω_1 和 ω_2，以及固有振型 $\boldsymbol{u}^{(1)}$ 和 $\boldsymbol{u}^{(2)}$。假设质量 m_1 上承受正弦力 $F(t)=F_1\sin\omega t$ 的作用，试确定系统的稳态响应。



习题图 4-7

解：① 系统的振动微分方程为

$$\left.\begin{aligned}m_1\ddot{x}_1+(k_1+k_2)x_1-k_2x_2&=F_1\sin\omega t\\ m_2\ddot{x}_2-k_2x_1+k_2x_2&=0\end{aligned}\right\}\qquad(1a)$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\left.\begin{aligned}2m\ddot{x}_1+2kx_1-kx_2&=F_1\sin\omega t\\ m\ddot{x}_2-kx_1+kx_2&=0\end{aligned}\right\}\tag{1b}$$

设其解为

$$x_1=u_1\sin\omega t,\quad x_2=u_2\sin\omega t\tag{2}$$

代入方程(1b)有

$$\left.\begin{aligned}2(k-\omega^2m)u_1-ku_2&=0\\ -ku_1+(k-\omega^2m)u_2&=0\end{aligned}\right\}\tag{3}$$

可以从令 u_1 和 u_2 的系数行列式等于零得到

$$\begin{vmatrix}2(k-\omega^2m) & -k\\ -k & k-\omega^2m\end{vmatrix}=0\tag{4}$$

得

$$\omega^4-2\frac{k}{m}\omega^2+\frac{k^2}{2m^2}=0\tag{5}$$

解为

$$\begin{matrix}\omega_1^2\\ \omega_2^2\end{matrix}=\frac{4mk\mp\sqrt{(4mk)^2-8m^2k^2}}{4m^2}=\frac{2\mp\sqrt{2}}{2}\frac{k}{m}=\begin{cases}0.293\dfrac{k}{m}\\ 1.707\dfrac{k}{m}\end{cases}\tag{6}$$

所以固有频率 ω_1 和 ω_2 为

$$\omega_1=0.541\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_2=1.307\sqrt{\frac{k}{m}}\tag{7}$$

固有振型 $\boldsymbol{u}^{(1)}$ 和 $\boldsymbol{u}^{(2)}$ 为

$$\boldsymbol{u}^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0.707\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(2)}=\begin{bmatrix}1\\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -0.707\end{bmatrix}\tag{8}$$

② 设稳态响应为

$$x_1(t)=X_1\sin\omega t,\quad x_2(t)=X_2\sin\omega t\tag{9}$$

代入微分方程(1)有

$$\left.\begin{aligned}2(k-\omega^2m)X_1-kX_2&=F_1\\ -kX_1+(k-\omega^2m)X_2&=0\end{aligned}\right\}\tag{10}$$

从而得出

$$\left.\begin{aligned}X_1&=\frac{(k-\omega^2m)F_1}{2(k-\omega^2m)^2-k^2}\\ X_2&=\frac{kF_1}{2(k-\omega^2m)^2-k^2}\end{aligned}\right\}\tag{11}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

4.8 一质量为 m 的重块处于无摩擦的水平面上，通过刚度为 k 的弹簧与质量为 M、长为 l 的均质刚杆连接，如习题图 4-9 所示。求重块的稳态响应。

解：对重块应用力方程，对刚杆应用对铰链 O 的力矩方程，得系统的振动微分方程

$$\left.\begin{aligned} m\ddot{x}+kx-kl\theta &= F_0\sin\omega t \\ I\ddot{\theta}+\left(kl^2+Mg\frac{l}{2}\right)\theta-klx &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中刚杆对 O 点的惯性矩 $I=Ml^2/3$。令

$$x=X\sin\omega t,\quad \theta=\Theta\sin\omega t \tag{2}$$

把这些值及其导数代入方程(1)，得

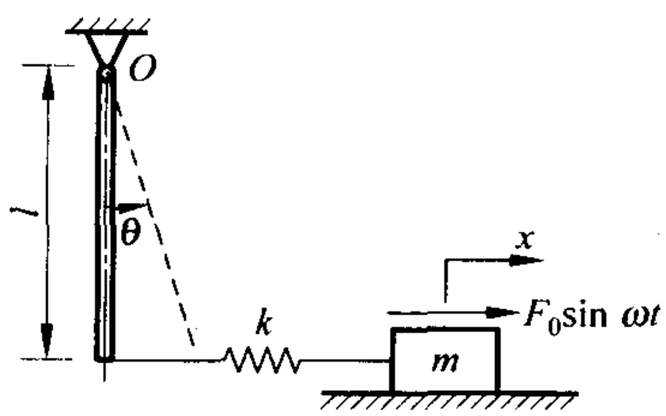
$$\left.\begin{aligned} (k-\omega^2 m)X-kl\Theta &= F_0 \\ -klX+\left(kl^2+Mg\frac{l}{2}-\omega^2 I\right)\Theta &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

解得

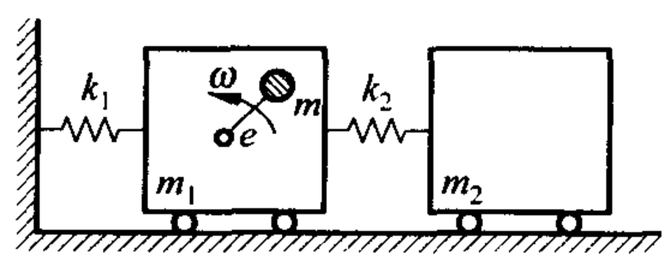
$$X=\frac{F_0\left(kl^2+Mg\frac{l}{2}-\omega^2 I\right)}{mI\omega^4-\left(kI+mkl^2+mMg\frac{l}{2}\right)\omega^2+kMg\frac{l}{2}} \tag{4}$$

因而

$$x(t)=\frac{F_0\left(kl^2+Mg\frac{l}{2}-\omega^2 I\right)}{mI\omega^4-\left(kI+mkl^2+mMg\frac{l}{2}\right)\omega^2+kMg\frac{l}{2}}\sin\omega t \tag{5}$$



习题图 4-8



习题图 4-9

4.9 如习题图 4-9 所示的系统，设激励为简谐形式，两滑块的质量分别为 m_1（不包括偏心质量 m）和 m_2，刚度系数分别为 k_1 与 k_2，偏心距为 e，转动角速度为 ω。求系统的稳态响应。

解：运动微分方程为

$$m_1\frac{\mathrm{d}^2\ddot{x}_1}{\mathrm{d}t^2}+m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(x_1+e\sin\omega t)=-k_1x_1+k_2(x_2-x_1)$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$m_2\frac{d^2\ddot{x}_2}{dt^2}=-k_2(x_2-x_1)$$

整理并写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} m_1+m & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} me\omega^2\sin\omega t \\ 0 \end{bmatrix}$$

设

$$x_1=X_1\sin\omega t,\quad x_2=X_2\sin\omega t$$

代入微分方程，得

$$[k_1+k_2-(m_1+m)\omega^2]X_1-k_2X_2=me\omega^2$$
$$-k_2X_1+(k_2-m_2\omega^2)X_2=0$$

解得

$$X_1=\frac{(k_2-m_2\omega^2)me\omega^2}{[k_1+k_2-(m_1+m)\omega^2](k_2-m_2\omega^2)-k_2^2}$$

$$X_2=\frac{k_2me\omega^2}{[k_1+k_2-(m_1+m)\omega^2](k_2-m_2\omega^2)-k_2^2}$$

如习题图 4-9 所示的系统，设激励为简谐形式，两滑块的质量分别为 m_1（包括偏心质量 m）和 m_2，刚度系数分别为 k_1 与 k_2，偏心距为 e，转动角速度为 ω。求系统的稳态响应。

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} me\omega^2\sin\omega t \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1=X_1\sin\omega t,\quad x_2=X_2\sin\omega t$$

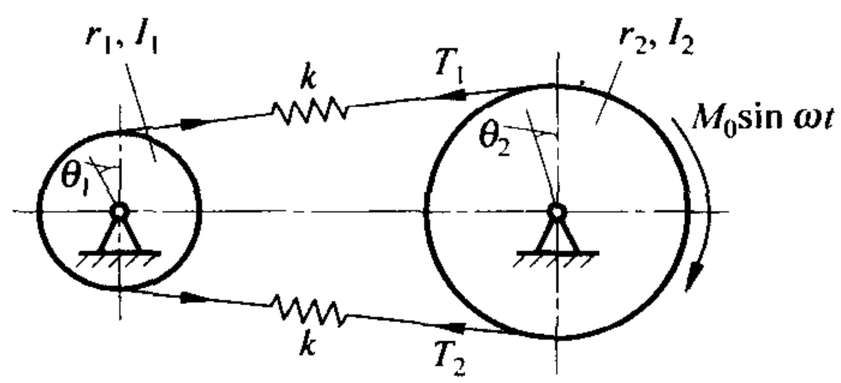
$$(k_1+k_2-m_1\omega^2)X_1-k_2X_2=me\omega^2$$

$$-k_2X_1+(k_2-m_2\omega^2)X_2=0$$

$$X_1=\frac{(k_2-m_2\omega^2)me\omega^2}{(k_1+k_2-m_1\omega^2)(k_2-m_2\omega^2)-k_2^2}$$

$$X_2=\frac{k_2me\omega^2}{(k_1+k_2-m_1\omega^2)(k_2-m_2\omega^2)-k_2^2}$$

4.10 两刚性皮带轮上套以弹性的皮带，如习题图 4-10 所示。I_1 和 I_2 分别为两轮绕定轴的转动惯量，r_1 和 r_2 分别为其半径，k 为皮带的拉伸弹性刚度，皮带在简谐力矩 $M_0\sin\omega t$ 作用下有张力 T_1 与 T_2，且知皮带的预紧张力为 T_0。试确定皮带轮系统的固有频率和皮带张力 T_1 与 T_2 的表达式。



习题图 4-10

解：设 θ_1 和 θ_2 为广义坐标如习题图 4-10 所示，系统的动能和势能为

$$T=\frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}I_2\dot{\theta}_2^2 \qquad (1)$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$U=\frac{1}{2}(2k)(r_1\theta_1-r_2\theta_2)^2 \tag{2}$$

广义力矩为

$$Q_1=0,\quad Q_2=-M_0\sin\omega t \tag{3}$$

将以上各式代入拉格朗日方程，得振动微分方程

$$\left.\begin{aligned}&I_1\ddot{\theta}_1+2kr_1^2\theta_1-2kr_1r_2\theta_2=0\\&I_2\ddot{\theta}_2-2kr_1r_2\theta_1+2kr_2^2\theta_2=-M_0\sin\omega t\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

方程(4)右边为零，即得系统自由振动微分方程，由此可得频率方程为

$$\Delta(\omega^2)=\begin{vmatrix}2kr_1^2-\omega^2I_1 & -2kr_1r_2\\-2kr_1r_2 & 2kr_2^2-\omega^2I_2\end{vmatrix}=0 \tag{5}$$

解得固有频率为

$$\omega_1=0,\quad \omega_2=\sqrt{2k\left(\frac{r_1^2}{I_1}+\frac{r_2^2}{I_2}\right)} \tag{6}$$

振幅比

$$\frac{\Theta_2^{(1)}}{\Theta_1^{(1)}}=\frac{r_1}{r_2},\quad \frac{\Theta_2^{(2)}}{\Theta_1^{(2)}}=-\frac{r_2I_1}{r_1I_2} \tag{7}$$

可见，第一阶固有振型表示两轮分别按转速比作等速刚体转动，第二阶固有振型表示两轮按 r_2I_1/r_1I_2 比作反向摆动。

为求系统的响应，令

$$\theta_1=\Theta_1\sin\omega t,\quad \theta_2=\Theta_2\sin\omega t \tag{8}$$

代入式(4)可解得

$$\Theta_1=-\frac{2M_0kr_1r_2}{I_1I_2\omega^2(\omega^2-\omega_2^2)},\quad \Theta_2=-\frac{M_0(2kr_1^2-I_1\omega^2)}{I_1I_2\omega^2(\omega^2-\omega_2^2)} \tag{9}$$

在简谐力矩作用下，皮带中的张力为

$$T_1=T_0+k(r_1\theta_1-r_2\theta_2),\quad T_2=T_0-k(r_1\theta_1-r_2\theta_2) \tag{10}$$

由式(8)和式(9)，得

$$k(r_1\theta_1-r_2\theta_2)=-k\frac{M_0r_2\sin\omega t}{I_2(\omega^2-\omega_2^2)} \tag{11}$$

代入式(10)得

$$T_1=T_0-\frac{M_0kr_2\sin\omega t}{I_2(\omega^2-\omega_2^2)},\quad T_2=T_0+\frac{M_0kr_2\sin\omega t}{I_2(\omega^2-\omega_2^2)} \tag{12}$$

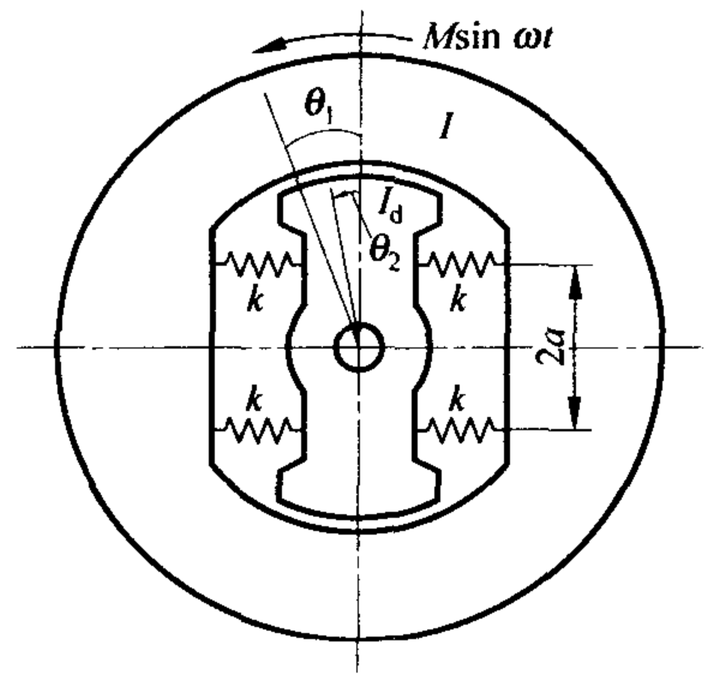
4.11 转动惯量为 I 的飞轮通过四个刚度为 k 的弹簧与转动惯量为 I_d 并能在轴上自由转动的扭转减振器相连，如习题图 4-11 所示。若在飞轮上作用一简谐变化的扭矩 $M\sin\omega t$。试求：

(1) 系统的稳态响应；

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(2) 飞轮不动时的 I_d 和系统固有频率为激励频率 1.2 倍时的 I 的比值。

解：设飞轮转角为 θ_1，减振器的转角为 θ_2，则振动微分方程为



习题图 4-11

$$\left.\begin{aligned} I\ddot{\theta}_1 + 4ka^2(\theta_1 - \theta_2) &= M\sin\omega t \\ I_d\ddot{\theta}_2 - 4ka^2(\theta_1 - \theta_2) &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

令

$$\theta_1 = \Theta_1 \sin\omega t, \quad \theta_2 = \Theta_2 \sin\omega t \tag{2}$$

代入上述振动微分方程，可得

$$\begin{bmatrix}\Theta_1\\ \Theta_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4ka^2 - I\omega^2 & -4ka^2\\ -4ka^2 & 4ka^2 - I_d\omega^2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}M\\ 0\end{bmatrix}$$

$$= \frac{M}{\Delta}\begin{bmatrix}4ka^2 - I_d\omega^2\\ 4ka^2\end{bmatrix} \tag{3}$$

式中

$$\Delta = \omega^2[II_d\omega^2 - 4ka^2(I + I_d)] \tag{4}$$

(1) 稳态响应

$$\left.\begin{aligned} \theta_1 &= \frac{M(4ka^2 - I_d\omega^2)}{\omega^2[II_d\omega^2 - 4ka^2(I + I_d)]}\sin\omega t \\ \theta_2 &= \frac{4Mka^2}{\omega^2[II_d\omega^2 - 4ka^2(I + I_d)]}\sin\omega t \end{aligned}\right\} \tag{5}$$

(2) 飞轮不动时，$\theta_1 = 0$，应有

$$I_d = \frac{4ka^2}{\omega^2} \tag{6}$$

此时系统的频率方程为

$$\omega^2[II_d\omega^2 - 4ka^2(I + I_d)] = 0 \tag{7}$$

故

$$\omega_1^2 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{4ka^2(I + I_d)}{II_d} = \omega^2\left(1 + \frac{I_d}{I}\right) \tag{8}$$

欲使 $\frac{\omega_2}{\omega} = 1.2$，应有

$$\frac{I_d}{I} = (1.2)^2 - 1 = 0.44 \tag{9}$$

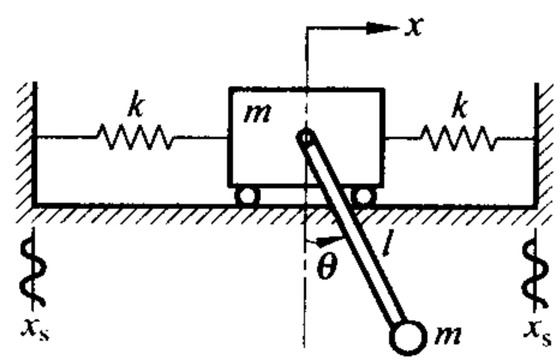
4.12 质量为 m 的滑块，用两根刚度为 k 的弹簧连接在基础上，滑块上有质量为 m、摆长为 l 的单摆，如习题图 4-12 所示，设 $k/m = g/l = \omega_0^2$，当基础作水平方向的简谐振动 $x_s = a\sin\omega t$ 时，试求：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(1) 若 $\omega^2=k/m$，摆的最大摆角 θ_{max}；

(2) 系统发生共振时的 ω 值。

解：以静平衡位置为原点，设 x,θ 坐标如图所示。系统的动能和势能为



习题图 4-12

$$T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+l^2\dot{\theta}^2+2\dot{x}l\dot{\theta}\cos\theta) \tag{1}$$

$$U=\frac{1}{2}(2k)(x-x_s)^2+mgl(1-\cos\theta) \tag{2}$$

代入拉格朗日方程，并取 $\cos\theta\approx1,\sin\theta\approx\theta$，略去高阶微量，得

$$\left.\begin{aligned}2m\ddot{x}+ml\ddot{\theta}+2kx&=2ka\sin\omega t\\ \ddot{x}+l\ddot{\theta}+g\theta&=0\end{aligned}\right\} \tag{3}$$

令

$$x=X\sin\omega t,\quad \theta=\Theta\sin\omega t \tag{4}$$

代入振动微分方程，得

$$\begin{bmatrix}X\\ \Theta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2(k-m\omega^2) & -ml\omega^2\\ -\omega^2 & g-l\omega^2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}2ka\\ 0\end{bmatrix}=\frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix}2ka(g-l\omega^2)\\ 2ka\omega^2\end{bmatrix} \tag{5}$$

式中

$$\Delta=2(k-m\omega^2)(g-l\omega^2)-ml\omega^4 \tag{6}$$

(1) 若 $\omega^2=k/m=\omega_0^2=g/l$，有

$$\theta_{max}=|\Theta|=\frac{2ka\omega^2}{ml\omega^4}=\frac{2a}{l} \tag{7}$$

(2) 共振时，有

$$\Delta=2(k-m\omega^2)(g-l\omega^2)-ml\omega^4=0 \tag{8}$$

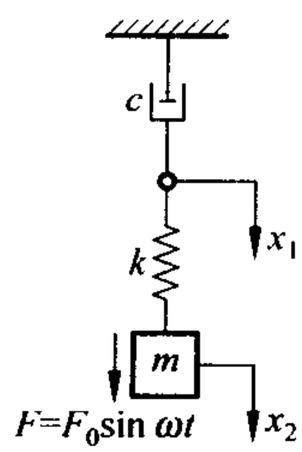
或

$$2(\omega_0^2-\omega^2)^2-\omega^4=0 \tag{9}$$

解得

$$\omega=\omega_0\sqrt{2\mp\sqrt{2}} \tag{10}$$

4.13 求习题图 4-13 所示系统在简谐激励 $F=F_0\sin\omega t$ 作用下，稳态振动时弹簧中的力。



习题图 4-13

解：以静平衡位置为原点，设 x_1,x_2 坐标如习题图 4-13 所示，将弹性恢复力 N 作为未知变量

$$N=k(x_2-x_1) \tag{1}$$

则有

$$c\dot{x}_1=N \tag{2}$$

$$m\ddot{x}_2+N=F_0\sin\omega t \tag{3}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

消去式(1),式(2)和式(3)中的 x_1,x_2 及其导数,得

$$\ddot{N}+\frac{k}{c}\dot{N}+\frac{k}{m}N=\frac{k}{m}F_0\sin\omega t \tag{4}$$

这和以位移为未知变量的振动微分方程在形式上是相同的,所以可以直接写出上式的稳态解

$$N=\frac{\omega_n^2F_0}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+\left(\frac{k}{c}\omega\right)^2}}\sin(\omega t-\varphi) \tag{5}$$

式中

$$\omega_n^2=\frac{k}{m},\quad \varphi=\arctan\frac{k\omega}{c(\omega_n^2-\omega^2)} \tag{6}$$

4.14 如习题图 4-14 所示系统,设 $m_1=m_2=m$。试求其强迫振动的稳态响应。

解:以静平衡位置为原点。设 x_1,x_2 坐标如习题图 4-14 所示。振动微分方程为

$$\begin{bmatrix}m & 0\\0 & m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{x}_1\\\ddot{x}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c & -c\\-c & c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}k & -k\\-k & k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\F_0e^{i\omega t}\end{bmatrix} \tag{1}$$

令

$$x_1=X_1e^{i\omega t},\quad x_2=X_2e^{i\omega t} \tag{2}$$

将式(2)代入式(1),得

$$\left.\begin{aligned}(k-m\omega^2+ic\omega)X_1-(k+ic\omega)X_2&=0\\-(k+ic\omega)X_1+(k-m\omega^2+ic\omega)X_2&=F_0\end{aligned}\right\} \tag{3}$$

解联立方程(3),得

$$\left.\begin{aligned}X_1&=\frac{(k+ic\omega)F_0}{(k-m\omega^2+ic\omega)^2-(k+ic\omega)^2}\\X_2&=\frac{(k-m\omega^2+ic\omega)F_0}{(k-m\omega^2+ic\omega)^2-(k+ic\omega)^2}\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

或

$$\left.\begin{aligned}X_1&=-\frac{[k(2k-m\omega^2)+2c^2\omega^2]-icm\omega^3}{m\omega^2[(2k-m\omega^2)^2+4c^2\omega^2]}F_0\\X_2&=-\frac{[(k-m\omega^2)(2k-m\omega^2)+2c^2\omega^2]+icm\omega^3}{m\omega^2[(2k-m\omega^2)^2+4c^2\omega^2]}F_0\end{aligned}\right\} \tag{5}$$

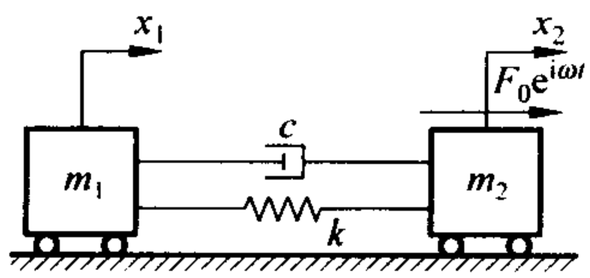
将 X_1 和 X_2 代回到式(2)即得系统的稳态响应。

4.15 一质量为 m_2 的机器,安装在质量为 m_1 的柜内。柜子的重心在两个刚度均为 k 的柔性腿的中间,如习题图 4-15 所示。若机器受到一简谐力矩 $M_0\sin\omega t$ 的作用。试问:

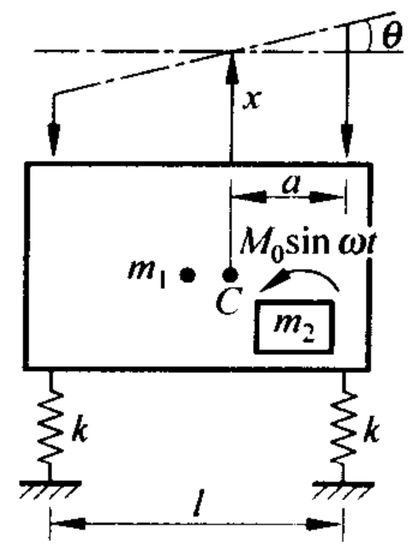
(1) 欲使柜子不产生摆动,k 应为多少?

(2) 欲使柜子不产生垂直振动,机器应安装在什么位置?

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 4-14



习题图 4-15

解：设机器与柜子的总重心为 C 点，其铅垂位移为 x，柜子绕 C 摆动的角位移为 θ。系统的振动微分方程为

$$(m_1+m_2)\ddot{x}=-k[x-(l-a)\theta]-k(x+a\theta)$$

$$I_C\ddot{\theta}=M_0\sin\omega t+k[x-(l-a)\theta](l-a)-k(x+a\theta)a$$

整理后得

$$(m_1+m_2)\ddot{x}+2kx-k(l-2a)\theta=0$$

$$I_C\ddot{\theta}-k(l-2a)x+k[a^2+(l-a)^2]\theta=M_0\sin\omega t$$

令

$$x=X\sin\omega t,\quad \theta=\Theta\sin\omega t$$

代入振动微分方程，可得如下代数方程

$$[2k-(m_1+m_2)\omega^2]X-k(l-2a)\Theta=0$$

$$-k(l-2a)X+\{k[a^2+(l-a)^2]-I_C\omega^2\}\Theta=M_0$$

从中可解出 X 和 Θ。

(1) 不产生摆动的条件为 $\Theta=0$，即

$$2k-(m_1+m_2)\omega^2=0$$

故

$$k=\frac{(m_1+m_2)\omega^2}{2}$$

此时仅有垂直振动。

(2) 不产生垂直振动的条件为 $X=0$，即

$$k(l-2a)=0$$

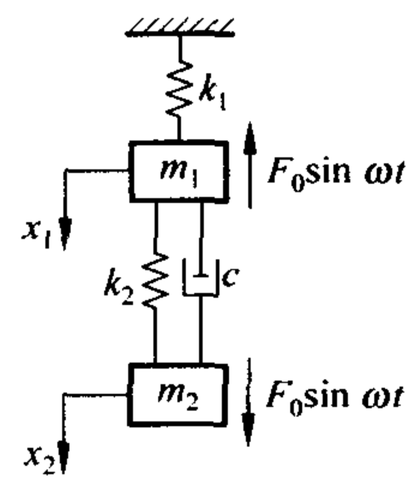
故

$$a=\frac{l}{2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

表明应安装机器 m_2 使总重心在两柔性腿中间，此时仅有摆动。

4.16 试求习题图 4-16 所示双质量-弹簧系统在两简谐激励作用下强迫振动的振幅。



习题图 4-16

解：以静平衡位置为原点，设 x_1，x_2 坐标如习题图 4-16 所示，振动微分方程为

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} c & -c \\ -c & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}F_0\sin\omega t \tag{1}$$

令

$$F=F_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t},\quad x_1=X_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t},\quad x_2=X_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$$

代入方程(1)，得

$$\left\{-\omega^2\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}+\mathrm{i}\omega\begin{bmatrix} c & -c \\ -c & c \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -F_0 \\ F_0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

等式两边同时前乘 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，得下式

$$\left\{-\omega^2\begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}+\mathrm{i}\omega\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -c & c \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ F_0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

由(3)式，可得

$$X_2=\frac{k_1-m_1\omega^2}{m_2\omega^2}X_1 \tag{4}$$

$$X_1=F_0\frac{m_2\omega^2}{(k_1-m_1\omega^2)(k_2-m_2\omega^2+\mathrm{i}c\omega)-m_2\omega^2(\mathrm{i}c\omega+k_2)} \tag{5}$$

故

$$|X_1|=F_0\frac{m_2\omega^2}{\sqrt{[(k_1-m_1\omega^2)(k_2-m_2\omega^2)-k_2m_2\omega^2]^2+c^2\omega^2[k_1-(m_1+m_2)\omega^2]^2}} \tag{6}$$

代回(4)式，可得

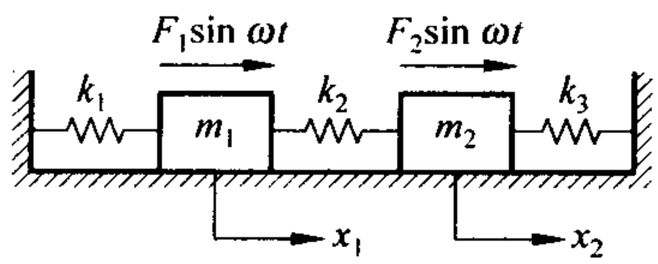
$$|X_2|=F_0\frac{k_1-m_1\omega^2}{\sqrt{[(k_1-m_1\omega^2)(k_2-m_2\omega^2)-k_2m_2\omega^2]^2+c^2\omega^2[k_1-(m_1+m_2)\omega^2]^2}} \tag{7}$$

4.17 试用习题图 4-17 所示两自由度系统，证明在强迫振动共振时系统的运动为主振动。

解：振动微分方程为

$$m_1\ddot{x}_1+k_{11}x_1+k_{12}x_2=F_1\sin\omega t \tag{1}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 4-17

$$m_2\ddot{x}_2 + k_{21}x_1 + k_{22}x_2 = F_2\sin\omega t \tag{2}$$

引入符号

$$a = \frac{k_{11}}{m_1},\quad b = -\frac{k_{12}}{m_1},\quad c = -\frac{k_{21}}{m_2},\quad d = \frac{k_{22}}{m_2},\quad f_1 = \frac{F_1}{m_1},\quad f_2 = \frac{F_2}{m_2}$$

则振动微分方程成为

$$\ddot{x}_1 + ax_1 - bx_2 = f_1\sin\omega t \tag{3}$$

$$\ddot{x}_2 - cx_1 + dx_2 = f_2\sin\omega t \tag{4}$$

令

$$x_1 = X_1\sin\omega t,\quad x_2 = X_2\sin\omega t$$

代入振动方程，得

$$(a-\omega^2)X_1 - bX_2 = f_1 \tag{5}$$

$$-cX_1 + (d-\omega^2)X_2 = f_2 \tag{6}$$

解之，得

$$\frac{X_2}{X_1} = \frac{cf_1 + (a-\omega^2)f_2}{(d-\omega^2)f_1 + bf_2} \tag{7}$$

自由振动特征方程为

$$\left.\begin{aligned}(a-\omega_i^2)X_1^{(i)} - bX_2^{(i)} &= 0\\ -cX_1^{(i)} + (d-\omega_i^2)X_2^{(i)} &= 0\end{aligned}\right\} \tag{8}$$

由自由振动得知主振型为

$$r_i = \frac{a-\omega_i^2}{b} = \frac{c}{d-\omega_i^2} = \frac{(a-\omega_i^2)f_2}{bf_2} = \frac{cf_1}{(d-\omega_i^2)f_1} = \frac{cf_1 + (a-\omega_i^2)f_2}{(d-\omega_i^2)f_1 + bf_2}\quad (i = 1,2) \tag{9}$$

由(7)和(9)两式比较可看到：当 $\omega=\omega_i(i=1,\ 2)$时，有

$$\left(\frac{X_2}{X_1}\right)_i = r_i \tag{10}$$

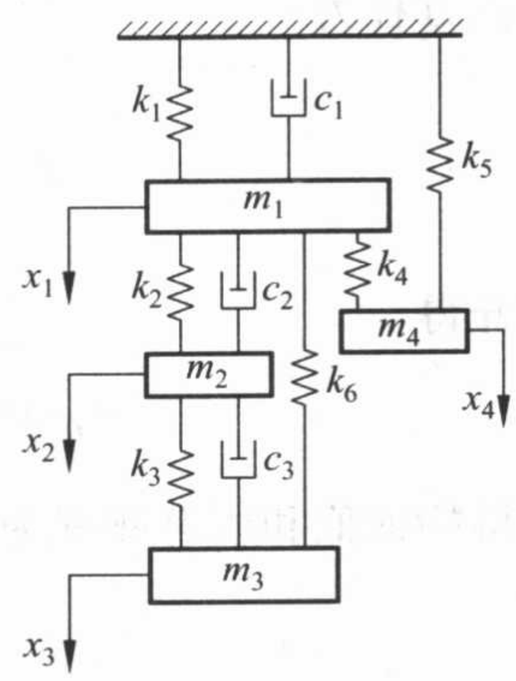
即在共振时，系统的振型为主振型，系统的振动为主振动。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第5章

多自由度系统的振动

5.1 写出如习题图 5-1 所示的质量-弹簧系统的刚度矩阵与阻尼矩阵。



习题图 5-1

解：设置独立的广义坐标如习题图 5-1 所示。对于如习题图 5-1 所示的包括有分支系统的质量-弹簧系统可以用下列规则直接写出刚度矩阵和阻尼矩阵。

(1) 刚度矩阵(或阻尼矩阵)中的对角元素 k_{ii}(或 c_{ii})为连接在质量 m_i 上的所有弹簧刚度(或阻尼系数)的代数和。

(2) 刚度矩阵(或阻尼矩阵)中的非对角元素 k_{ij}(或 c_{ij})为连接在质量 m_i 与 m_j 之间的弹簧刚度(或阻尼系数),且均为负值。如果 m_i 与 m_j 之间连接有两个以上的弹簧(或阻尼),则应按并联或串联原则折算成等效刚度 k_{ij}(或等效阻尼系数 c_{ij})。

(3) 写出的刚度矩阵(或阻尼矩阵)是对称的。

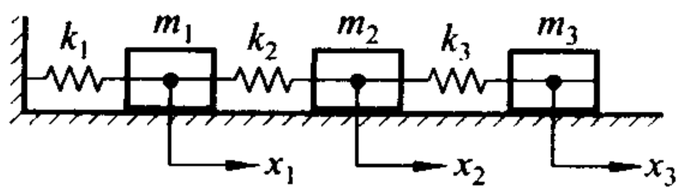
根据以上原则,可直接写出刚度矩阵和阻尼矩阵,即

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix} k_1+k_2+k_4+k_6 & -k_2 & -k_6 & -k_4 \\ -k_2 & k_2+k_3 & -k_3 & 0 \\ -k_6 & -k_3 & k_3+k_6 & 0 \\ -k_4 & 0 & 0 & k_4+k_5 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} c_1+c_2 & -c_2 & 0 & 0 \\ -c_2 & c_2+c_3 & -c_3 & 0 \\ 0 & -c_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5.2 如习题图 5-2 所示的质量-弹簧系统，若 $m_1=m_2=m_3=m$，$k_1=k_2=k_3=k$，求其各阶固有频率和固有振型。如将广义坐标改为 $z_1=x_1$，$z_2=x_2-x_1$，$z_3=x_3-x_2$，再求系统固有频率和固有振型。



习题图 5-2

解：系统的运动微分方程为

$$m\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{x}_1\\\ddot{x}_2\\\ddot{x}_3\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=0 \tag{1}$$

由此得特征值问题为

$$\begin{bmatrix}2k-m\omega^2&-k&0\\-k&2k-m\omega^2&-k\\0&-k&k-m\omega^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{bmatrix}=0 \tag{2}$$

特征方程为

$$\Delta=\begin{vmatrix}2k-\omega^2m&-k&0\\-k&2k-\omega^2m&-k\\0&-k&k-\omega^2m\end{vmatrix}=0 \tag{3a}$$

展开得

$$(\omega^2)^3-5\left(\frac{k}{m}\right)(\omega^2)^2+6\left(\frac{k}{m}\right)^2(\omega^2)+\left(\frac{k}{m}\right)^3=0 \tag{3b}$$

解得特征值和固有频率为

$$\omega_1^2=0.1980\frac{k}{m},\quad \omega_1=0.445\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega_2^2=1.5550\frac{k}{m},\quad \omega_2=1.247\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega_3^2=3.2472\frac{k}{m},\quad \omega_3=1.802\sqrt{\frac{k}{m}}$$

将 ω_1^2，ω_2^2，ω_3^2 代入特征值问题，得方程组

$$\left.\begin{aligned}&(2k-m\omega_r^2)u_1^{(r)}-ku_2^{(r)}=0\\&-ku_1^{(r)}+(2k-m\omega_r^2)u_2^{(r)}-ku_3^{(r)}=0\qquad(r=1,2,3)\\&-ku_2^{(r)}+(k-m\omega_r^2)u_3^{(r)}=0\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

并设 $u_1^{(r)}=1$ $(r=1,2,3)$，解得

$$\boldsymbol{u}^{(1)}=\begin{bmatrix}1.000\\1.802\\2.247\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(2)}=\begin{bmatrix}1.000\\0.445\\-0.802\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(3)}=\begin{bmatrix}1.000\\-1.247\\0.555\end{bmatrix}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

如将广义坐标改为 $z_1=x_1, z_2=x_2-x_1, z_3=x_3-x_2$，有

$$z_1=x_1,\quad x_1=z_1$$
$$z_2=x_2-x_1,\quad x_2=z_1+z_2$$
$$z_3=x_3-x_2,\quad x_3=z_1+z_2+z_3$$

代入式(1)，简化后可得

$$m\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{z}_1\\\ddot{z}_2\\\ddot{z}_3\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}=0 \tag{5}$$

由此得振型方程

$$\begin{bmatrix}k-m\omega^2&-k&0\\-k&2k-m\omega^2&-k\\0&-k&2k-m\omega^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{z1}\\u_{z2}\\u_{z3}\end{bmatrix}=0 \tag{6}$$

及频率方程

$$\Delta=\begin{vmatrix}k-m\omega^2&-k&0\\-k&2k-m\omega^2&-k\\0&-k&2k-m\omega^2\end{vmatrix}=0 \tag{7}$$

令

$$\lambda=\frac{m}{k}\omega^2$$

将式(7)展开，得

$$\lambda^3-5\lambda^2+6\lambda-1=0$$

解之得

$$\lambda_1=0.1980,\quad \lambda_2=1.5550,\quad \lambda_3=3.2472$$

$$\omega_1=0.445\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_2=1.247\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_3=1.802\sqrt{\frac{k}{m}}$$

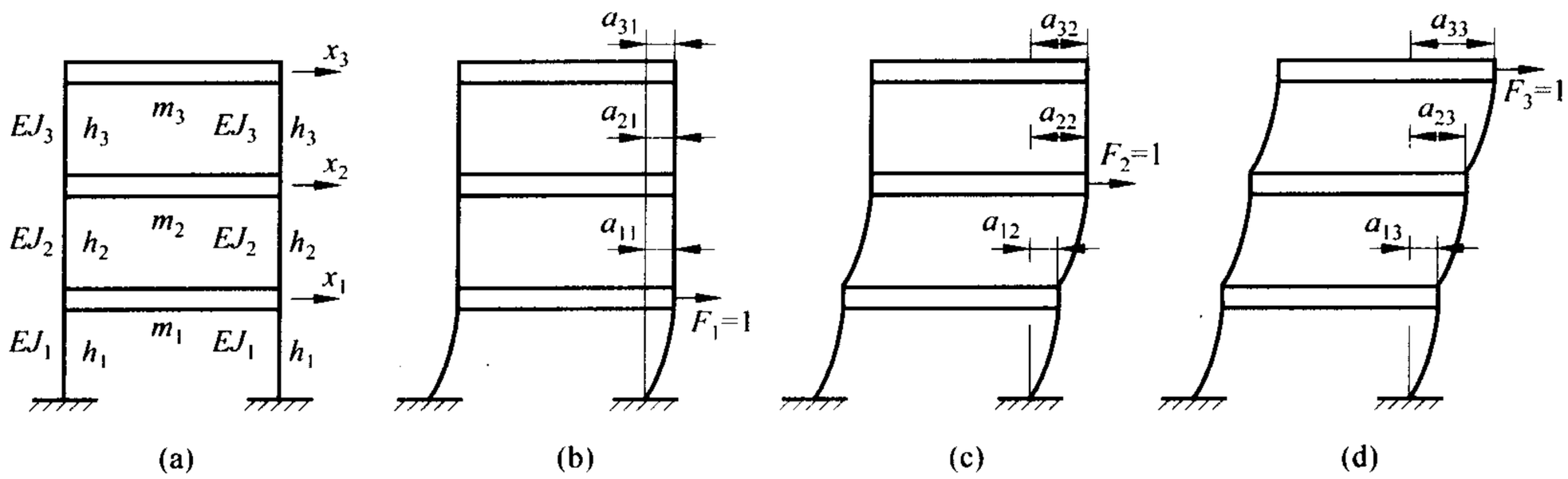
分别将 $\omega_1^2,\omega_2^2,\omega_3^2$ 代入振型方程(6)，解得

$$\boldsymbol{u}_z^{(1)}=\begin{bmatrix}1.000\\1.802\\2.247\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_z^{(2)}=\begin{bmatrix}1.000\\0.445\\-0.802\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_z^{(3)}=\begin{bmatrix}1.000\\-1.247\\0.555\end{bmatrix}$$

可见，固有频率和固有振型不因坐标选择不同而改变。有时在形式上不同坐标的主振型表达式有所不同，但所作出的主振型图是相同的。

5.3 对于指定的广义坐标，写出如习题图 5-3(a)所示结构的固有频率及固有振型。视梁为刚性，柱为柔性。设 $m_1=m_2=m_3=m, h_1=h_2=h_3=h, EJ_1=3EJ, EJ_2=2EJ, EJ_3=EJ$。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 5-3

解：先用单位载荷法求各柔度影响系数 a_{ij}。已知单层结构的柔度系数为

$$a = \frac{h^3}{24EJ} \tag{1}$$

设在 x_1 处施加单位力 $F_1=1, F_2=F_3=0$，如习题图 5-3(b)所示，可得

$$a_{11} = a_{21} = a_{31} = \frac{h_1^3}{24EJ_1} = \frac{h^3}{72EJ} \tag{2}$$

同理，在 x_2 处施加单位力 $F_2=1, F_1=F_3=0$，如习题图 5-3(c)所示，可得

$$a_{12} = \frac{h^3}{72EJ} \tag{3}$$

$$a_{22} = a_{32} = \frac{h_1^3}{24EJ_1} + \frac{h_2^3}{24EJ_2} = \frac{5h^3}{144EJ} \tag{4}$$

再设在 x_3 处施加单位力 $F_3=1, F_1=F_2=0$，如习题图 5-3(d)所示，可得

$$a_{13} = \frac{h^3}{72EJ} \tag{5}$$

$$a_{23} = \frac{h_1^3}{24EJ_1} + \frac{h_2^3}{24EJ_2} = \frac{5h^3}{144EJ} \tag{6}$$

$$a_{33} = \frac{h_1^3}{24EJ_1} + \frac{h_2^3}{24EJ_2} + \frac{h_3^3}{24EJ_3} = \frac{11h^3}{144EJ} \tag{7}$$

故柔度矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \frac{h^3}{144EJ}\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 11 \end{bmatrix} \tag{8}$$

质量矩阵为

$$\boldsymbol{M} = m\boldsymbol{I} \tag{9}$$

则系统的振动微分方程为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{AM}\ddot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \tag{10}$$

设解为

$$x_i = X_i \sin(\omega t + \varphi) \qquad (i = 1,\ 2,\ 3) \tag{11}$$

将其代入振动微分方程，可得

$$\frac{1}{\omega^2}\boldsymbol{X} - \boldsymbol{AMX} = \boldsymbol{0} \tag{12}$$

其特征方程为

$$\left|\frac{1}{\omega^2}\boldsymbol{I} - \boldsymbol{AM}\right| = 0 \tag{13}$$

设

$$\lambda = \frac{144EJ}{mh^3\omega^2} \tag{14}$$

有

$$\left|\begin{bmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 5 & 5\\ 2 & 5 & 11\end{bmatrix}\right| = \begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & -2\\ -2 & \lambda-5 & -5\\ -2 & -5 & \lambda-11\end{vmatrix} = 0 \tag{15}$$

展开后得

$$\lambda^3 - 18\lambda^2 + 54\lambda - 36 = 0 \tag{16}$$

解之得

$$\lambda_1 = 14.4309,\quad \lambda_2 = 2.6152,\quad \lambda_3 = 0.9539 \tag{17}$$

故

$$\omega_1^2 = 9.9786\frac{EJ}{mh^3},\quad \omega_2^2 = 55.0627\frac{EJ}{mh^3},\quad \omega_3^2 = 150.9592\frac{EJ}{mh^3} \tag{18}$$

为求固有振型，由振型方程可得

$$\lambda\begin{bmatrix}X_1\\ X_2\\ X_3\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 5 & 5\\ 2 & 5 & 11\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1\\ X_2\\ X_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix} \tag{19}$$

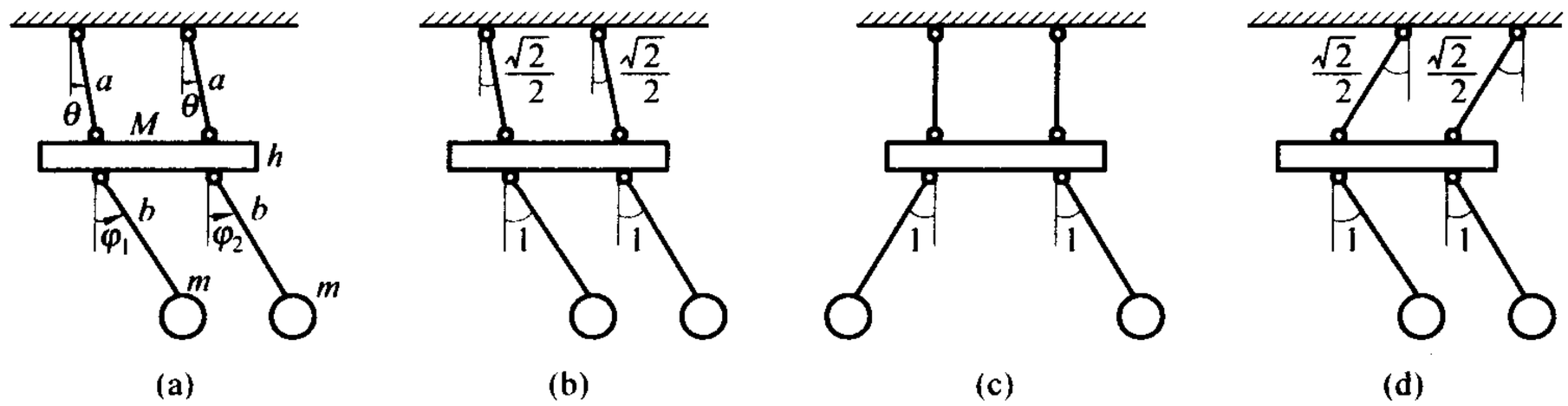
分别代入 λ_1，λ_2，λ_3 的值，并令 $X_1=1$，解得

$$\boldsymbol{X}^{(1)} = \begin{bmatrix}1.0000\\ 2.2921\\ 3.9234\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{X}^{(2)} = \begin{bmatrix}1.0000\\ 1.3529\\ -1.0453\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{X}^{(3)} = \begin{bmatrix}1.0000\\ -0.6450\\ 0.1220\end{bmatrix} \tag{20}$$

5.4 质量为 M 的刚体，用长为 a 的两根绳子对称地悬挂起来，下部有两个质量为 m，摆长为 b 的单摆，如习题图 5-4(a)所示。试列出此系统微幅振动的微分方程及频率方程。若 $M=2m$，$a=b=l$，计算各阶固有频率及相应的固有振型。

解：设广义坐标 θ，φ_1，φ_2 如习题图 5-4(a)所示。系统的动能和势能分别为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 5-4

$$T=\frac{1}{2}Ma^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m[(a\dot{\theta})^2+(b\dot{\varphi}_1)^2+2ab\dot{\theta}\dot{\varphi}_1\cos(\varphi_1-\theta)]$$

$$+\frac{1}{2}m[(a\dot{\theta})^2+(b\dot{\varphi}_2)^2+2ab\dot{\theta}\dot{\varphi}_2\cos(\varphi_2-\theta)] \tag{1}$$

$$U=-Mga\cos\theta-mg(a\cos\theta+h+b\cos\varphi_1)-mg(a\cos\theta+h+b\cos\varphi_2) \tag{2}$$

代入拉格朗日方程，并注意到在微振动时，有

$$\cos\theta\approx\cos\varphi_1\approx\cos\varphi_2\approx 1,\quad \sin\theta\approx\theta,\quad \sin\varphi_1\approx\varphi_1,\quad \sin\varphi_2\approx\varphi_2 \tag{3}$$

略去二阶以上微小量，即得

$$\left.\begin{aligned}&(M+2m)a\ddot{\theta}+mb(\ddot{\varphi}_1+\ddot{\varphi}_2)+(M+2m)g\theta=0\\&a\ddot{\theta}+b\ddot{\varphi}_1+g\varphi_1=0\\&a\ddot{\theta}+b\ddot{\varphi}_2+g\varphi_2=0\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

令

$$\psi_1=\varphi_1+\varphi_2,\quad \psi_2=\varphi_1-\varphi_2 \tag{5}$$

上述微分方程简化为

$$\left.\begin{aligned}&(M+2m)a\ddot{\theta}+mb\ddot{\psi}_1+(M+2m)g\theta=0\\&2a\ddot{\theta}+b\ddot{\psi}_1+g\psi_1=0\\&b\ddot{\psi}_2+g\psi_2=0\end{aligned}\right\} \tag{6}$$

频率方程为

$$\begin{vmatrix}(M+2m)(g-a\omega^2) & -mb\omega^2 & 0\\ -2a\omega^2 & g-b\omega^2 & 0\\ 0 & 0 & g-b\omega^2\end{vmatrix}=0$$

展开得

$$(g-b\omega^2)[Mab\omega^4-(M+2m)(a+b)g\omega^2+(M+2m)g^2]=0 \tag{7}$$

若 $M=2m$，$a=b=l$，代入式(7)，有

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$(g-l\omega^2)(l^2\omega^4-4lg\omega^2+2g^2)=0 \tag{8}$$

解之得

$$\left.\begin{aligned}\omega_1&=\sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{g}{l}}=0.765\sqrt{\frac{g}{l}}\\ \omega_2&=\sqrt{\frac{g}{l}}\\ \omega_3&=\sqrt{(2+\sqrt{2})\frac{g}{l}}=1.848\sqrt{\frac{g}{l}}\end{aligned}\right\} \tag{9}$$

从式(4)的第二、三式知，φ_1 与 φ_2 是始终相等的，故设

$$\theta=\Theta\sin(\omega t+\alpha),\quad \varphi_1=\varphi_2=\Phi\sin(\omega t+\alpha) \tag{10}$$

将其代入式(4)的前两式，则有振型方程

$$2(g-l\omega^2)\Theta-l\omega^2\Phi=0,\quad -l\omega^2\Theta+(g-l\omega^2)\Phi=0 \tag{11}$$

取第二式，有

$$r=\frac{\Theta}{\Phi}=\frac{g-l\omega^2}{l\omega^2} \tag{12}$$

分别代入 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$ 值，得

$$r_1=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad r_2=0,\quad r_3=-\frac{\sqrt{2}}{2} \tag{13}$$

各阶固有振型如习题图 5-4(b)，(c)，(d)所示。

5.5 求如习题图 5-5 所示汽车在 $I_c=mab$ 情形下的固有频率。设 $a=2.3$ m，$b=0.94$ m，$m=5.4\times10^3$ kg，$m_1=m_2=650$ kg，$k_1=k_2=35$ kN/m，前后轮的刚度均为 $k=1200$ kN/m。

解：设车体重心 c 的位移 y 及绕重心的转角 φ 如习题图 5-5 所示。引进新变量

$$z_1=y+a\varphi,\quad z_2=y-b\varphi \tag{1}$$

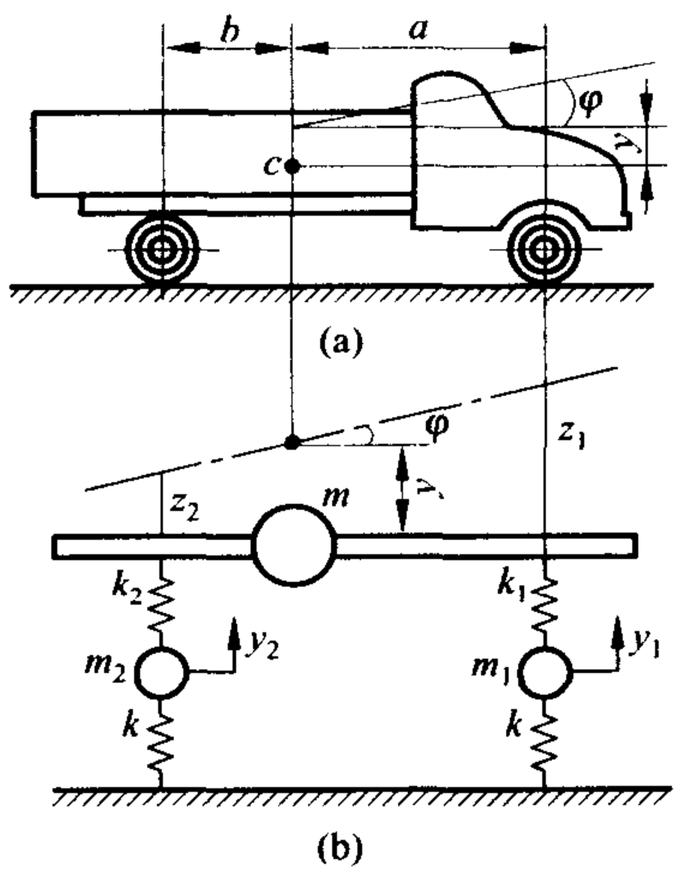
则有

$$y=\frac{bz_1+az_2}{a+b},\quad \varphi=\frac{z_1-z_2}{a+b} \tag{2}$$

以前后桥的重心的位移 y_1，y_2 和 z_1，z_2 为广义坐标，则系统的动能和势能分别为

$$\begin{aligned}T&=\frac{1}{2}m\dot{y}^2+\frac{1}{2}I_c\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2+\frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2\\ &=\frac{1}{2}\frac{m}{(a+b)^2}(b\dot{z}_1+a\dot{z}_2)^2\\ &\quad+\frac{1}{2}\frac{I_c}{(a+b)^2}(\dot{z}_1-\dot{z}_2)^2+\frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2+\frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2\end{aligned} \tag{3}$$

$$U=\frac{1}{2}k_1(z_1-y_1)^2+\frac{1}{2}k_2(z_2-y_2)^2+\frac{1}{2}ky_1^2+\frac{1}{2}ky_2^2 \tag{4}$$



习题图 5-5

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

代入拉格朗日方程，并考虑 $I_c = mab$，可得互相独立的两组振动微分方程

$$\left.\begin{cases} mb\ddot{z}_1 + k_1(a+b)z_1 - k_1(a+b)y_1 = 0 \\ m_1\ddot{y}_1 - k_1 z_1 + (k+k_1)y_1 = 0 \end{cases}\right\} \quad (5)$$

$$\left.\begin{cases} ma\ddot{z}_2 + k_2(a+b)z_2 - k_2(a+b)y_2 = 0 \\ m_2\ddot{y}_2 - k_2 z_2 + (k+k_2)y_2 = 0 \end{cases}\right\}$$

由方程组(5)的第一组，可得频率方程

$$mm_1 b\omega^4 - [mb(k+k_1) + m_1 k_1(a+b)]\omega^2 + kk_1(a+b) = 0 \quad (6)$$

解得

$$\omega_2 = 4.658(\mathrm{s}^{-1}), \quad \omega_4 = 43.596(\mathrm{s}^{-1})$$

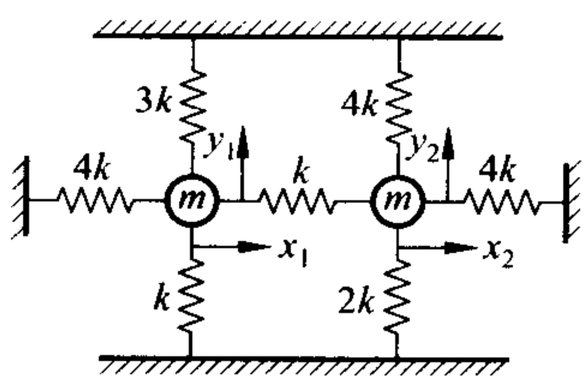
由方程组(5)的第二组，可得频率方程

$$mm_2 a\omega^4 - [ma(k+k_2) + m_2 k_2(a+b)]\omega^2 + kk_2(a+b) = 0 \quad (7)$$

解得

$$\omega_1 = 2.978(\mathrm{s}^{-1}), \quad \omega_3 = 43.592(\mathrm{s}^{-1})$$

5.6 如习题图 5-6 所示，两质量被限制在水平面内运动。对于微幅振动，在相互垂直的两个方向运动彼此独立。求系统的固有频率。



习题图 5-6

解：系统的振动微分方程为

$$m\ddot{x}_1 + 5kx_1 - kx_2 = 0$$

$$m\ddot{x}_2 + 5kx_2 - kx_1 = 0$$

$$m\ddot{y}_1 + 4ky_1 = 0$$

$$m\ddot{y}_2 + 6ky_2 = 0$$

写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5k & -k & 0 & 0 \\ -k & 5k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 0$$

特征方程为

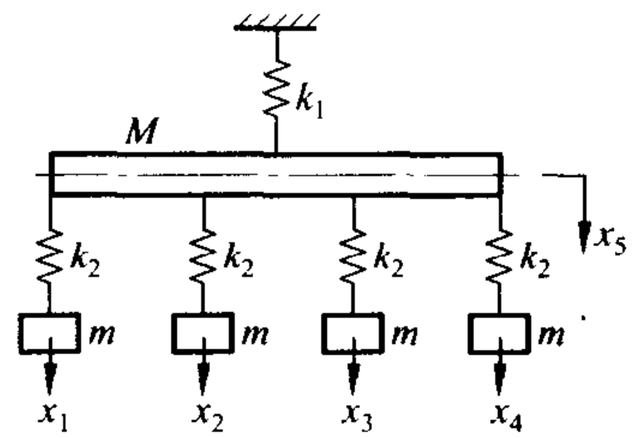
$$\begin{vmatrix} 5k - \omega^2 m & -k & 0 & 0 \\ -k & 5k - \omega^2 m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4k - \omega^2 m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6k - \omega^2 m \end{vmatrix} = 0$$

解得系统的固有频率为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\omega_1=\omega_2=\sqrt{\frac{4k}{m}},\quad \omega_3=\omega_4=\sqrt{\frac{6k}{m}}$$

5.7 求如习题图 5-7 所示的质量-弹簧系统的固有频率及固有振型。设 $k_1=6k$，$k_2=k$，$M=4m$。



习题图 5-7

解：建立坐标如图，系统的振动微分方程为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0} \tag{1}$$

式中

$$\boldsymbol{M}=m\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&4\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{K}=k\begin{bmatrix}1&0&0&0&-1\\0&1&0&0&-1\\0&0&1&0&-1\\0&0&0&1&-1\\-1&-1&-1&-1&10\end{bmatrix}$$

设 $x_i=X_i\sin(\omega t+\varphi)$，有振型方程

$$\left.\begin{aligned}&(k-m\omega^2)X_1-kX_5=0\\&(k-m\omega^2)X_2-kX_5=0\\&(k-m\omega^2)X_3-kX_5=0\\&(k-m\omega^2)X_4-kX_5=0\\&(10k-4m\omega^2)X_5-k(X_1+X_2+X_3+X_4)=0\end{aligned}\right\} \tag{2}$$

得频率方程

$$\Delta(\omega^2)=\begin{vmatrix}k-m\omega^2&0&0&0&-k\\0&k-m\omega^2&0&0&-k\\0&0&k-m\omega^2&0&-k\\0&0&0&k-m\omega^2&-k\\-k&-k&-k&-k&10k-4m\omega^2\end{vmatrix}=0 \tag{3}$$

解得

$$\omega_1=\sqrt{\frac{k}{2m}},\quad \omega_2=\omega_3=\omega_4=\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_5=\sqrt{\frac{3k}{m}}$$

此处固有频率具有三个相等的值。

对应于 ω_1，ω_5 的固有振型可由振型方程解得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{X}^{(1)}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{X}^{(5)}=[1\quad 1\quad 1\quad 1\quad -2]^{\mathrm{T}}$$

只要满足

$$\left.\begin{aligned}&X_5=0\\&X_1+X_2+X_3+X_4=0\end{aligned}\right\}\tag{4}$$

两个方程的无穷多个解都是对应于 ω_2，ω_3，ω_4 的固有振型。但其中必能找到一组独立而相互正交(同时也与 $\boldsymbol{X}^{(1)}$，$\boldsymbol{X}^{(5)}$ 正交)的固有振型。设已知一固有振型 $\boldsymbol{X}^{(r)}$，作任意向量 $\boldsymbol{w}^{(s)}$，按下式计算常数 C

$$C=-\frac{\boldsymbol{X}^{(r)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{w}^{(s)}}{\boldsymbol{X}^{(r)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{X}^{(r)}}\tag{5}$$

则

$$\boldsymbol{X}^{(s)}=\boldsymbol{w}^{(s)}+C\boldsymbol{X}^{(r)}\tag{6}$$

必与 $\boldsymbol{X}^{(r)}$ 正交。

例如设 $\boldsymbol{w}^{(2)}=[1\quad -1\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$，它满足方程式(4)，把 $\boldsymbol{X}^{(1)}$，$\boldsymbol{w}^{(2)}$ 代入式(5)，得

$$C=0$$

则 $\boldsymbol{X}^{(2)}=\boldsymbol{w}^{(2)}$ 即为与 $\boldsymbol{X}^{(1)}$ 正交的固有振型。

再设 $\boldsymbol{w}^{(3)}=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，它也满足式(4)，把 $\boldsymbol{X}^{(2)}$，$\boldsymbol{w}^{(3)}$ 代入式(5)，得

$$C=-\frac{3}{4}$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}^{(3)}&=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}-\frac{3}{4}[1\quad -1\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}\\&=\begin{bmatrix}\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\end{aligned}$$

或取

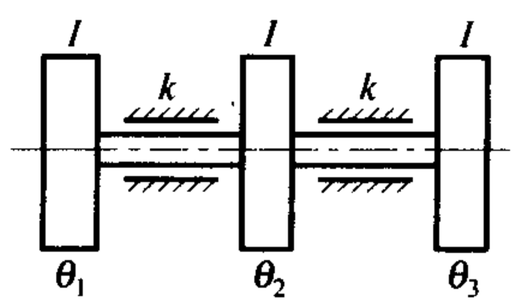
$$\boldsymbol{X}^{(3)}=[1\quad 1\quad -2\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

同理可得

$$\boldsymbol{X}^{(4)}=[1\quad 1\quad 1\quad -3\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

基于相等固有频率所对应的固有振型的特性，当然可以得到另外三个相互独立而正交的 $\boldsymbol{X}^{(2)}$，$\boldsymbol{X}^{(3)}$，$\boldsymbol{X}^{(4)}$。

5.8 一轴盘扭振系统如习题图 5-8 所示。给定初始条件为：(1)$\theta_{10}=\theta_0$，$\theta_{20}=0$，$\theta_{30}=-\theta_0$，$\dot{\theta}_{10}=\dot{\theta}_{20}=\dot{\theta}_{30}=0$；(2)$\theta_{10}=\theta_{20}=\theta_{30}=0$，$\dot{\theta}_{10}=\omega$，$\dot{\theta}_{20}=\dot{\theta}_{30}=0$。求系统的响应。



习题图 5-8

解：系统的振动微分方程为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{\theta}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{0}\tag{1}$$

式中

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{M}=I\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{K}=k\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

设解为

$$\theta_i=\Theta_i\sin(\omega t+\varphi)\qquad(i=1,2,3)\tag{2}$$

代入振动微分方程后，得振型方程

$$\boldsymbol{K\Theta}-\omega^2\boldsymbol{M\Theta}=\boldsymbol{0}\tag{3}$$

频率方程为

$$\Delta(\omega^2)=|\boldsymbol{k}-\omega^2\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}k-I\omega^2&-k&0\\-k&2k-I\omega^2&-k\\0&-k&k-I\omega^2\end{vmatrix}=0\tag{4}$$

解得系统的固有频率的平方为

$$\omega_1^2=0,\quad \omega_2^2=\frac{k}{I},\quad \omega_3^2=\frac{3k}{I}$$

将 $\omega_1^2,\omega_2^2,\omega_3^2$ 代入振型方程，解得固有振型矩阵为

$$\boldsymbol{\Theta}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&0&-2\\1&1&1\end{bmatrix}$$

由此可得

$$\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M\Theta}=I\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{bmatrix}$$

因此有

$$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{3I}},\quad \alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2I}},\quad \alpha_3=\frac{1}{\sqrt{6I}}$$

系统的正则振型为

$$\boldsymbol{\Theta}_N^{(1)}=\frac{1}{\sqrt{3I}}[1\quad 1\quad 1]^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\Theta}_N^{(2)}=\frac{1}{\sqrt{2I}}[-1\quad 0\quad 1]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\Theta}_N^{(3)}=\frac{1}{\sqrt{6I}}[1\quad -2\quad 1]^{\mathrm{T}}$$

即系统的正则振型矩阵为

$$\boldsymbol{\Theta}_N=\frac{1}{\sqrt{I}}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&0&-\frac{\sqrt{6}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix}$$

由正则振型矩阵，根据给定的初始条件，可得正则坐标的初始值，并由此得到系统在给定初始条件下的响应。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(1) $\theta_{10}=\theta_0,\theta_{20}=0,\theta_{30}=-\theta_0,\dot{\theta}_{10}=\dot{\theta}_{20}=\dot{\theta}_{30}=0$

$$\boldsymbol{\theta}_{N0}=\boldsymbol{\Theta}_N^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\theta}_0$$

$$=\frac{1}{\sqrt{I}}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6}\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3}\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}I & 0 & 0\\ 0 & I & 0\\ 0 & 0 & I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_0\\ 0\\ -\theta_0\end{bmatrix}$$

$$=\sqrt{2I}\begin{bmatrix}0\\ -\theta_0\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}_{N0}=\boldsymbol{\Theta}_N^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{\theta}}_0=\boldsymbol{0}$$

则系统的响应为

$$\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Theta}_N\begin{bmatrix}\theta_{N10}+\dot{\theta}_{N10}t\\ \theta_{N20}\cos\omega_2 t+\frac{1}{\omega_2}\dot{\theta}_{N20}\sin\omega_2 t\\ \theta_{N30}\cos\omega_3 t+\frac{1}{\omega_3}\dot{\theta}_{N30}\sin\omega_3 t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\theta_0\cos\omega_2 t\\ 0\\ -\theta_0\cos\omega_2 t\end{bmatrix}$$

显然，由于初始条件的各点角位移与第二阶固有振型成正比，所以只产生第二阶固有振动。

(2) $\theta_{10}=\theta_{20}=\theta_{30}=0,\dot{\theta}_{10}=\omega,\dot{\theta}_{20}=\dot{\theta}_{30}=0$

$$\boldsymbol{\theta}_{N0}=\boldsymbol{\Theta}_N^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\theta}_0=\boldsymbol{0}$$

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}_{N0}=\boldsymbol{\Theta}_N^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{\theta}}_0$$

$$=\frac{1}{\sqrt{I}}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6}\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3}\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}I & 0 & 0\\ 0 & I & 0\\ 0 & 0 & I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega\\ 0\\ 0\end{bmatrix}=\sqrt{I}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}\omega\\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\omega\\ \frac{\sqrt{6}}{6}\omega\end{bmatrix}$$

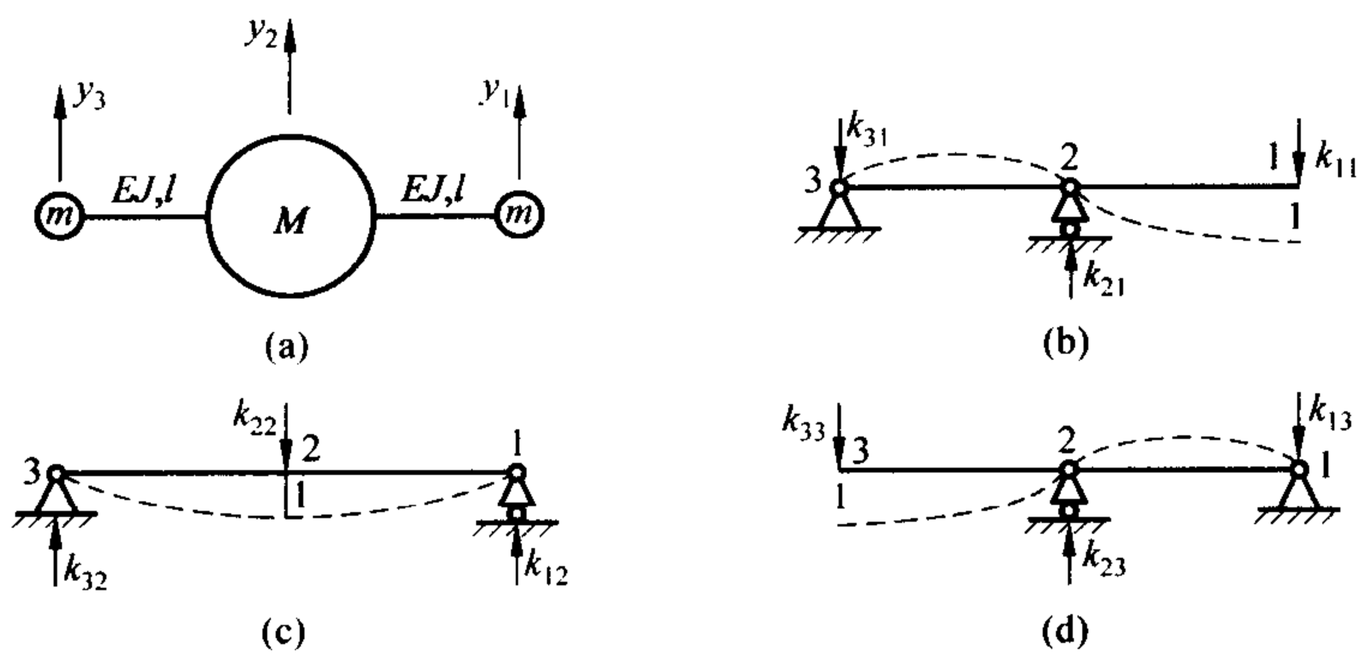
则系统的解为

$$\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Theta}_N\sqrt{I}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}\omega t\\ -\frac{1}{\omega_2}\frac{\sqrt{2}}{2}\omega\sin\omega_2 t\\ \frac{1}{\omega_3}\frac{\sqrt{6}}{6}\omega\sin\omega_3 t\end{bmatrix}=\frac{\omega}{6}\begin{bmatrix}2t+\frac{3}{\omega_2}\sin\omega_2 t+\frac{1}{\omega_3}\sin\omega_3 t\\ 2t-\frac{2}{\omega_3}\sin\omega_3 t\\ 2t-\frac{3}{\omega_2}\sin\omega_2 t+\frac{1}{\omega_3}\sin\omega_3 t\end{bmatrix}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

本题是半正定系统，所以一般情况下，它在初始条件及简谐激励下的响应是整个系统的刚体转动与各阶固有振动的叠加。

5.9 如习题图 5-9(a)所示的简化飞机模型。M 为机身部分的等效质量，m 为机翼的等效质量，机翼视为均匀的无质量梁，EJ 为机翼的弯曲刚度，l 为机翼的长度。求该系统在铅垂平面内作横向弯曲振动的固有频率及固有振型，其中 $M/m=n$。若 $M/m=n=2$，在 $t=0$ 时，$y_{01}=-2y_{02}=y_{03}=y_0$，$\dot{y}_{01}=\dot{y}_{02}=\dot{y}_{03}=0$，试求其响应。



习题图 5-9

解：刚度矩阵可以根据刚度影响系数定义确定。如习题图 5-9(b)，(c)，(d)所示，由材料力学可知，使 2，3 两点不动，1 点位移一个单位长度，则

$$k_{11}=\frac{3EJ}{2l^3},\quad k_{21}=-\frac{3EJ}{l^3},\quad k_{31}=\frac{3EJ}{2l^3}$$

使 1，3 两点不动，2 点位移一个单位长度，则

$$k_{12}=-\frac{3EJ}{l^3},\quad k_{22}=\frac{6EJ}{l^3},\quad k_{32}=-\frac{3EJ}{l^3}$$

使 1，2 两点不动，3 点位移一个单位长度，则

$$k_{13}=\frac{3EJ}{2l^3},\quad k_{23}=-\frac{3EJ}{l^3},\quad k_{33}=\frac{3EJ}{2l^3}$$

由此可得质量矩阵和刚度矩阵为

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{K}=\frac{3EJ}{l^3}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 2 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \tag{1}$$

设 $k=\frac{3EJ}{l^3}$，则特征值问题为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2}k-\omega^2 m & -k & \frac{1}{2}k \\ -k & 2k-\omega^2(nm) & -k \\ \frac{1}{2}k & -k & \frac{1}{2}k-\omega^2 m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}=0 \tag{2}$$

由此得特征方程为

$$\Delta=\begin{vmatrix} \frac{1}{2}k-\omega^2 m & -k & \frac{1}{2}k \\ -k & 2k-\omega^2(nm) & -k \\ \frac{1}{2}k & -k & \frac{1}{2}k-\omega^2 m \end{vmatrix}$$

$$=\omega^4[(2+n)km^2-n\omega^2 m^3]=0 \tag{3}$$

解得固有频率为

$$\omega_1=0,\quad \omega_2=0,\quad \omega_3=\sqrt{\left(1+\frac{2}{n}\right)\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{3EJ}{ml^3}\left(1+\frac{2}{n}\right)}$$

将 ω_3^2 代入特征值问题，得方程组

$$\left.\begin{aligned} &\left(\frac{1}{2}k-\omega_3^2 m\right)u_1^{(3)}-ku_2^{(3)}+\frac{1}{2}ku_3^{(3)}=0 \\ &-ku_1^{(3)}+(2k-n\omega_3^2 m)u_2^{(3)}-ku_3^{(3)}=0 \\ &-\frac{1}{2}ku_1^{(3)}-ku_2^{(3)}+\left(\frac{1}{2}k-\omega_3^2 m\right)u_3^{(3)}=0 \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

并设 $u_1^{(3)}=1$，解得

$$\boldsymbol{u}^{(3)}=\begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{2}{n} \\ 1 \end{bmatrix}$$

将 $\omega_1^2=\omega_2^2=0$ 代入特征值问题，只得到一个方程式，即

$$ku_1^{(r)}-2ku_2^{(r)}+ku_3^{(r)}=0 \tag{5}$$

一个方程式解三个未知量，故其解不是唯一的。但可以容易地找到相互正交的固有振型为

$$\boldsymbol{u}^{(1)}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(2)}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

系统的运动微分方程为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \\ \ddot{y}_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \frac{1}{2}k & -k & \frac{1}{2}k \\ -k & 2k & -k \\ \frac{1}{2}k & -k & \frac{1}{2}k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}=0 \tag{6}$$

若$\frac{M}{m}=n=2$,对应的主振型矩阵为

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

取 $\boldsymbol{u}$ 为坐标变换矩阵,可以将方程(6)解耦。令

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{u}\boldsymbol{\xi}(t) \tag{7}$$

称$\boldsymbol{\xi}(t)$为固有坐标向量。将式(7)代入方程(6)后,并用 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}$ 左乘方程两边,由正交性得解耦的方程为

$$\boldsymbol{M}_r\ddot{\boldsymbol{\xi}}(t)+\boldsymbol{K}_r\boldsymbol{\xi}(t)=\boldsymbol{0} \tag{8}$$

式中 $\boldsymbol{M}_r$ 为模态质量矩阵,$\boldsymbol{K}_r$ 为模态刚度矩阵,它们都是对角矩阵。利用主振型正交性进行坐标变换可得

$$\left.\begin{aligned} 4m\ddot{\xi}_1&=0 \\ 2m\ddot{\xi}_2&=0 \\ 4m\ddot{\xi}_3+8k\xi_3&=0 \end{aligned}\right\} \tag{9}$$

响应$\boldsymbol{\xi}(t)$为

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_1+B_1t \\ A_2+B_2t \\ A_3\sin(\omega_3t+\varphi_3) \end{bmatrix} \tag{10}$$

位移 $\boldsymbol{y}(t)$表达式为

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_1+B_1t \\ A_2+B_2t \\ A_3\sin(\omega_3t+\varphi_3) \end{bmatrix} \tag{11}$$

代入在 $t=0$ 时的初始条件:$y_{01}=-2y_{02}=y_{03}=y_0$,$\dot{y}_{01}=\dot{y}_{02}=\dot{y}_{03}=0$,有

$$y_0\begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3\sin\varphi_3 \end{bmatrix} \tag{12}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B_1\\B_2\\A_3\omega_3\cos\varphi_3\end{bmatrix}\tag{13}$$

由式(13),解得

$$B_1=B_2=0,\quad \varphi_3=\frac{\pi}{2}$$

代入式(12),有

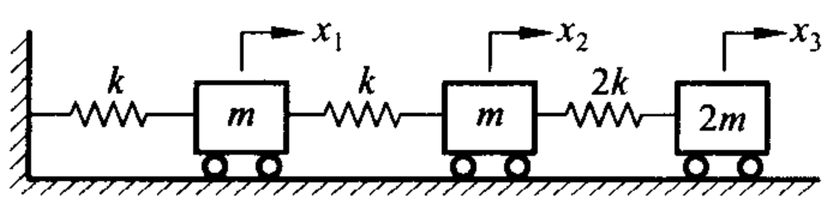
$$\begin{bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}^{-1}y_0\begin{bmatrix}1\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}=\frac{y_0}{4}\begin{bmatrix}1&2&1\\2&0&-2\\1&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}=\frac{y_0}{4}\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix}$$

代回式(11),得响应 $\boldsymbol{y}(t)$ 为

$$\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{y_0}{4}\\0\\\frac{3}{4}y_0\cos\omega_3 t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{y_0}{4}+\frac{3}{4}y_0\cos\omega_3 t\\\frac{y_0}{4}-\frac{3}{4}y_0\cos\omega_3 t\\\frac{y_0}{4}+\frac{3}{4}y_0\cos\omega_3 t\end{bmatrix}$$

由解中可以看出,由于结构是对称的,初始位移也是对称的,所以只产生刚体位移和对称型主振型,不产生刚体转动。

5.10 如习题图 5-10 所示的三自由度振动系统,假设质点的质量分别为 $m_1=m_2=m$,$m_3=2m$,各弹簧的刚度系数分别为 $k_1=k_2=k$,$k_3=2k$,各弹簧本身的质量略去不计。用瑞利商方法估算系统的基频。(取假设振型为 $\boldsymbol{w}=[1\quad 1.8\quad 2]^{\mathrm{T}}$)



习题图 5-10

解:系统的质量矩阵和刚度矩阵分别为

$$\boldsymbol{M}=m\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{K}=k\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&3&-2\\0&-2&2\end{bmatrix}$$

矩阵三重积的值为

$$\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{w}=[1\quad 1.8\quad 2]\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&3&-2\\0&-2&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1.8\\2\end{bmatrix}k=1.72k$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$w^{\mathrm{T}}Mw=[1\quad 1.8\quad 2]\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1.8\\2\end{bmatrix}m=12.24m$$

得到

$$\omega^2=R(w)=\frac{1.72k}{12.24m}=0.1405\frac{k}{m}$$

$$\omega=0.3749\sqrt{\frac{k}{m}}$$

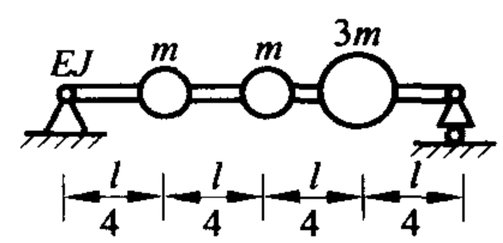
答：精确解：$\omega_1=0.3731\sqrt{\frac{k}{m}}$

取试算向量 $w=[1\quad 2\quad 3]^{\mathrm{T}}$，$\omega_1=0.4170\sqrt{\frac{k}{m}}$

取试算向量 $w=[1\quad 1.4\quad 1.8]^{\mathrm{T}}$，$\omega_1=0.3959\sqrt{\frac{k}{m}}$

取试算向量 $w=[1\quad 1.8\quad 2]^{\mathrm{T}}$，$\omega_1=0.3749\sqrt{\frac{k}{m}}$

5.11 用瑞利商法求如习题图 5-11 所示的有三个集中质量的简支梁横向振动的基频，梁本身的质量不计，抗弯刚度为 EJ。



习题图 5-11

解：首先给出以柔度矩阵表示的瑞利商。设系统的柔度矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则系统自由振动的特征值问题可以表示为

$$\boldsymbol{u}^{(r)}=\omega_r^2\boldsymbol{AMu}^{(r)} \tag{1}$$

上式两端前乘以 $\boldsymbol{u}^{(r)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{M}$，有

$$\omega_r^2=\frac{\boldsymbol{u}^{(r)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{Mu}^{(r)}}{\boldsymbol{u}^{(r)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{MAMu}^{(r)}} \tag{2}$$

若用任选的向量（或者假设振型向量）w 代替式(2)中的固有振型向量 $\boldsymbol{u}^{(r)}$，便得到以柔度矩阵 $\boldsymbol{A}$ 表示的瑞利商，即

$$R(w)=\frac{\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Mw}}{\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{MAMw}} \tag{3}$$

可以证明

$$\omega_1^2\leqslant\frac{\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Mw}}{\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{MAMw}}\leqslant\frac{\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Kw}}{\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Mw}} \tag{4}$$

即以柔度矩阵表示的瑞利商比以刚度矩阵表示的瑞利商所得的结果误差要小。

由材料力学简支梁的挠度公式，计算柔度影响系数 a_{ij}，从而可以获得柔度矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和质量矩阵 $\boldsymbol{M}$ 为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{A}=\frac{l^3}{768EJ}\begin{bmatrix}9 & 11 & 7\\ 11 & 16 & 11\\ 7 & 11 & 9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}m & 0 & 0\\ 0 & m & 0\\ 0 & 0 & 3m\end{bmatrix}$$

设振型向量为

$$\boldsymbol{w}=[1\quad 1\quad 1]^{\mathrm{T}}$$

代入式(3)得

$$\omega_1=4.0337\sqrt{\frac{EJ}{ml^3}}$$

若以简支梁的静挠度作为振型向量，即

$$\boldsymbol{w}=[4.1\quad 6.0\quad 4.5]^{\mathrm{T}}$$

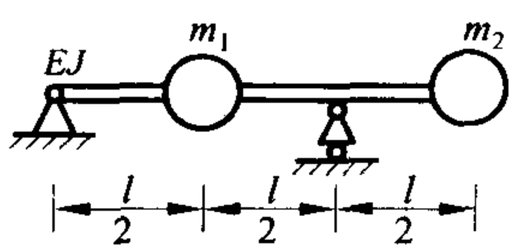
代入式(3)得

$$\omega_1=3.9946\sqrt{\frac{EJ}{ml^3}}$$

可见更接近于精确解。

以系统的静变形作为振型向量，用瑞利法估算基频，一般均能得到较好的近似值。

5.12 如习题图 5-12 所示的均质梁，有集中质量为$m_1=500$ kg，$m_2=100$ kg。试用矩阵迭代法计算系统的基本频率。



习题图 5-12

解：在质量 m_1 和 m_2 处施加单位载荷，从梁的位移方程式可以算出柔度影响系数为

$$a_{11}=\frac{1}{6}a_{22}=\frac{l^3}{48EJ},$$

$$a_{12}=a_{21}=\frac{1}{4}a_{22}=\frac{l^3}{32EJ},$$

$$a_{22}=\frac{l^3}{8EJ}$$

则柔度矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\frac{l^3}{8EJ}\begin{bmatrix}\frac{1}{6} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & 1\end{bmatrix}$$

动力矩阵为

$$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{AM}=\frac{l^3}{8EJ}\begin{bmatrix}\frac{500}{6} & \frac{100}{4}\\ \frac{100}{4} & 100\end{bmatrix}$$

于是特征值问题可以写成

$$\begin{bmatrix}\frac{500}{6} & \frac{100}{4}\\ \frac{100}{4} & 100\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix},\quad \lambda=\frac{8EJ}{l^3\omega^2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

任选第一个试算向量

$$\boldsymbol{w}_1 = [1.0 \quad 1.0]^{\mathrm{T}}$$

第一次迭代为

$$\begin{bmatrix} \frac{500}{6} & \frac{100}{4} \\ \frac{100}{4} & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.0 \\ 1.0 \end{bmatrix} = 108.3 \begin{bmatrix} 1.00 \\ 2.08 \end{bmatrix}$$

将此向量作为改善的试算向量作第二次迭代得

$$\begin{bmatrix} \frac{500}{6} & \frac{100}{4} \\ \frac{100}{4} & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.00 \\ 2.08 \end{bmatrix} = 135.3 \begin{bmatrix} 1.00 \\ 2.46 \end{bmatrix}$$

重复上述过程,位移项将收敛于

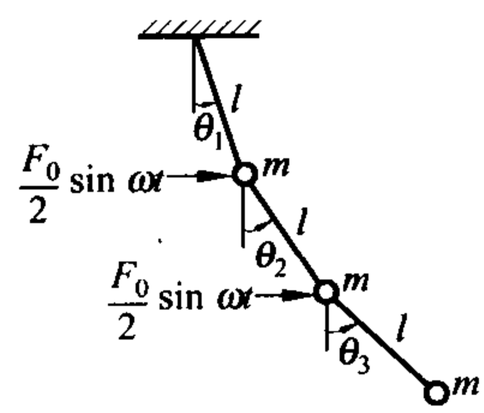
$$\begin{bmatrix} 1.00 \\ 2.60 \end{bmatrix} = \frac{148.3\omega^2 l^3}{8EJ} \begin{bmatrix} 1.00 \\ 2.60 \end{bmatrix}$$

故基本频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{8EJ}{148.3l^3}} = 0.23\sqrt{\frac{EJ}{l^3}}$$

5.13 对指定的广义坐标 θ_1, θ_2, θ_3,求如习题图 5-13 所示三级摆的固有频率。当第一、二两质量上作用有简谐激振力$(F_0/2)\sin\omega t$ 时,求系统的稳态响应。其中 F_0 为常量,$\omega^2 = 2g/5l$。

解:以习题图 5-13 所示的 θ_1, θ_2, θ_3 为广义坐标,可用拉格朗日方程建立振动微分方程。



习题图 5-13

各质点的速度为

$$\boldsymbol{v}_1 = l[\dot{\theta}_1\cos\theta_1\boldsymbol{i} + \dot{\theta}_1\sin\theta_1\boldsymbol{j}],$$

$$\boldsymbol{v}_2 = l[(\dot{\theta}_1\cos\theta_1 + \dot{\theta}_2\cos\theta_2)\boldsymbol{i} + (\dot{\theta}_1\sin\theta_1 + \dot{\theta}_2\sin\theta_2)\boldsymbol{j}],$$

$$\boldsymbol{v}_3 = l[(\dot{\theta}_1\cos\theta_1 + \dot{\theta}_2\cos\theta_2 + \dot{\theta}_3\cos\theta_3)\boldsymbol{i} + (\dot{\theta}_1\sin\theta_1 + \dot{\theta}_2\sin\theta_2 + \dot{\theta}_3\sin\theta_3)\boldsymbol{j}]$$

故系统的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}ml^2\sum_{k=1}^{3}\left[\left(\sum_{i=1}^{k}\dot{\theta}_i\cos\theta_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{k}\dot{\theta}_i\sin\theta_i\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{2}ml^2\left[3\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_3^2 + 4\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)\right. \\ &\quad \left. + 2\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3\cos(\theta_2 - \theta_3) + 2\dot{\theta}_3\dot{\theta}_1\cos(\theta_3 - \theta_1)\right] \end{aligned}$$

系统的势能为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$U=-mgl[3\cos\theta_1+2\cos\theta_2+\cos\theta_3]$$

代入拉格朗日方程，并考虑微幅振动，有 $\cos\theta_i\approx1$，$\sin\theta_i\approx\theta_i$，得

$$ml^2\begin{bmatrix}3&2&1\\2&2&1\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\\ddot{\theta}_2\\\ddot{\theta}_3\end{bmatrix}+mgl\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{bmatrix}=\mathbf{0}$$

可见不同的广义坐标，得到不同的 $\boldsymbol{M}$ 及 $\boldsymbol{K}$。

设 $\theta_i=\Theta_i\sin(\omega t+\varphi)$ $(i=1,2,3)$，代入微分方程后使其系数行列式等于零，即得频率方程

$$\begin{vmatrix}3\left(\frac{g}{l}-\omega^2\right)&-2\omega^2&-\omega^2\\-2\omega^2&2\left(\frac{g}{l}-\omega^2\right)&-\omega^2\\-\omega^2&-\omega^2&\left(\frac{g}{l}-\omega^2\right)\end{vmatrix}=0$$

展开后，令 $\lambda=\frac{g}{l}\frac{1}{\omega^2}$，得

$$6\lambda^3-18\lambda^2+9\lambda-1=0$$

由三次方程的求根公式解得

$$\lambda_1=2.40515,\quad \lambda_2=0.43587,\quad \lambda_3=0.15898$$

故

$$\omega_1=0.6448\sqrt{\frac{g}{l}},\quad \omega_2=1.5147\sqrt{\frac{g}{l}},\quad \omega_3=2.5080\sqrt{\frac{g}{l}}$$

系统强迫振动的微分方程为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{\theta}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{P}(t)$$

式中

$$\boldsymbol{P}(t)=\frac{F_0 l}{2}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}\sin\omega t$$

即

$$\begin{bmatrix}3&2&1\\2&2&1\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\\ddot{\theta}_2\\\ddot{\theta}_3\end{bmatrix}+\frac{g}{l}\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{bmatrix}=\frac{F_0}{2ml}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}\sin\omega t$$

设解为 $\theta_i=\Theta_i\sin\omega t$ $(i=1,2,3)$，代入振动微分方程得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$[\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M}]\boldsymbol{\Theta}=\frac{F_0 l}{2}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix}3-\frac{6}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{2}{5}\\ -\frac{4}{5} & 2-\frac{4}{5} & -\frac{2}{5}\\ -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & 1-\frac{2}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Theta_1\\\Theta_2\\\Theta_3\end{bmatrix}=\frac{F_0}{2mg}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\Theta}=[\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M}]^{-1}\frac{F_0 l}{2}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$$

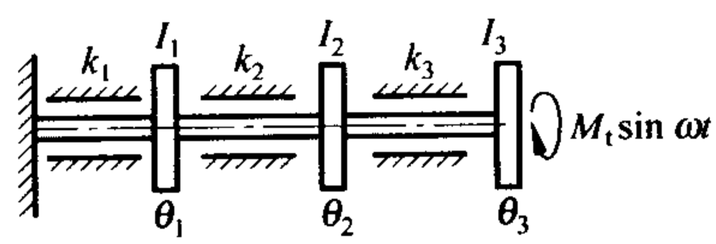
即

$$\begin{bmatrix}\Theta_1\\\Theta_2\\\Theta_3\end{bmatrix}=\frac{5F_0}{2mg}\begin{bmatrix}9 & -4 & -2\\ -4 & 6 & -2\\ -2 & -2 & 3\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{5F_0}{4mg}\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}$$

代入所设解，得稳态响应为

$$\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{bmatrix}=\frac{5F_0}{4mg}\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}\sin\omega t$$

5.14 如习题图 5-14 所示轴盘扭转系统，一端固定。设 $I_1=I_2=I_3=I$，$k_1=k_2=k_3=k$，今在第三盘上作用一简谐力矩 $M_t\sin\omega t$，试用振型叠加法求系统的稳态响应。



习题图 5-14

解：令广义坐标为 $q_1=\theta_1$，$q_2=\theta_2$，$q_3=\theta_3$，则系统振动微分方程为

$$\boldsymbol{AM}\ddot{\boldsymbol{\theta}}+\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{L} \qquad (1)$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{k}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}=I\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{K}=k\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}0\\0\\M_t\end{bmatrix}\sin\omega t$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

设解 $\theta_r=\Theta_r\sin(\omega t+\varphi)$ 代入方程(1)，并令 $\lambda_r=\frac{1}{\omega_r^2}$，则特征值问题为

$$\frac{I}{k}\begin{bmatrix}1-\lambda_r\frac{k}{I} & 1 & 1\\ 1 & 2-\lambda_r\frac{k}{I} & 2\\ 1 & 2 & 3-\lambda_r\frac{k}{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Theta_1^{(r)}\\ \Theta_2^{(r)}\\ \Theta_3^{(r)}\end{bmatrix}=0 \tag{2}$$

由此得特征方程为

$$\Delta=\begin{vmatrix}1-\lambda\frac{k}{I} & 1 & 1\\ 1 & 2-\lambda\frac{k}{I} & 2\\ 1 & 2 & 3-\lambda\frac{k}{I}\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{k}{I}\right)^3\lambda^3-6\left(\frac{k}{I}\right)^2\lambda^2+5\left(\frac{k}{I}\right)\lambda-1=0 \tag{3}$$

求得系统的固有圆频率为

$$\lambda_1=5.050\frac{I}{k},\quad \lambda_2=0.643\frac{I}{k},\quad \lambda_3=0.308\frac{I}{k}$$

$$\omega_1^2=0.198\frac{k}{I},\quad \omega_2^2=1.555\frac{k}{I},\quad \omega_3^2=3.247\frac{k}{I}$$

将 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 代入特征值问题式(2)，可求得固有振型为

$$\boldsymbol{\Theta}^{(1)}=\begin{bmatrix}1.000\\1.802\\2.247\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Theta}^{(2)}=\begin{bmatrix}1.000\\0.445\\-0.802\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Theta}^{(3)}=\begin{bmatrix}1.000\\-1.247\\0.555\end{bmatrix}$$

由 $\boldsymbol{\Theta}_N^{(r)}=\frac{1}{\alpha_r}\boldsymbol{\Theta}^{(r)}$ 计算正则振型，式中 $\alpha_r=\sqrt{\boldsymbol{\Theta}^{(r)\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Theta}^{(r)}}$，由此得

$$\alpha_1=3.049\sqrt{I},\quad \alpha_2=1.357\sqrt{I},\quad \alpha_3=1.692\sqrt{I}$$

及系统的正则振型矩阵

$$\boldsymbol{\Theta}_N=\frac{1}{\sqrt{I}}\begin{bmatrix}0.328 & 0.737 & 0.591\\ 0.591 & 0.328 & -0.737\\ 0.737 & -0.591 & 0.328\end{bmatrix}$$

对应于正则坐标的广义力为

$$\boldsymbol{L}_N=\boldsymbol{\Theta}_N^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}=\frac{M_t}{\sqrt{I}}\begin{bmatrix}0.737\\-0.591\\0.328\end{bmatrix}\sin\omega t \tag{4}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

因此，系统正则稳态响应为

$$\boldsymbol{\theta}_N = \frac{M_t}{\sqrt{I}}\begin{bmatrix} 0.737\dfrac{\beta_1}{\omega_1^2} \\ -0.591\dfrac{\beta_2}{\omega_2^2} \\ 0.328\dfrac{\beta_3}{\omega_3^2} \end{bmatrix}\sin\omega t \tag{5}$$

变换到原坐标，其稳态响应为

$$\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\Theta}_N\boldsymbol{\theta}_N = \frac{M_t}{I}\begin{bmatrix} 0.2417\dfrac{\beta_1}{\omega_1^2} - 0.4356\dfrac{\beta_2}{\omega_2^2} + 0.1938\dfrac{\beta_3}{\omega_3^2} \\ 0.4356\dfrac{\beta_1}{\omega_1^2} - 0.1938\dfrac{\beta_2}{\omega_2^2} - 0.2417\dfrac{\beta_3}{\omega_3^2} \\ 0.5432\dfrac{\beta_1}{\omega_1^2} + 0.3493\dfrac{\beta_2}{\omega_2^2} + 0.1076\dfrac{\beta_3}{\omega_3^2} \end{bmatrix}\sin\omega t$$

式中第 r 阶正则放大因子为

$$\beta_r = \frac{1}{1-\omega^2/\omega_r^2} \qquad (r = 1, 2, 3)$$

5.15 三个单摆用两个弹簧连接，如习题图 5-15 所示，令 $m_1 = m_2 = m_3 = m$，$k_1 = k_2 = k$，试用微小角 θ_1，θ_2，θ_3 作为位移坐标，求系统的固有频率和固有振型。如果刚性简谐地面加速度 $\ddot{x}_g = a\sin\omega t$，求系统的稳态响应。

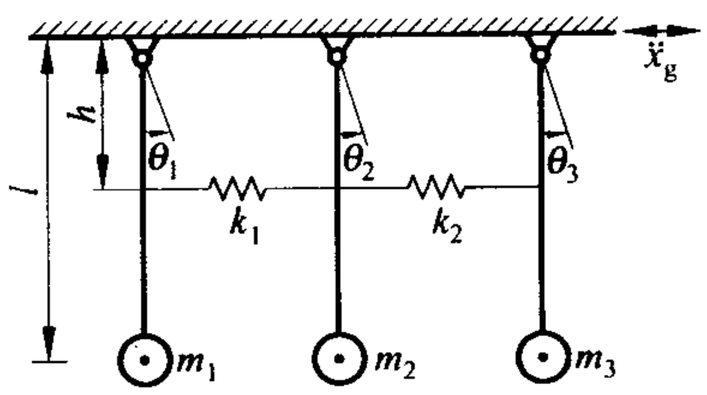
解：① 刚度矩阵为

$$\boldsymbol{K} = \begin{bmatrix} k_1h^2 + m_1gl & -k_1h^2 & 0 \\ -k_1h^2 & (k_1+k_2)h^2 + m_2gl & -k_2h^2 \\ 0 & -k_2h^2 & k_2h^2 + m_3gl \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} kh^2 + mgl & -kh^2 & 0 \\ -kh^2 & 2kh^2 + mgl & -kh^2 \\ 0 & -kh^2 & kh^2 + mgl \end{bmatrix}$$

质量矩阵为

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} ml^2 & 0 & 0 \\ 0 & ml^2 & 0 \\ 0 & 0 & ml^2 \end{bmatrix}$$



习题图 5-15

特征值问题为

$$(\boldsymbol{K} - \omega_r^2\boldsymbol{M})\boldsymbol{u}^{(r)} = 0$$

特征矩阵为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} kh^2+mgl-\omega^2ml^2 & -kh^2 & 0 \\ -kh^2 & 2kh^2+mgl-\omega^2ml^2 & -kh^2 \\ 0 & -kh^2 & kh^2+mgl-\omega^2ml^2 \end{bmatrix}$$

特征方程为

$$(kh^2+mgl-\omega^2ml^2)^2(2kh^2+mgl-\omega^2ml^2)-2(kh^2)^2(kh^2+mgl-\omega^2ml^2)=0$$

分解因式为

$$(kh^2+mgl-\omega^2ml^2)[(kh^2+mgl-\omega^2ml^2)(2kh^2+mgl-\omega^2ml^2)-2(kh^2)^2]=0$$

解之得固有频率为

$$\omega_1^2=\frac{g}{l},\quad \omega_2^2=\frac{g}{l}+\frac{kh^2}{ml^2},\quad \omega_3^2=\frac{g}{l}+\frac{3kh^2}{ml^2}$$

为了求出固有振型，分别将 ω_1，ω_2，ω_3 代入特征值问题方程，得

$$\boldsymbol{u}^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(2)}=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(3)}=\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$$

② 系统载荷为

$$\boldsymbol{F}(t)=-\begin{bmatrix}ma\sin\omega t\\ ma\sin\omega t\\ ma\sin\omega t\end{bmatrix}l$$

正则激励为

$$\boldsymbol{N}(t)=\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}(t)=-\frac{1}{\sqrt{ml}}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt3} & \frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt6}\\ \frac{1}{\sqrt3} & 0 & -\frac{2}{\sqrt6}\\ \frac{1}{\sqrt3} & -\frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt6}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}ma\sin\omega t\\ ma\sin\omega t\\ ma\sin\omega t\end{bmatrix}l$$

$$=-\frac{1}{\sqrt m}\begin{bmatrix}\sqrt3 ma\sin\omega t\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

应用卷积积分，得

$$\boldsymbol{\eta}(t)=-\frac{1}{\sqrt m}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt3 l}{g}|H_1(\omega)|ma\sin\omega t\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

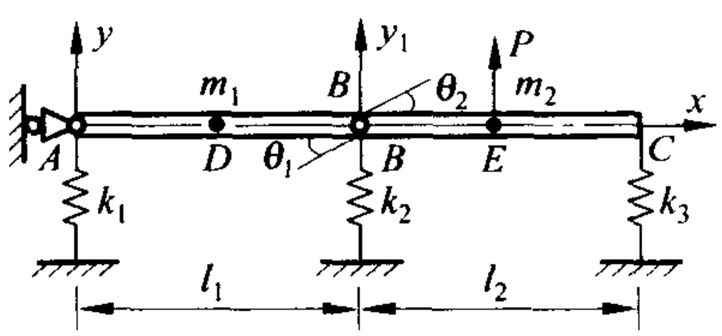
变换回原坐标，得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{\theta}(t)=\boldsymbol{u}\boldsymbol{\eta}(t)=\frac{1}{\sqrt{ml}}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}l}{g}|H_1(\omega)|ma\sin\omega t\\ 0\\ 0\end{bmatrix}l$$

$$=-\begin{bmatrix}\frac{a}{g}|H_1(\omega)|\sin\omega t\\ \frac{a}{g}|H_1(\omega)|\sin\omega t\\ \frac{a}{g}|H_1(\omega)|\sin\omega t\end{bmatrix}$$

5.16 如习题图 5-16 中所示两根于 B 点处铰接到一起并用弹簧支承着的刚性杆。设 $l_1=l_2=l=3\ \mathrm{m}$，$k_1=k_2=k_3=k$，$m_1=m_2=m$，且质量沿杆长均匀分布。将 B 点的微小铅垂位移 y_1 和各杆绕 B 点的微小转角 θ_1 和 θ_2 作为广义坐标。在右边杆的质量中心处作用有铅垂方向的阶跃力 P。求系统的响应。



习题图 5-16

解：取 $q_1=y_1$，$q_2=\theta_1$，$q_3=\theta_2$ 为广义坐标，则有

$$y_A=y_1-l\theta_1,\quad y_B=y_1,$$

$$y_C=y_1+l\theta_2,$$

$$y_D=\frac{y_A+y_B}{2}=y_1-\frac{1}{2}l\theta_1,$$

$$y_E=\frac{y_B+y_C}{2}=y_1+\frac{1}{2}l\theta_2,$$

$$\theta_1=\frac{y_B-y_A}{l},\quad \theta_2=\frac{y_C-y_B}{l}$$

用能量法，系统的动能与势能分别为

$$T=\frac{1}{2}my_D^2+\frac{1}{2}my_E^2+\frac{1}{2}I_D\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}I_E\dot{\theta}_2^2$$

$$=\frac{1}{2}m\left(\dot{y}_1-\frac{1}{2}l\dot{\theta}_1\right)^2+\frac{1}{2}m\left(\dot{y}_1+\frac{1}{2}l\dot{\theta}_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{ml^2}{12}\right)(\dot{\theta}_1^2+\dot{\theta}_2^2)$$

$$U=\frac{1}{2}ky_A^2+\frac{1}{2}ky_B^2+\frac{1}{2}ky_C^2$$

$$=\frac{1}{2}k(y_1-l\theta_1)^2+\frac{1}{2}ky_1^2+\frac{1}{2}k(y_1+l\theta_2)^2$$

代入拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_j}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_j}+\frac{\partial U}{\partial q_j}=Q_j(t)\qquad(j=1,2,\cdots,n)$$

有

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}_1}\right)=2m\ddot{y}_1-\frac{1}{2}ml\ddot{\theta}_1+\frac{1}{2}ml\ddot{\theta}_2,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_1}\right)=-\frac{1}{2}ml\ddot{y}_1+\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta}_1,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_2}\right)=\frac{1}{2}ml\ddot{y}_1+\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta}_2$$

$$\frac{\partial T}{\partial y_1}=0,\quad \frac{\partial T}{\partial \theta_1}=0,\quad \frac{\partial T}{\partial \theta_2}=0$$

$$\frac{\partial U}{\partial y_1}=3ky_1-kl\theta_1+kl\theta_2,$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_1}=-kly_1+kl^2\theta_1,$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_2}=kly_1+kl^2\theta_1$$

得系统的运动微分方程为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}(t)+\boldsymbol{K}\boldsymbol{q}(t)=\boldsymbol{Q}(t)$$

其中质量矩阵与刚度矩阵和非有势力的广义力为

$$\boldsymbol{M}=m\begin{bmatrix}2 & -\frac{l}{2} & \frac{l}{2}\\ -\frac{l}{2} & \frac{l^2}{3} & 0\\ \frac{l}{2} & 0 & \frac{l^2}{3}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{K}=k\begin{bmatrix}3 & -l & l\\ -l & l^2 & 0\\ l & 0 & l^2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Q}(t)=\begin{Bmatrix}P\\ 0\\ \frac{Pl}{2}\end{Bmatrix}$$

此时系统既是惯性耦合，又是弹性耦合。

根据所得的质量矩阵 $\boldsymbol{M}$ 与刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$，令 $\lambda=\frac{m}{6k}\omega^2$，得系统的特征方程为

$$|\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M}|=\left|k\begin{bmatrix}3 & -l & l\\ -l & l^2 & 0\\ l & 0 & l^2\end{bmatrix}-\omega^2 m\begin{bmatrix}2 & -\frac{l}{2} & \frac{l}{2}\\ -\frac{l}{2} & \frac{l^2}{3} & 0\\ \frac{l}{2} & 0 & \frac{l^2}{3}\end{bmatrix}\right|$$

$$=(1-2\lambda)(1-6\lambda+6\lambda^2)=0$$

解之得

$$\lambda_1=\frac{3-\sqrt{3}}{6},\quad \omega_1^2=(3-\sqrt{3})\frac{k}{m}$$

$$\lambda_2=\frac{1}{2},\quad \omega_2^2=\frac{3k}{m}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\lambda_3 = \frac{3+\sqrt{3}}{6}, \quad \omega_3^2 = (3+\sqrt{3})\frac{k}{m}$$

为了求振型，将 ω_1^2，ω_2^2，ω_3^2 代入特征值问题，得方程组

$$(\boldsymbol{K}-\omega_r^2\boldsymbol{M})\boldsymbol{u}^{(r)} = \left(k\begin{bmatrix} 3 & -l & l \\ -l & l^2 & 0 \\ l & 0 & l^2 \end{bmatrix} - \omega_r^2 m\begin{bmatrix} 2 & -\frac{l}{2} & \frac{l}{2} \\ -\frac{l}{2} & \frac{l^2}{3} & 0 \\ \frac{l}{2} & 0 & \frac{l^2}{3} \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} Y_1^{(r)} \\ \Theta_1^{(r)} \\ \Theta_2^{(r)} \end{bmatrix} = 0$$

解得

$$\begin{bmatrix} Y_1^{(1)} \\ \Theta_1^{(1)} \\ \Theta_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}+3}{3}l \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} Y_1^{(2)} \\ \Theta_1^{(2)} \\ \Theta_2^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} Y_1^{(3)} \\ \Theta_1^{(3)} \\ \Theta_2^{(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}-3}{3}l \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

把 $l=3$ m 代入以上方程，可得模态矩阵为

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} -4.732 & 0 & -1.268 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

对 $\boldsymbol{u}$ 正则化，有

$$\boldsymbol{M}_r = \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{u} = m\begin{bmatrix} 22.39 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1.608 \end{bmatrix}$$

因此得

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{1}{22.39m}} = 0.2113\frac{1}{\sqrt{m}},$$

$$\alpha_2 = \sqrt{\frac{1}{6m}} = 0.4082\frac{1}{\sqrt{m}},$$

$$\alpha_3 = \sqrt{\frac{1}{1.608m}} = 0.7887\frac{1}{\sqrt{m}},$$

$$\boldsymbol{u}_N = \boldsymbol{u}\begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -0.2113 & 0.4082 & -0.7887 \\ 0.2113 & 0.4082 & 0.7887 \end{bmatrix}$$

用模态分析法，将坐标转换到正则坐标中，有 $\boldsymbol{q}(t)=\boldsymbol{u}_N\boldsymbol{\eta}(t)$，代入运动微分方程，得

$$\ddot{\boldsymbol{\eta}}(t) + \boldsymbol{\omega}^2\boldsymbol{\eta}(t) = \boldsymbol{N}(t)$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

式中

$$\boldsymbol{N}(t)=\begin{bmatrix}N_1(t)\\N_2(t)\\N_3(t)\end{bmatrix}=\boldsymbol{u}_N^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}(t)=\frac{P}{\sqrt{m}}\begin{Bmatrix}-0.6831\\0.6123\\0.1831\end{Bmatrix}$$

利用杜哈梅积分,得解为

$$\eta_r(t)=\frac{1}{\omega_r}\int_0^t N_r(\tau)\sin\omega_r(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{N_r(t)}{\omega_r^2}(1-\cos\omega_r t)\qquad(r=1,2,3)$$

即

$$\boldsymbol{\eta}(t)=\begin{bmatrix}\eta_1(t)\\\eta_2(t)\\\eta_3(t)\end{bmatrix}=\frac{P}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix}-0.6831\dfrac{1}{\omega_1^2}(1-\cos\omega_1 t)\\0.6123\dfrac{1}{\omega_2^2}(1-\cos\omega_2 t)\\0.1831\dfrac{1}{\omega_3^2}(1-\cos\omega_3 t)\end{bmatrix}$$

$$=\frac{P\sqrt{m}}{k}\begin{bmatrix}-0.5387(1-\cos\omega_1 t)\\0.2041(1-\cos\omega_2 t)\\0.038\,69(1-\cos\omega_3 t)\end{bmatrix}$$

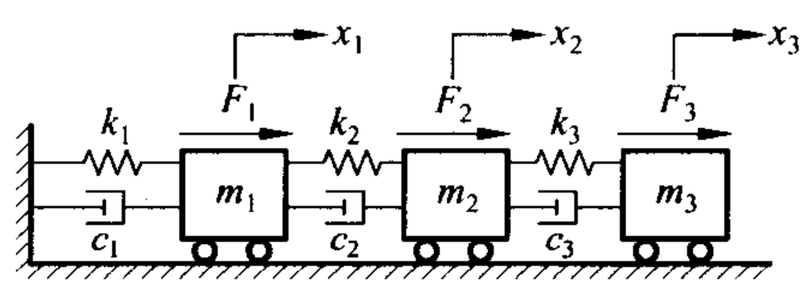
转换回原坐标系中的系统响应为

$$\boldsymbol{q}(t)=\begin{bmatrix}y_1\\\theta_1\\\theta_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{u}_N\boldsymbol{\eta}(t)$$

$$=\frac{P}{k}\begin{bmatrix}-1&0&-1\\-0.2113&0.4082&-0.7887\\0.2113&0.4082&0.7887\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.5387(1-\cos\omega_1 t)\\0.2041(1-\cos\omega_2 t)\\0.038\,69(1-\cos\omega_3 t)\end{bmatrix}$$

$$=-\frac{P}{k}\begin{bmatrix}0.5000-0.5387\cos\omega_1 t+0.038\,69\cos\omega_3 t\\0.1666-0.1133\cos\omega_1 t-0.083\,31\cos\omega_2 t+0.030\,51\cos\omega_3 t\\0.1133\cos\omega_1 t-0.083\,31\cos\omega_2 t-0.030\,51\cos\omega_3 t\end{bmatrix}$$

5.17 如习题图 5-17 所示的有阻尼质量-弹簧系统。若 $m_1=m_2=m_3=m$,$k_1=k_2=k_3=k$,各质量上作用有外力 $F_1=F_2=F_3=F\sin\omega t$(其中$\omega=1.25\sqrt{k/m}$),各阶正则振型的相对阻尼系数 $\zeta_{1N}=\zeta_{2N}=\zeta_{3N}=\zeta=0.01$。试用振型叠加法求各质量的强迫振动稳态响应。



习题图 5-17

解:系统的振动微分方程为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{F}(t)\qquad(1)$$

式中

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} c_1+c_2 & -c_2 & 0 \\ -c_2 & c_2+c_3 & -c_3 \\ 0 & -c_3 & c_3 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2+k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{F}=\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}$$

据题意，自由振动的特征值问题方程为

$$\boldsymbol{Ku}=\omega^2\boldsymbol{Mu} \tag{2}$$

代入 $m_1=m_2=m_3=m, k_1=k_2=k_3=k$ 的值，频率方程为

$$\Delta(\omega^2)=\begin{vmatrix} 2k-m\omega^2 & -k & 0 \\ -k & 2k-m\omega^2 & -k \\ 0 & -k & k-m\omega^2 \end{vmatrix}$$

$$=m^3\omega^6-5m^2k\omega^4+6mk^2\omega^2-k^3=0 \tag{3}$$

解得固有频率为

$$\omega_1=0.445\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_2=1.247\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_3=1.802\sqrt{\frac{k}{m}}$$

相应的振型矩阵为

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix} 1.000 & 1.000 & 1.000 \\ 1.802 & 0.445 & -1.247 \\ 2.247 & -0.802 & 0.555 \end{bmatrix}$$

对固有振型进行正则化，为此有

$$\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Mu}=\mathrm{diag}[\boldsymbol{M}_r]=m\begin{bmatrix} 9.296 & 0 & 0 \\ 0 & 1.837 & 0 \\ 0 & 0 & 2.863 \end{bmatrix}$$

故正则振型矩阵为

$$\boldsymbol{u}_N=\frac{1}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix} 0.328 & 0.738 & 0.591 \\ 0.591 & 0.336 & -0.737 \\ 0.737 & -0.592 & 0.328 \end{bmatrix}$$

引入坐标变换

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{u}_N\boldsymbol{x}_N \tag{4}$$

则有

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_N+2\zeta\begin{bmatrix} \omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3 \end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_N+\begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3^2 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}_N=\boldsymbol{u}_N^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}F\sin\omega t$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$=\frac{F}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix}1.656\\0.474\\0.182\end{bmatrix}\sin\omega t=\boldsymbol{q}\sin\omega t \tag{5}$$

于是正则坐标响应的幅值和相位可以表示为

$$X_{Ni}=\frac{q_i/\omega_i^2}{\sqrt{(1-\lambda_i^2)^2+(2\zeta\lambda_i)^2}},\quad \varphi_i=\arctan\frac{2\zeta\lambda_i}{1-\lambda_i^2} \tag{6}$$

式中

$$\lambda_1=2.8090,\quad \lambda_2=1.0024,\quad \lambda_3=0.6937$$

故得

$$X_{N1}=1.2136\frac{\sqrt{m}F}{k},\quad X_{N2}=14.784\frac{\sqrt{m}F}{k},\quad X_{N1}=0.107\,99\frac{\sqrt{m}F}{k}$$

$$\varphi_1=\arctan\frac{2\times0.01\times2.8090}{-6.8905}=179°31'58''$$

$$\varphi_2=\arctan\frac{2\times0.01\times1.0024}{-0.0048}=103°30'28''$$

$$\varphi_3=\arctan\frac{2\times0.01\times0.6937}{0.5188}=1°31'54''$$

$$\boldsymbol{x}_N=\frac{\sqrt{m}F}{k}\begin{bmatrix}1.2136\sin(\omega t-\varphi_1)\\14.784\sin(\omega t-\varphi_2)\\0.107\,99\sin(\omega t-\varphi_3)\end{bmatrix}$$

用物理坐标表达为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{u}_N\boldsymbol{x}_N=\frac{F}{k}\begin{bmatrix}0.328&0.738&0.591\\0.591&0.336&-0.737\\0.737&-0.592&0.328\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1.2136\sin(\omega t-\varphi_1)\\14.784\sin(\omega t-\varphi_2)\\0.107\,99\sin(\omega t-\varphi_3)\end{bmatrix}$$

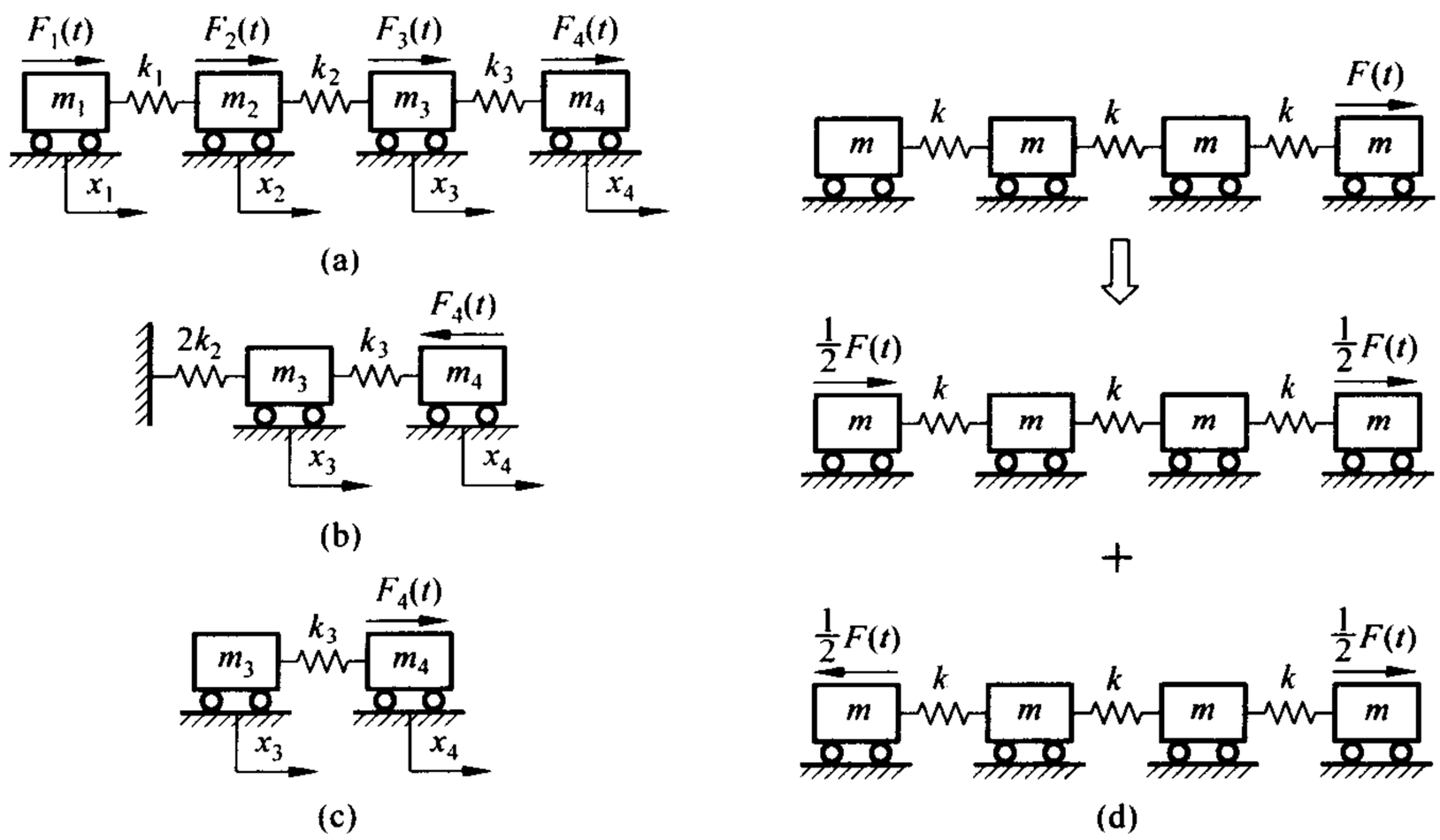
$$=\frac{F}{k}\begin{bmatrix}0.398\\0.717\\0.894\end{bmatrix}\sin(\omega t-\varphi_1)+\frac{F}{k}\begin{bmatrix}10.911\\4.967\\-8.752\end{bmatrix}\sin(\omega t-\varphi_2)$$

$$+\frac{F}{k}\begin{bmatrix}0.064\\-0.080\\0.035\end{bmatrix}\sin(\omega t-\varphi_3)$$

5.18 求习题图 5-18(a)所示的质量-弹簧系统，在 $F_1(t)=F_0u(t)$，$F_2(t)=F_3(t)=0$，$F_4(t)=-F_0u(t)$作用下的响应。设 $m_1=m_2=m_3=m_4=m$，$k_1=k_2=k_3=k$，$u(t)$为单位阶跃函数。

解：方法 1 用振型叠加法。这是求一般激励作用下多自由度系统响应的基本方法。系统振动微分方程为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 5-18

$$m\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{x}_1\\\ddot{x}_2\\\ddot{x}_3\\\ddot{x}_4\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&-1&0\\0&-1&2&-1\\0&0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}F_0\mu(t)\\0\\0\\-F_0\mu(t)\end{bmatrix}\tag{1}$$

设解 $x_r=X_r\sin(\omega t+\varphi)$代入方程(1),则特征值问题为

$$\begin{bmatrix}1-\omega_r^2\dfrac{m}{k}&-1&0&0\\-1&2-\omega_r^2\dfrac{m}{k}&-1&0\\0&-1&2-\omega_r^2\dfrac{m}{k}&-1\\0&0&-1&1-\omega_r^2\dfrac{m}{k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1^{(r)}\\X_2^{(r)}\\X_3^{(r)}\\X_4^{(r)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}\tag{2}$$

特征方程为

$$\Delta=\begin{vmatrix}1-\omega_r^2\dfrac{m}{k}&-1&0&0\\-1&2-\omega_r^2\dfrac{m}{k}&-1&0\\0&-1&2-\omega_r^2\dfrac{m}{k}&-1\\0&0&-1&1-\omega_r^2\dfrac{m}{k}\end{vmatrix}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\xlongequal{\lambda_r=\omega_r^2\frac{m}{k}}\lambda_r(2-\lambda_r)(\lambda_r^2-4\lambda_r+2)=0 \tag{3}$$

解得系统的各阶固有频率为

$$\lambda_1=0,\quad \lambda_2=2-\sqrt{2},\quad \lambda_3=2,\quad \lambda_4=2+\sqrt{2},$$

$$\omega_1=0,\quad \omega_2=\sqrt{2-\sqrt{2}}\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \omega_3=\sqrt{\frac{2k}{m}},$$

$$\omega_4=\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

将 $\omega_1^2,\omega_2^2,\omega_3^2$ 代入特征值问题，得方程组

$$\left.\begin{aligned}
&\left(1-\omega_r^2\frac{m}{k}\right)X_1^{(r)}-X_2^{(r)}=0\\
&-X_1^{(r)}+\left(2-\omega_r^2\frac{m}{k}\right)X_2^{(r)}-X_3^{(r)}=0\\
&-X_2^{(r)}+\left(2-\omega_r^2\frac{m}{k}\right)X_3^{(r)}-X_4^{(r)}=0\\
&-X_3^{(r)}+\left(1-\omega_r^2\frac{m}{k}\right)X_4^{(r)}=0
\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

可求得主振型为

$$\boldsymbol{u}^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(2)}=\begin{bmatrix}-1\\1-\sqrt{2}\\-(1-\sqrt{2})\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(3)}=\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}^{(4)}=\begin{bmatrix}-1\\1+\sqrt{2}\\-(1+\sqrt{2})\\1\end{bmatrix}$$

组成系统的主振型矩阵为

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1&-1&1&-1\\1&1-\sqrt{2}&-1&1+\sqrt{2}\\1&-(1-\sqrt{2})&-1&-(1+\sqrt{2})\\1&1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1.0000&1&-1.0000\\1&-0.4142&-1&2.4142\\1&0.4142&-1&-2.4142\\1&1.0000&1&1.0000\end{bmatrix}$$

令

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{u}\boldsymbol{\xi}(t) \tag{5}$$

代入式(1)，利用主振型正交性进行坐标变换可得

$$\left.\begin{aligned}
&4m\ddot{\xi}_1=0\\
&2.3431m\ddot{\xi}_2+1.3726k\xi_2=-2F_0u(t)\\
&4m\ddot{\xi}_3+8k\xi_3=0\\
&13.6567\ddot{\xi}_4+46.6270k\xi_4=-2F_0u(t)
\end{aligned}\right\} \tag{6}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

运用杜哈梅积分，解式(6)，得

$$\left.\begin{aligned}\xi_1 &= 0\\ \xi_2 &= -1.457\frac{F_0}{k}(1-\cos\omega_2 t)\\ \xi_3 &= 0\\ \xi_4 &= -0.0429\frac{F_0}{k}(1-\cos\omega_4 t)\end{aligned}\right\}$$

代回式(5)，得

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\frac{F_0}{k}\begin{bmatrix}1.4570(1-\cos\omega_2 t)+0.0429(1-\cos\omega_4 t)\\0.6035(1-\cos\omega_2 t)-0.1036(1-\cos\omega_4 t)\\-0.6035(1-\cos\omega_2 t)+0.1036(1-\cos\omega_4 t)\\-1.4570(1-\cos\omega_2 t)-0.0429(1-\cos\omega_4 t)\end{bmatrix}$$

方法 2　利用系统结构和激励的对称性，可知系统只产生对称振型，中间弹簧的中点为一节点，因此可将系统分成两个如习题图 5-18(b)所示的两自由度系统进行计算。

此时，系统的振动微分方程为

$$m\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{x}_3\\\ddot{x}_4\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}3&-1\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-F_0u(t)\end{bmatrix}\tag{7}$$

为了与方法 1 所得结果进行比较，这个两自由度系统的固有频率及对应的主振型用 ω_2，ω_4 及 $\boldsymbol{u}^{(2)}$，$\boldsymbol{u}^{(4)}$ 表示，并很容易地解出为

$$\omega_2 = 0.7654\sqrt{\frac{k}{m}},$$

$$\omega_4 = 1.8478\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\boldsymbol{u}^{(2)} = \begin{bmatrix}0.4142\\1.0000\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{u}^{(4)} = \begin{bmatrix}-2.4142\\1.0000\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix}0.4142&-2.4142\\1.0000&1.0000\end{bmatrix}$$

令

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{u}\boldsymbol{\xi}(t)$$

代入式(7)，利用主振型正交性，进行坐标变换，可得

$$\left.\begin{aligned}1.1716m\ddot{\xi}_3+0.6863k\xi_3 &= -F_0u(t)\\ 6.8284m\ddot{\xi}_4+23.3135k\xi_4 &= -F_0u(t)\end{aligned}\right\}\tag{8}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

运用杜哈梅积分，解式(8)，得

$$\left.\begin{aligned}\xi_3 &= -1.4570\frac{F_0}{k}(1-\cos\omega_2 t)\\ \xi_4 &= -0.0429\frac{F_0}{k}(1-\cos\omega_4 t)\end{aligned}\right\}$$

于是

$$\begin{bmatrix}x_3\\x_4\end{bmatrix}=\frac{F_0}{k}\begin{bmatrix}-0.6035(1-\cos\omega_2 t)+0.1036(1-\cos\omega_4 t)\\-1.4570(1-\cos\omega_2 t)-0.0429(1-\cos\omega_4 t)\end{bmatrix}$$

$[x_1 \quad x_2]^{\mathrm{T}}$ 可直接根据对称性得到。

推论：利用对称与反对称特性，可推测：

(1) 如果原系统的激励改为 $F_1(t)=F_4(t)=F_0u(t)$，$F_2(t)=F_3(t)=0$，则系统将只产生反对称振型。中间弹簧不受力，系统可分成两个如习题图 5-18(c)所示的两自由度系统，利用方法 2，很容易得到

$$\begin{bmatrix}x_3\\x_4\end{bmatrix}=\frac{F_0}{4k}\begin{bmatrix}\frac{k}{m}t^2-(1-\cos\omega_3 t)\\\frac{k}{m}t^2+(1-\cos\omega_3 t)\end{bmatrix}$$

其中

$$\omega_3=1.4142\sqrt{\frac{k}{m}}$$

等式右边括号中第一项为刚体作等加速度平移，第二项为对应于 ω_3 的主振动。

$[x_1 \quad x_2]^{\mathrm{T}}$ 可直接利用反对称性得到。

(2) 如果原系统的激励 $F_1(t)=F_2(t)=F_3(t)=0$，$F_4(t)=F_0u(t)$，则可利用力的线性叠加原理，将原系统变成如习题图 5-18(d)所示的一对对称的和一对反对称的激励，分别计算后再叠加起来，同学们可以自行导出。

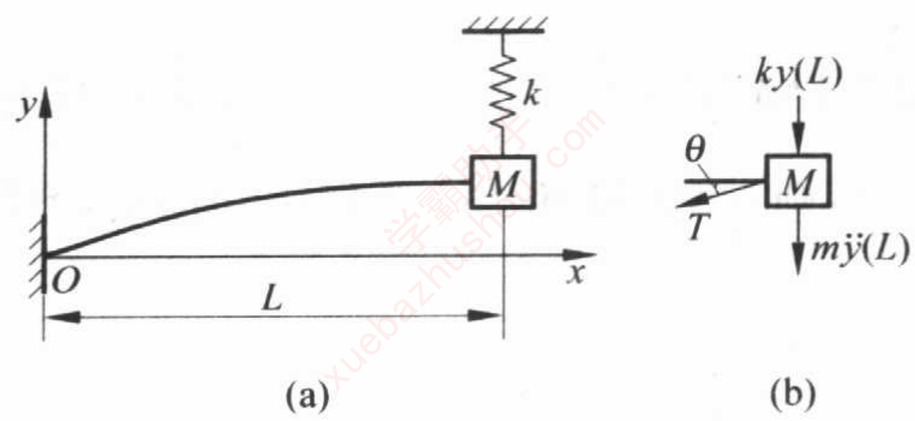
由此可见，对于一个结构对称的系统，不论激励如何施加，总可以分成若干对称与反对称的激励，分别计算后，利用力的线性叠加原理得到最后结果。利用对称与反对称性可以大大降低系统的自由度数，从而简化计算，却并不损害计算结果的精确度。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第6章

连续系统的振动

6.1 一长为 L 的弦，单位长度的质量为 ρ，弦中张力为 T，左端固定，右端连接在另一质量-弹簧系统的质量 M 上，M 只能作上下微幅振动，其静平衡位置在 $y=0$ 处，如习题图 6-1(a)所示，求此弦横向振动的频率方程。在振动过程中，弦内张力 T 视为不变。



习题图 6-1

解：设 x,y 坐标如习题图 6-1(a)所示，弦振动微分方程和其解为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$y(x,t)=\left(C\sin\frac{\omega x}{a}+D\cos\frac{\omega x}{a}\right)\sin(\omega t+\varphi) \tag{1}$$

式中 $a=\sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 表示弹性波沿弦向的传播速度。

根据端点条件 $x=0$ 时，有

$$y(0,t)=0$$

得

$$D=0 \tag{2}$$

当 $x=L$ 时，质量块所受弦张力、弹簧恢复力和自身惯性力，如习题图 6-1(b)所示。根据

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

达朗贝尔原理，可写出方程

$$T\sin\theta + ky + M\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

由于 M 只能作微振动，故

$$\sin\theta \approx \theta = \frac{\partial y}{\partial x}$$

所以有

$$T\frac{\partial y}{\partial x} + ky + M\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \tag{3}$$

将式(2)代入式(1)，再将式(1)代入式(3)，即得频率方程

$$T\frac{\omega}{a}\cos\frac{\omega L}{a} + k\sin\frac{\omega L}{a} - M\omega^2\sin\frac{\omega L}{a} = 0$$

或

$$\tan\frac{\omega L}{a} = \frac{\alpha\left(\frac{\omega L}{a}\right)}{\frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{\omega L}{a}\right)^2 - 1} \tag{4}$$

其中 $\alpha=\frac{T}{kL}$ 为弦刚度与端点弹簧刚度之比值；$\beta=\frac{\rho L}{M}$ 为弦的质量与物块质量之比值。

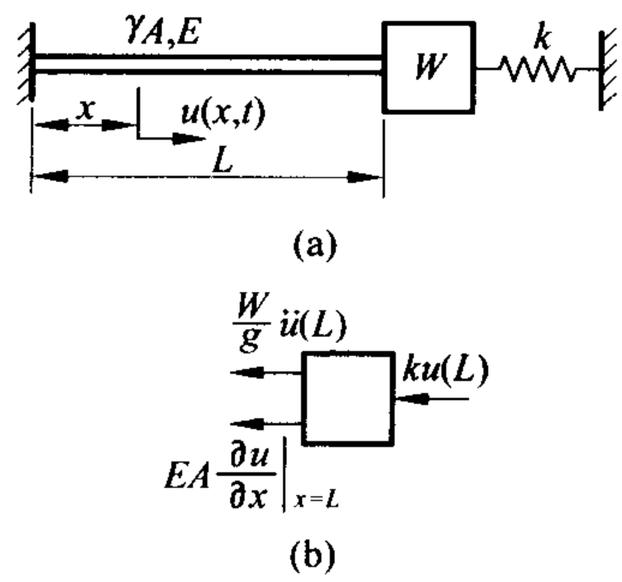
由式(4)可知，如 $k=\infty$，则 $\alpha=0$，即相当于弦两端均固定，此时

$$\tan\frac{\omega L}{a} = 0$$

可解得固有频率为

$$\omega_r = \frac{r\pi}{L}\sqrt{\frac{T}{\rho}} \qquad (r = 1,2,3,\cdots)$$

6.2 一等直杆左端固定，右端附一重为 W 的重物并和一弹簧相连，如习题图 6-2(a)所示。已知杆长为 L，单位长度的重量为 γA，弹簧刚度为 k，杆的弹性模量为 E。求系统纵向自由振动的频率方程。



习题图 6-2

解：设坐标 x 如习题图 6-2(a)所示，u 表示截面纵向位移。等直杆纵向振动微分方程为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

式中

$$a = \sqrt{\frac{Eg}{\gamma}}$$

微分方程的解为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$u(x,t)=\left(C\sin\frac{\omega x}{a}+D\cos\frac{\omega x}{a}\right)\sin(\omega t+\varphi) \tag{1}$$

根据边界条件，$x=0$，$u(0,t)=0$，得

$$D=0 \tag{2}$$

当 $x=L$ 时，受力情况如习题图 6-2(b)所示，有

$$EA\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{W}{g}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+ku=0 \tag{3}$$

将式(2)代入式(1)，再将式(1)代入式(3)，即得系统的频率方程

$$EA\frac{\omega}{a}\cos\frac{\omega L}{a}-\frac{W}{g}\omega^2\sin\frac{\omega L}{a}+k\sin\frac{\omega L}{a}=0 \tag{4}$$

或

$$\tan\frac{\omega L}{a}=\frac{\frac{EA}{kL}\left(\frac{\omega L}{a}\right)}{\left(\frac{W}{gk}\frac{a^2}{L^2}\right)\left(\frac{\omega L}{a}\right)^2-1}=\frac{\alpha\left(\frac{\omega L}{a}\right)}{\frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{\omega L}{a}\right)^2-1} \tag{5}$$

式中，$\alpha=\frac{EA}{kL}$为杆的拉压刚度与端点弹簧刚度的比值；$\beta=\frac{\gamma AL}{W}$为杆的重量与端点集中重量的比值。

从上面系统的频率方程可以得到各种不同情况：

(1) 当 $W=0$ 时，右端只有弹簧 k，$\beta\to\infty$，频率方程变为

$$\tan\frac{\omega L}{a}=-\alpha\left(\frac{\omega L}{a}\right) \tag{6}$$

(2) 当 $W=0$，$k=0$ 时，即自由端情形，频率方程变为

$$\cos\frac{\omega L}{a}=0 \tag{7}$$

(3)当 $W=0$，$k\to\infty$时，即固定端情形，频率方程变为

$$\sin\frac{\omega L}{a}=0 \tag{8}$$

(4) 当 $W\neq0$，$k=0$ 时，右端只有重量 W，频率方程变为

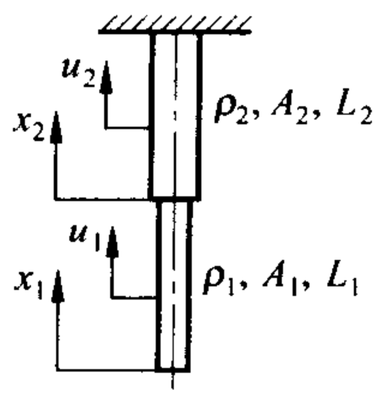
$$\frac{\omega L}{a}\tan\frac{\omega L}{a}=\beta \tag{9}$$

以上各种情况均与前面所介绍的相同。

6.3 求习题图 6-3 所示阶梯杆纵向振动时的频率方程。设$\rho_1=\rho_2=\rho$。

解：设 x_1，x_2 坐标如习题图 6-3 所示，u_1，u_2分别为两段轴的轴向位移

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



习题图 6-3

$$u_1(x_1,t)=\left(C_1\sin\frac{\omega x_1}{a}+D_1\cos\frac{\omega x_1}{a}\right)\sin(\omega t+\varphi) \tag{1}$$

$$u_2(x_2,t)=\left(C_2\sin\frac{\omega x_2}{a}+D_2\cos\frac{\omega x_2}{a}\right)\sin(\omega t+\varphi) \tag{2}$$

当 $x_1=0$ 时，第一段轴的应力为零，即

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1}=0$$

将式(1)代入后，得

$$C_1=0$$

则

$$u_1(x_1,t)=D_1\cos\frac{\omega}{a}x_1\sin(\omega t+\varphi) \tag{3}$$

由连续条件：$x_1=L_1$，$x_2=0$ 时，两段轴的位移和内力分别相等，即

$$u_1=u_2,\quad EA_1\frac{\partial u_1}{\partial x_1}=EA_2\frac{\partial u_2}{\partial x_2}$$

利用此连续条件，由(2)和(3)两式可解得

$$\left.\begin{aligned}D_2&=D_1\cos\frac{\omega L_1}{a}\\C_2&=-D_1\frac{A_1}{A_2}\sin\frac{\omega L_1}{a}\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

又当 $x_2=L_2$ 时，第二段轴的位移为零，即 $u_2=0$，由(2)式得

$$C_2\sin\frac{\omega L_2}{a}+D_2\cos\frac{\omega L_2}{a}=0 \tag{5}$$

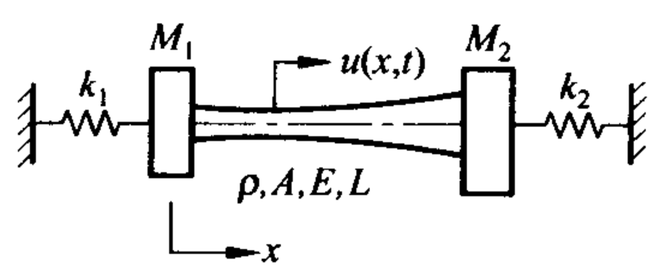
由式(4)代入式(5)，即得频率方程

$$-\frac{A_1}{A_2}\sin\frac{\omega L_1}{a}\sin\frac{\omega L_2}{a}+\cos\frac{\omega L_1}{a}\cos\frac{\omega L_2}{a}=0 \tag{6}$$

或

$$\tan\frac{\omega L_1}{a}\tan\frac{\omega L_2}{a}=\frac{A_2}{A_1} \tag{7}$$

6.4 试推导习题图 6-4 所示变截面杆，在两端有弹簧及质量块连接时作纵向振动的振型函数的正交性表达式。



习题图 6-4

解：设 x 坐标如习题图 6-4 所示。杆作纵向自由振动的微分方程为

$$\rho A\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(EA\frac{\partial u}{\partial x}\right) \tag{1}$$

设

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$u_r(x,t)=U_r(x)\sin(\omega_r t+\varphi_r) \tag{2}$$

将式(2)代入式(1)得

$$-\omega_r^2\rho AU_r=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EA\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\right) \tag{3}$$

把式(3)两边乘 $U_s(x)$，再沿杆长积分得

$$\begin{aligned}-\omega_r^2\int_0^L\rho AU_sU_r\mathrm{d}x&=\int_0^L U_s\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EA\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x\\&=EA\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}U_s\Big|_0^L-\int_0^L EA\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\end{aligned} \tag{4}$$

由边界条件

$$\left.\begin{aligned}x=0,\quad EA\frac{\partial u_r}{\partial x}&=k_1u_r+M_1\frac{\partial^2u_r}{\partial t^2}\\x=L,\quad EA\frac{\partial u_r}{\partial x}&=-k_2u_r-M_2\frac{\partial^2u_r}{\partial t^2}\end{aligned}\right\} \tag{5}$$

将式(2)代入得

$$\left.\begin{aligned}EA\left(\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\right)_{x=0}&=k_1U_r(0)-\omega_r^2M_1U_r(0)\\EA\left(\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\right)_{x=L}&=-k_2U_r(L)+\omega_r^2M_2U_r(L)\end{aligned}\right\} \tag{6}$$

把式(6)代入式(4)得

$$\begin{aligned}-\omega_r^2\int_0^L\rho AU_sU_r\mathrm{d}x=&\omega_r^2[M_1U_s(0)U_r(0)+M_2U_s(L)U_r(L)]\\&-[k_1U_s(0)U_r(0)+k_2U_s(L)U_r(L)]\\&-\int_0^L EA\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\end{aligned} \tag{7}$$

同理可得

$$\begin{aligned}-\omega_s^2\int_0^L\rho AU_rU_s\mathrm{d}x=&\omega_s^2[M_1U_r(0)U_s(0)+M_2U_r(L)U_s(L)]\\&-[k_1U_r(0)U_s(0)+k_2U_r(L)U_s(L)]\\&-\int_0^L EA\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\end{aligned} \tag{8}$$

式(7)与式(8)两式相减，得

$$(\omega_r^2-\omega_s^2)\left[\int_0^L\rho AU_rU_s\mathrm{d}x+M_1U_r(0)U_s(0)+M_2U_r(L)U_s(L)\right]=0 \tag{9}$$

由于 $\omega_r\neq\omega_s$，便有振型函数对于质量的正交性表达式

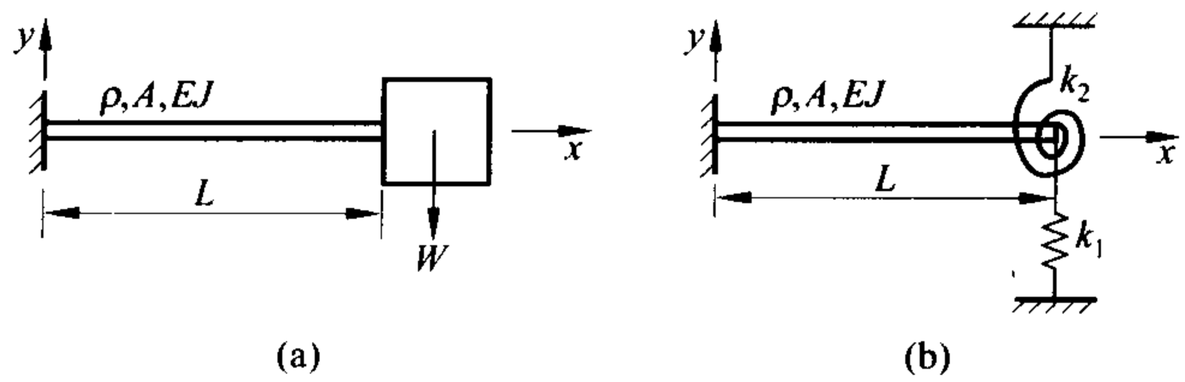
$$\int_0^L\rho AU_rU_s\mathrm{d}x+M_1U_r(0)U_s(0)+M_2U_r(L)U_s(L)=0\qquad(r\neq s) \tag{10}$$

将式(10)代入式(7)或式(8)，便得振型函数对于刚度的正交性表达式

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\int_0^L EA\frac{\mathrm{d}U_r}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + k_1U_r(0)U_s(0) + k_2U_r(L)U_s(L) = 0 \qquad (r \neq s) \tag{11}$$

6.5 已知如习题图 6-5 所示，试列出图(a)和图(b)两种悬臂梁的边界条件。



习题图 6-5

解：(a) 固定端位移与转角均等于零，而另一端的惯性力等于剪切力，于是有

$$(y)_{x=0} = 0,\quad \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x=0} = 0,\quad EJ\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{x=L} = 0,$$

$$EJ\left(\frac{\partial^3 y}{\partial x^3}\right)_{x=L} = -\frac{W}{g}\left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\right)_{x=L}$$

(b) 固定端位移与转角均等于零，而另一端的弯矩和剪切力由弹性力来平衡，于是有

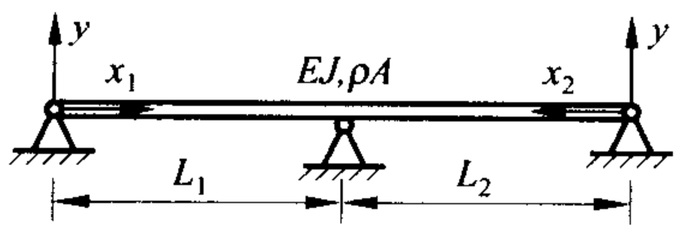
$$(y)_{x=0} = 0,\quad \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x=0} = 0,\quad EJ\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{x=L} = -k_2\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x=L},$$

$$EJ\left(\frac{\partial^3 y}{\partial x^3}\right)_{x=L} = k_1(y)_{x=L}$$

6.6 试导出习题图 6-6 所示连续梁横向振动的频率方程。

(1) $L_1 \neq L_2$；

(2) $L_1 = L_2 = L$。



习题图 6-6

解：设 x_1, x_2, y 坐标如习题图 6-6 所示。

(1) 两段梁的振动函数可分别表达为

$$\left.\begin{aligned} Y_1(x_1) &= A_1\sin\beta x_1 + B_1\cos\beta x_1 + C_1\operatorname{sh}\beta x_1 + D_1\operatorname{ch}\beta x_1 \\ Y_2(x_2) &= A_2\sin\beta x_2 + B_2\cos\beta x_2 + C_2\operatorname{sh}\beta x_2 + D_2\operatorname{ch}\beta x_2 \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中

$$\beta^4 = \frac{\omega^2\rho A}{EJ}$$

端点条件为

$$\left.\begin{aligned} x_1 = 0,\quad Y_1 = 0,\quad \frac{\partial^2 Y_1}{\partial x_1^2} = 0 \\ x_2 = 0,\quad Y_2 = 0,\quad \frac{\partial^2 Y_2}{\partial x_2^2} = 0 \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

连续条件为

$$\left.\begin{aligned}&x_1=L_1,\quad x_2=L_2\\&Y_1=Y_2=0\\&\frac{\partial Y_1}{\partial x_1}=-\frac{\partial Y_2}{\partial x_2},\quad \frac{\partial^2 Y_1}{\partial x_1^2}=\frac{\partial^2 Y_2}{\partial x_2^2}\end{aligned}\right\}\tag{3}$$

由条件(2)代入式(1),得

$$B_1=-D_1,\quad B_1=D_1$$
$$B_2=-D_2,\quad B_2=D_2$$

由此得

$$B_1=D_1=B_2=D_2=0\tag{4}$$

将式(4)代入式(1),并利用式(3),得

$$\left.\begin{aligned}&A_1\sin\beta L_1+C_1\operatorname{sh}\beta L_1=0\\&A_2\sin\beta L_2+C_2\operatorname{sh}\beta L_2=0\\&A_1\cos\beta L_1+C_1\operatorname{ch}\beta L_1=-A_2\cos\beta L_2-C_2\operatorname{ch}\beta L_2\\&-A_1\sin\beta L_1+C_1\operatorname{sh}\beta L_1=-A_2\sin\beta L_2+C_2\operatorname{sh}\beta L_2\end{aligned}\right\}\tag{5}$$

为使 A_1,C_1,A_2,C_2 有非零解,方程组(5)的系数行列式必须等于零,即

$$\begin{vmatrix}\sin\beta L_1 & \operatorname{sh}\beta L_1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \sin\beta L_2 & \operatorname{sh}\beta L_2\\ \cos\beta L_1 & \operatorname{ch}\beta L_1 & \cos\beta L_2 & \operatorname{ch}\beta L_2\\ -\sin\beta L_1 & \operatorname{sh}\beta L_1 & \sin\beta L_2 & -\operatorname{sh}\beta L_2\end{vmatrix}=0\tag{6}$$

将式(6)展开,经整理后得

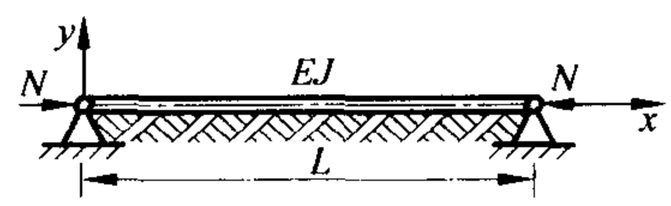
$$\cot\beta L_1+\cot\beta L_2=\operatorname{cth}\beta L_1+\operatorname{cth}\beta L_2\tag{7}$$

此即系统的频率方程。

(2) 将 $L_1=L_2=L$ 代入式(7),即得

$$\cot\beta L=\operatorname{cth}\beta L$$

6.7 一等直梁置于连续的弹性基础上,两端简支,受常压力 N 作用,如习题图 6-7 所示。梁单位长度质量为 m,抗弯刚度为 EJ,弹性基础的刚性系数为 k。试导出梁的横向振动微分方程式,并求固有频率。



习题图 6-7

解:受轴向压力作用,置于连续弹性基础上的等直梁的振动微分方程为

$$EJ\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}+m\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+N\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}+ky=0\tag{1}$$

方法 1 直接解微分方程,设

$$y(x,t)=Y(x)\sin(\omega t+\varphi)$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

代入式(1),得

$$EJ\frac{d^4Y}{dx^4}+N\frac{d^2Y}{dx^2}+(k-m\omega^2)Y=0 \tag{2}$$

令

$$\alpha^2=\frac{N}{EJ},\quad \beta^4=\frac{k-m\omega^2}{EJ}$$

式(2)可以成为

$$\frac{d^4Y}{dx^4}+\alpha^2\frac{d^2Y}{dx^2}+\beta^4Y=0 \tag{3}$$

其解为

$$Y(x)=A\sin\lambda_1x+B\cos\lambda_1x+C\operatorname{sh}\lambda_2x+D\operatorname{ch}\lambda_2x \tag{4}$$

式中

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\alpha^2}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^4-4\beta^4}},\quad \lambda_2=\sqrt{-\frac{\alpha^2}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^4-4\beta^4}}$$

利用端点条件

$$x=0,\quad Y(0)=0,\quad \frac{d^2Y(0)}{dx^2}=0$$

$$x=L,\quad Y(L)=0,\quad \frac{d^2Y(L)}{dx^2}=0$$

可得频率方程

$$\sin\lambda_1L=0$$

解之得

$$\lambda_1=\frac{r\pi}{L}=\sqrt{\frac{\alpha^2}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^4-4\beta^4}}$$

将 α,β 之值代入,解之可得

$$\omega_r=\sqrt{\left(\frac{r\pi}{L}\right)^4\frac{EJ}{m}-\left(\frac{r\pi}{L}\right)^2\frac{N}{m}+\frac{k}{m}} \tag{5}$$

方法 2　用振型叠加法,设方程(1)的解为

$$y(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}\sin\frac{r\pi x}{L}q_r(t) \tag{6}$$

将式(6)代入式(1),然后前乘 $\sin\frac{s\pi x}{L}$,并沿全梁积分,利用三角函数正交性,即得以广义坐标 q_r 表达的微分方程

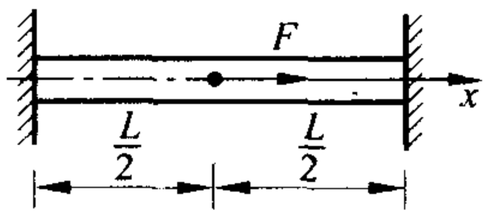
$$\ddot{q}_r+\left[\left(\frac{r\pi}{L}\right)^4\frac{EJ}{m}-\left(\frac{r\pi}{L}\right)^2\frac{N}{m}+\frac{k}{m}\right]q_r=0 \tag{7}$$

由式(7)可知梁的固有频率为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\omega_r=\sqrt{\left(\frac{r\pi}{L}\right)^4\frac{EJ}{m}-\left(\frac{r\pi}{L}\right)^2\frac{N}{m}+\frac{k}{m}}$$

6.8 如习题图 6-8 所示两端固定的等直杆，在其中点作用一轴向常力 F，当力 F 突然取消后，求系统的响应。



习题图 6-8

解：设 x 坐标如习题图 6-8 所示。两端固定的等直杆纵向自由振动时的解为

$$u(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}C_r\sin\frac{\omega_r x}{a}\sin(\omega_r t+\varphi_r) \tag{1}$$

式中

$$\omega_r=\frac{r\pi a}{L},\quad a=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

ρ 为杆的单位体积质量。

按题给条件，由材料力学可知，初始条件为 $t=0$ 时，有

$$u(x,0)=\begin{cases}\dfrac{Fx}{2EA} & \left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{L}{2}\right)\\ \dfrac{F(L-x)}{2EA} & \left(\dfrac{L}{2}\leqslant x\leqslant L\right)\end{cases} \tag{2}$$

$$\dot{u}(x,0)=0 \tag{3}$$

将式(1)等号左右均前乘 $\sin\frac{\omega_s}{a}x$，沿杆全长积分，根据主振型的正交性，并使 $t=0$，简化后可得

$$C_r\sin\varphi_r=\frac{2}{L}\int_0^L u(x,0)\sin\frac{\omega_r x}{a}\mathrm{d}x \tag{4}$$

同理，将式(1)对时间取一次导数，然后等号左右前乘 $\cos\frac{\omega_s}{a}x$，沿杆全长积分，使 $t=0$，可得

$$C_r\omega_r\cos\varphi_r=\frac{2}{L}\int_0^L \dot{u}(x,0)\cos\frac{\omega_r x}{a}\mathrm{d}x \tag{5}$$

将初始条件代入式(5)，得

$$\varphi_r=\frac{\pi}{2},\quad \sin\varphi_r=1 \tag{6}$$

代入式(4)，有

$$\begin{aligned}C_r&=\frac{2}{L}\int_0^{\frac{L}{2}}\frac{Fx}{2EA}\sin\frac{\omega_r x}{a}\mathrm{d}x+\frac{2}{L}\int_{\frac{L}{2}}^{L}\frac{F(L-x)}{2EA}\sin\frac{\omega_r x}{a}\mathrm{d}x\\&=-\frac{FL}{2EA}\frac{1}{r\pi}\cos\frac{r\pi}{2}+\frac{FL}{EA}\frac{1}{(r\pi)^2}\left(\sin\frac{r\pi x}{L}\right)_0^{\frac{L}{2}}\end{aligned}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

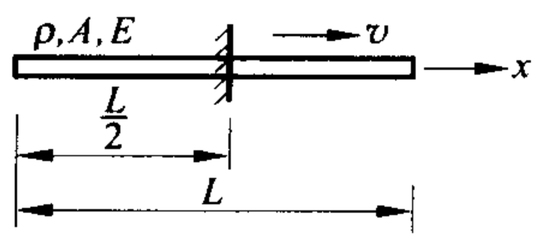
$$+\frac{FL}{2EA}\frac{1}{r\pi}\cos\frac{r\pi}{2}-\frac{FL}{EA}\frac{1}{(r\pi)^2}\left(\sin\frac{r\pi x}{L}\right)_{\frac{L}{2}}^{L}$$

$$=\frac{2FL}{EA}\frac{(-1)^{\frac{r-1}{2}}}{(r\pi)^2}\qquad(r=1,3,5,\cdots)\tag{7}$$

故

$$u(x,t)=\frac{2Fl}{\pi^2EA}\sum_{r=1,3,5,\cdots}^{\infty}(-1)^{\frac{r-1}{2}}\frac{1}{r^2}\sin\frac{r\pi x}{L}\cos\omega_r t\tag{8}$$

6.9 一根以常速度 v 沿 x 轴运动的杆，在 $x=L/2$ 处突然停止，如习题图 6-9 所示。试求自由振动的响应。



习题图 6-9

解：自由端的应力必须为零，固定端的位移必须为零，故由应力和应变的关系，得自由端的边界条件为

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}U(x)}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=0}=0\\&U(x)\bigg|_{x=\frac{L}{2}}=0\end{aligned}\right\}\tag{1}$$

将其代入振型函数及其导数的表达式，有

$$U(x)=C\sin\frac{\omega x}{a}+D\cos\frac{\omega x}{a}$$

$$\frac{\mathrm{d}U(x)}{\mathrm{d}x}=C\frac{\omega}{a}\cos\frac{\omega x}{a}-D\frac{\omega}{a}\sin\frac{\omega x}{a}$$

由此得

$$C=0,\quad\cos\frac{\omega}{a}\frac{L}{2}=0$$

故杆的固有频率为

$$\omega_r=\frac{(2r-1)\pi}{2}\frac{a}{L/2}=\frac{(2r-1)\pi}{L}\sqrt{\frac{E}{\rho}}\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{2}$$

相应的振型函数为

$$U_r(x)=C\sin\frac{\omega_r x}{a}+D\cos\frac{\omega_r x}{a}\xlongequal{C=0,D=1}\cos\frac{\omega_r x}{a}$$

$$=\cos\frac{(2r-1)\pi x}{L}\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{3}$$

杆的任一纵向振动的一般式为

$$u(x,t)=U(x)F(t)$$

$$=\sum_{r=1}^{\infty}\cos\frac{(2r-1)\pi x}{L}\left[A_r\sin\frac{(2r-1)\pi at}{L}+B_r\cos\frac{(2r-1)\pi at}{L}\right]$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}=U(x)\frac{\partial F(t)}{\partial t}$$
$$=\sum_{r=1}^{\infty}\cos\left[\frac{(2r-1)\pi x}{L}\right]\frac{(2r-1)\pi a}{L}\left[A_r\cos\frac{(2r-1)\pi at}{L}\right.$$
$$\left.-B_r\sin\frac{(2r-1)\pi at}{L}\right] \tag{4}$$

常数 A_r 和 B_r 决定于初始条件

$$u(x,0)=0,\quad \frac{\partial u(x,0)}{\partial t}=v$$

由第一个初始条件，得

$$B_r=0$$

由第二个初始条件，得

$$v=\sum_{r=1}^{\infty}\cos\left[\frac{(2r-1)\pi x}{L}\right]\frac{(2r-1)\pi a}{L}A_r$$

用 $\cos\frac{(2r-1)\pi}{L}x$ 乘以上式的两边，考虑到三角函数的正交性，在 $0\leqslant x\leqslant\frac{L}{2}$ 上积分，可得的 A_r 值，有

$$A_r\int_0^{L/2}\cos^2\frac{(2r-1)\pi x}{L}\mathrm{d}x=v\int_0^{L/2}\cos\frac{(2r-1)\pi x}{L}\mathrm{d}x$$

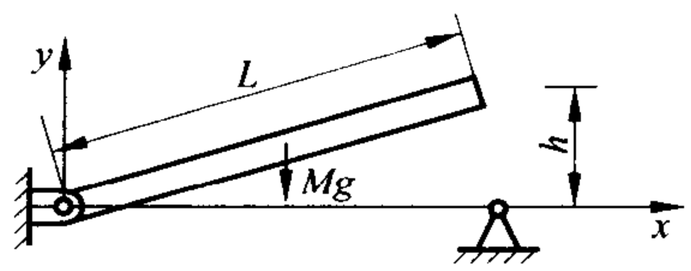
由上述频率方程可得

$$A_r=\frac{4}{(2r-1)\pi a}\int_0^{L/2}v\cos\frac{(2r-1)\pi}{L}\mathrm{d}x$$
$$=\frac{4vL}{(2r-1)^2\pi^2 a}\qquad(r=1,2,3,\cdots)$$

所以杆的纵向运动为

$$u(x,t)=\frac{4vL}{\pi^2 a}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{1}{(2r-1)^2}\cos\frac{(2r-1)\pi x}{L}\sin\frac{(2r-1)\pi at}{L}$$

6.10 一长度为 L 的简支梁，一端铰支，另一端由静止状态从高度为 h 处跌落到支承点上，如习题图 6-10 所示。假设在碰击到支承之前梁作刚体运动，没有能量损失，接触支承后无反弹，求此后梁形成的自由振动方程。



习题图 6-10

解：梁在碰击之后是简支梁，其解为

$$y(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}\sin\frac{r\pi x}{L}(A_r\sin\omega_r t+B_r\cos\omega_r t)\tag{1}$$

初始条件为

$$y(x,0)=0,\quad \frac{\mathrm{d}y(x,0)}{\mathrm{d}t}=\omega x\tag{2}$$

式中 ω 为梁到达支承点时的角速度。将式(2)代入式(1)，得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$B_r = 0 \tag{3}$$

$$\omega x = \sum_{r=1}^{\infty} A_r \omega_r \sin \frac{r\pi x}{L} \tag{4}$$

得

$$A_r = \frac{2}{\omega_r L}\int_0^L \omega x \sin \frac{r\pi x}{L} \mathrm{d}x = -\frac{2\omega L}{r\pi\omega_r}\cos r\pi = (-1)^{r+1}\frac{2\omega L}{r\pi\omega_r} \tag{5}$$

设梁的重心在梁的中心，则由动能定理，得

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}Mgh, \quad I = \frac{1}{3}ML^2 \tag{6}$$

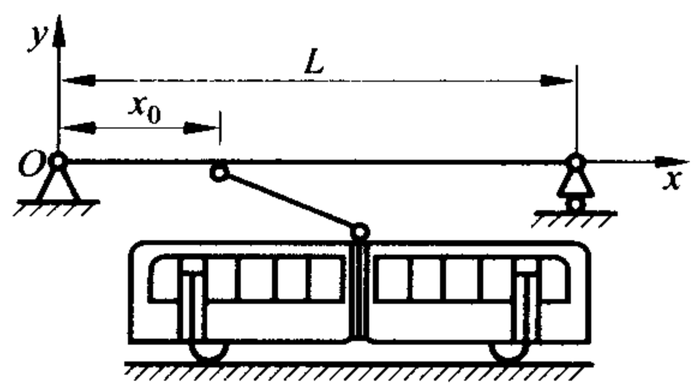
得

$$\omega = \sqrt{\frac{3gh}{L^2}} \tag{7}$$

因而梁到达支承点后形成的自由振动方程为

$$y(x,t) = \frac{2\sqrt{3gh}}{\pi}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(-1)^{r+1}}{r\omega_r}\sin\frac{r\pi x}{L}\sin\omega_r t \tag{8}$$

6.11 如习题图 6-11 所示为一运动的无轨电车，其集电弓以不变的力 P_0 作用于张紧的导线上，当电车运动时，此作用力以匀速 v 沿导线移动。在初始瞬时，集电弓在导线的固定支点 O 处。设振动时导线的张力为 T_0，且保持不变，导线单位长度的质量为 ρ。求导线的振动规律。



习题图 6-11

解：设 x,y 坐标如习题图 6-11 所示。当载荷移动时，导线的振动微分方程为

$$\rho\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T_0\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = P_0\delta(x - x_0) \tag{1}$$

式中 $x_0 = vt$，$\delta(x-x_0)$ 为 δ 函数，设

$$y(x,t) = \sum_{r=1}^{\infty} Y_r(x) q_r(t) \tag{2}$$

式中

$$Y_r(x) = \sin\frac{r\pi x}{L}$$

将式(2)代入式(1)，等号两边前乘 $Y_s(x)$，沿弦全长积分，并由主振型正交性可得

$$\ddot{q}_r + \omega_r^2 q_r = \frac{2P_0}{\rho L}\int_0^L Y_r(x)\delta(x - x_0)\mathrm{d}x \tag{3}$$

根据 δ 函数的特性，有

$$\int_0^L Y_r(x)\delta(x - x_0)\mathrm{d}x = Y_r(x_0) = \sin\frac{r\pi x_0}{L} = \sin\frac{r\pi vt}{L}$$

由此式(3)可写成

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\ddot{q}_r + \omega_r^2 q_r = \frac{2P_0}{\rho L}\sin\frac{r\pi vt}{L} \tag{4}$$

式中

$$\omega_r^2 = \left(\frac{r\pi}{L}\right)^2 \frac{T_0}{\rho}$$

于是式(4)的解为

$$q_r = C_r \sin\omega_r t + D_r \cos\omega_r t + \frac{2P_0}{\rho L}\frac{\sin\frac{r\pi vt}{L}}{\omega_r^2 - \left(\frac{r\pi v}{L}\right)^2} \tag{5}$$

由初始条件，$t=0$ 时，有 $q_r(0)=0$，$\dot{q}_r(0)=0$，得

$$D_r = 0, \quad C_r = -\frac{\frac{2P_0}{\rho L}\frac{v}{a}}{\left(\frac{r\pi}{L}\right)^2(a^2 - v^2)}$$

式中

$$a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho}}$$

代入式(5)，得

$$q_r(t) = \frac{2P_0 L}{\rho(a^2 - v^2)r^2\pi^2}\left(\sin\frac{r\pi vt}{L} - \frac{v}{a}\sin\omega_r t\right) \tag{6}$$

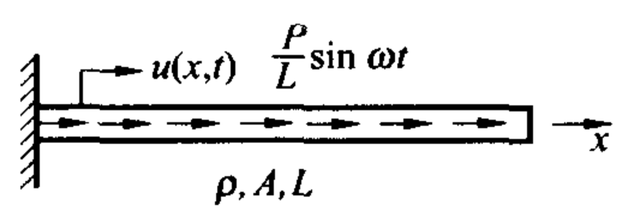
式(6)右边括号中后一项是初始阶段的伴随自由振动，在实际上有阻尼的情况下，在短时间内将被衰减，求强迫振动的稳态响应时，可不考虑这一项。于是

$$y(x,t) = \frac{2P_0 L}{\rho\pi^2(a^2 - v^2)}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{1}{r^2}\sin\frac{r\pi x}{L}\sin\frac{r\pi vt}{L}$$

6.12 如习题图 6-12 所示为一端固定，一端自由的等截面均质杆，受沿轴线均匀分布的外激励 $f(x,t)=\frac{P}{L}\sin\omega t$ 作用。试求其强迫振动的稳态响应。

解：等截面均质杆的微分方程为

$$\rho A\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - EA\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) \tag{1}$$



习题图 6-12

设解为

$$u(x,t) = \sum_{r=1}^{\infty} U_r(x) q_r(t) \tag{2}$$

式中 $U_r(x)$ 为已知正则振型函数，$q_r(t)$ 为对应的正则广义坐标。

将式(2)代入式(1)，在等号两边乘 $U_s(x)$，沿杆全长积分，并由振型函数的正交性条件得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\ddot{q}_r + \omega_r^2 q_r = Q_r \qquad (r = 1,2,\cdots) \tag{3}$$

式中

$$Q_r = \int_0^L f(x,t)U_r(x)\mathrm{d}x \qquad (r = 1,2,\cdots) \tag{4}$$

悬臂等截面均质杆纵向振动的正则振型函数，可由振动微分方程的齐次解求出振型函数后得到

$$U_r(x) = \sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\frac{r\pi x}{2L} \qquad (r = 1,3,5,\cdots) \tag{5}$$

代入式(4)，积分后得

$$Q_r = 2\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\frac{P}{r\pi}\sin\omega t \qquad (r = 1,3,5,\cdots) \tag{6}$$

由此可见式(3)的解为

$$q_r = \frac{Q_r}{\omega_r^2 - \omega^2} = \frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\frac{P\sin\omega t}{r(\omega_r^2 - \omega^2)} \qquad (r = 1,3,5,\cdots) \tag{7}$$

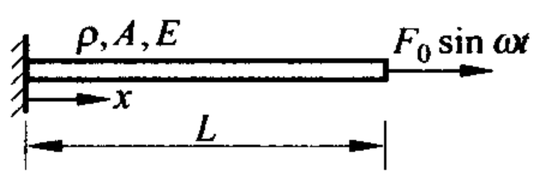
代入式(2)，得稳态响应

$$u(x,t) = \frac{4P}{\pi\rho AL}\sum_{r=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{\sin\frac{r\pi x}{2L}}{r(\omega_r^2 - \omega^2)}\sin\omega t \qquad (r = 1,3,5,\cdots) \tag{8}$$

式中

$$\omega_r = \frac{r\pi}{2L}\sqrt{\frac{E}{\rho}} \qquad (r = 1,3,5,\cdots) \tag{9}$$

6.13 如习题图 6-13 所示，均匀杆长为 L，一端固定，一端自由，正弦激励 $F_0\sin\omega t$ 作用于自由端。试求该杆在正弦激励 $F_0\sin\omega t$ 作用下的强迫纵向振动。



习题图 6-13

解：杆的纵向振动的偏微分方程为

$$\rho A\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - EA\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) \tag{1}$$

$u(x,t)$表示 x 截面的位移。将 $u(x,t)$表示为

$$u(x,t) = \sum_{r=1}^{\infty}U_r(x)q_r(t) \tag{2}$$

式中 $U_r(x)$为已知正则振型函数，$q_r(t)$为对应的正则广义坐标。

一端固定一端自由杆的边界条件为

$$U(0) = 0, \quad \left.\frac{\mathrm{d}U(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=L} = 0 \tag{3}$$

由此得

$$D = 0, \quad \frac{\omega}{a}C\cos\frac{\omega L}{a} = 0$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

此时频率方程为

$$\cos\frac{\omega L}{a}=0$$

故杆的固有频率为

$$\omega_r=\frac{2r-1}{2}\frac{\pi}{L}\sqrt{\frac{E}{\rho}}\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{4}$$

相应的振型函数为

$$U_r(x)=\sin\left(\frac{2r-1}{2}\frac{\pi x}{L}\right)\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{5}$$

其正则振型函数为

$$U_r(x)=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\left(\frac{2r-1}{2}\frac{\pi x}{L}\right)\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{6}$$

将式(2)代入式(1),在等号两边乘 $U_s(x)$,沿杆全长积分,并由振型函数的正交性条件得

$$\ddot{q}_r+\omega_r^2q_r=Q_r\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{7}$$

式中

$$Q_r=\int_0^L f(x,t)U_r(x)\mathrm{d}x\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{8}$$

作用于 $x=L$ 处的集中力 $F_0\sin\omega t$ 可表示为

$$f(x,t)=F_0\sin\omega t\delta(x-L)\tag{9}$$

式中 $\delta(x-L)$ 为 δ 函数。于是广义力 $Q_r(t)$ 为

$$Q_r=\int_0^L f(x,t)U_r(x)\mathrm{d}x=F_0\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\frac{(2r-1)\pi}{2}\sin\omega t\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{10}$$

由此可见式(7)的解为

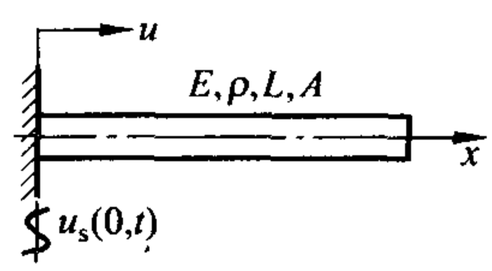
$$q_r=\frac{Q_r}{\omega_r^2-\omega^2}=F_0\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\left[\frac{(2r-1)\pi}{2}\right]\frac{1}{\omega_r^2-\omega^2}\sin\omega t\qquad(r=1,2,\cdots)\tag{11}$$

代入式(2),得稳态响应

$$u(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}F_0\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\left[\frac{(2r-1)\pi}{2}\right]\frac{1}{\omega_r^2-\omega^2}\sin\left(\frac{2r-1}{2}\frac{\pi x}{L}\right)\sin\omega t\tag{12}$$

$$(r=1,2,\cdots)$$

6.14 试求习题图 6-14 所示悬臂等直杆在固定端受到纵向支承运动 $u_s(0,t)=d\sin\omega t$ 时的稳态响应。



习题图 6-14

解:方法 1 把支承运动作为端点条件处理,从绝对坐标建立的微分方程出发求解。等直杆纵向运动的微分方程为

$$EA\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\rho A\frac{\partial^2u}{\partial t^2}\tag{1}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

令

$$u(x,t)=U(x)\sin\omega t \tag{2}$$

代入式(1),得

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\omega^2}{a^2}U=0 \tag{3}$$

式中

$$a=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

常微分方程(3)的解为

$$U(x)=C\sin\frac{\omega x}{a}+D\cos\frac{\omega x}{a}$$

代入式(2),有

$$u(x,t)=\left(C\sin\frac{\omega x}{a}+D\cos\frac{\omega x}{a}\right)\sin\omega t \tag{4}$$

根据左端点条件：$x=0$ 时，$u_s(0,t)=D\sin\omega t=d\sin\omega t$，得

$$D=d$$

根据右端点条件：$x=L$ 时，$\frac{\partial u(0,t)}{\partial x}=\left(C\frac{\omega}{a}\cos\frac{\omega L}{a}-d\frac{\omega}{a}\sin\frac{\omega L}{a}\right)\sin\omega t=0$，得

$$C=d\tan\frac{\omega}{a}L$$

代回式(4),得稳态响应

$$u(x,t)=d\left(\tan\frac{\omega L}{a}\sin\frac{\omega x}{a}+\cos\frac{\omega x}{a}\right)\sin\omega t$$

方法 2　从相对坐标建立的微分方程出发求解。令

$$u=u^*+u_s=u^*+d\sin\omega t$$

式中 u^* 为杆轴上各点对固定端的相对位移。代入式(1),得

$$a^2\frac{\partial^2u^*}{\partial x^2}=\frac{\partial^2u^*}{\partial t^2}-d\omega^2\sin\omega t \tag{5}$$

令

$$u^*(x,t)=U^*(x)\sin\omega t \tag{6}$$

代入式(5),得

$$\frac{\mathrm{d}^2U^*}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\omega^2}{a^2}U^*=-\frac{d\omega^2}{a^2} \tag{7}$$

常微分方程(7)的解为

$$U^*=C\sin\frac{\omega x}{a}+D\cos\frac{\omega x}{a}-d \tag{8}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

根据端点条件

$$x=0,\quad U^*=0,\quad x=L,\quad \frac{\mathrm{d}U^*}{\mathrm{d}x}=0$$

得

$$D=d,\quad C=d\tan\frac{\omega L}{a}$$

代回式(8),再代入式(6),得

$$u^*(x,t)=d\left(\tan\frac{\omega L}{a}\sin\frac{\omega x}{a}+\cos\frac{\omega x}{a}-1\right)\sin\omega t$$

$$u(x,t)=u^*+d\sin\omega t=d\left(\tan\frac{\omega L}{a}\sin\frac{\omega x}{a}+\cos\frac{\omega x}{a}\right)\sin\omega t$$

方法 3　用振型叠加法,从微分方程(5)式出发求解。令

$$u^*(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}U_r^*(x)q_r(t) \tag{9}$$

式中 $U_r^*(x)$ 为正则振型函数,$q_r(t)$ 为对应的正则广义坐标。由微分方程的齐次解中求出主振型后,可计算得

$$U_r^*(x)=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\frac{r\pi x}{2L}\qquad(r=1,3,5,\cdots)$$

将式(9)代入式(5),得

$$\sum_{r=1}^{\infty}U_r^*(x)\ddot{q}_r(t)-\sum_{r=1}^{\infty}a^2\frac{\mathrm{d}^2U_r^*(x)}{\mathrm{d}x^2}q_r(t)=d\omega^2\sin\omega t$$

在上式等号两边前乘 $U_s^*(x)$,沿杆全长积分,并由主振型的正交性可得

$$\ddot{q}_r(t)+\omega_r^2q_r(t)=\rho AQ_r(t)\qquad(r=1,3,5,\cdots) \tag{10}$$

式中

$$\omega_r=\frac{r\pi a}{2L}\qquad(r=1,3,5,\cdots)$$

$$Q_r(t)=\int_0^L d\omega^2\sin\omega tU_r^*(x)\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\frac{2L}{r\pi}d\omega^2\sin\omega t\qquad(r=1,3,5,\cdots)$$

由此可见式(10)的解为

$$q_r=\frac{\rho AQ_r}{\omega_r^2-\omega^2}=\frac{\rho A}{\omega_r^2-\omega^2}\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\frac{2L}{r\pi}d\omega^2\sin\omega t\qquad(r=1,3,5,\cdots) \tag{11}$$

代入式(9),得稳态响应

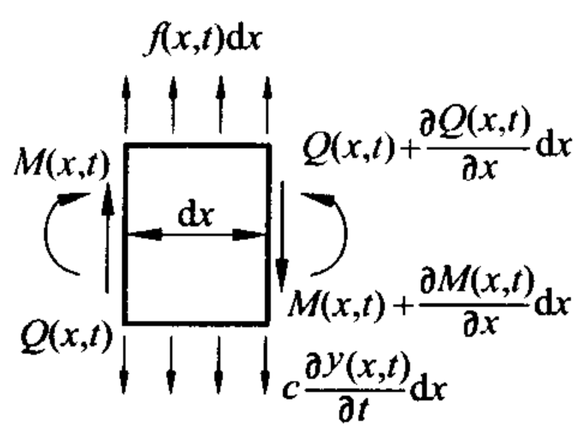
$$u^*(x,t)=\frac{4d\omega^2}{\pi}\sum_{r=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{r(\omega_r^2-\omega^2)}\sin\frac{r\pi x}{2L}\sin\omega t$$

故

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$u(x,t)=u^*(x,t)+d\sin\omega t=d\left[1+\frac{4\omega^2}{\pi}\sum_{r=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{r(\omega_r^2-\omega^2)}\sin\frac{r\pi x}{2L}\right]\sin\omega t$$

6.15 一等截面均质梁在振动时，受到与速度成正比的阻力作用，单位长度的阻尼系数为 c，如习题图 6-15 所示。试导出该梁横向振动的微分方程。



习题图 6-15

解：以 $y(x,t)$ 表示梁的横向位移，以 $f(x,t)$ 表示作用于梁上的单位长度的横向力，以 c 表示单位长度的阻尼系数。系统的参数是单位体积质量为 ρ，横截面积为 A，弯曲刚度为 EJ。取微段 $\mathrm{d}x$，如习题图 6-15 所示，用 $Q(x,t)$ 表示剪切力，$M(x,t)$ 表示弯矩。

根据动力平衡条件得

$$\rho A\,\mathrm{d}x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+c\frac{\partial y}{\partial t}\mathrm{d}x+\frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x=f(x,t)\mathrm{d}x \tag{1}$$

根据力矩平衡条件得

$$\frac{\partial M}{\partial x}\mathrm{d}x-\left(Q+\frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}x-c\frac{\partial y}{\partial t}\mathrm{d}x\frac{\mathrm{d}x}{2}+f(x,t)\mathrm{d}x\frac{\mathrm{d}x}{2}+\rho A\,\mathrm{d}x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\frac{\mathrm{d}x}{2}=0$$

略去包含 $\mathrm{d}x$ 的二次项，上式可以用下面的近似式代替，即

$$\frac{\partial M}{\partial x}\mathrm{d}x-Q\mathrm{d}x=0 \tag{2}$$

将式(2)代入式(1)得

$$\rho A\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+c\frac{\partial y}{\partial t}+\frac{\partial^2 M}{\partial x^2}=f(x,t) \tag{3}$$

由初等弯曲理论可得弯矩和挠度有如下关系式

$$M=EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \tag{4}$$

将式(4)代入式(3)则得振动微分方程式为

$$\rho A\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+c\frac{\partial y}{\partial t}+\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)=f(x,t) \tag{5}$$

根据题意 EJ 不随 x 变化，故其横向振动微分方程为

$$\rho A\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+c\frac{\partial y}{\partial t}+EJ\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}=f(x,t) \tag{6}$$

6.16 等截面均质简支梁受突加分布载荷 $f(x,t)=\frac{cx}{L}F(t)$ 的作用，如习题图 6-16 所示。求其响应。

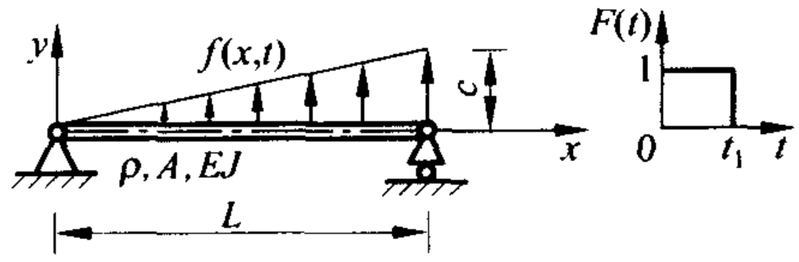
解：等截面均质简支梁的固有频率为

$$\omega_r=\frac{r^2\pi^2}{L^2}\sqrt{\frac{EJ}{\rho A}}\qquad(r=1,2,\cdots) \tag{1}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

相应的振型函数为

$$Y_r(x) = \sin\frac{r\pi x}{L} \qquad (r = 1,2,\cdots) \tag{2}$$



习题图 6-16

设梁的挠度为

$$y(x,t) = \sum_{r=1}^{\infty} Y_r(x) q_r(t) \tag{3}$$

对应广义坐标 $q_r(t)$ 的广义质量为

$$M_r = \int_0^L \rho A Y_r^2(x)\mathrm{d}x = \int_0^L \rho A\left(\sin\frac{r\pi x}{L}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{\rho A L}{2} \tag{4}$$

对应广义坐标 $q_r(t)$ 的广义力为

$$Q_r = \frac{1}{M_r}\int_0^L f(x,t)Y_r(x)\mathrm{d}x = \frac{2cF(t)}{\rho A L^2}\int_0^L x\sin\frac{r\pi x}{L}\mathrm{d}x = (-1)^{r+1}\frac{2c}{r\pi\rho A}F(t) \tag{5}$$

因此以广义坐标 $q_r(t)$ 表达的运动微分方程为

$$\ddot{q}_r + \omega_r^2 q_r = (-1)^{r+1}\frac{2c}{r\pi\rho A}F(t) \qquad (r = 1,2,\cdots) \tag{6}$$

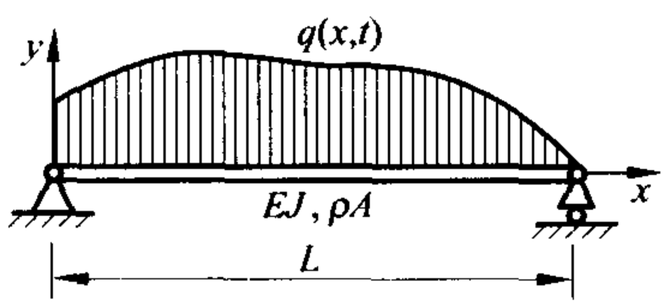
对应于零初始条件，上面方程的解为

$$q_r(t) = \begin{cases} (-1)^{r+1}\dfrac{2cL^4}{r^5\pi^5 EJ}(1-\cos\omega_r t) & (0 \leqslant t \leqslant t_1) \\ (-1)^{r+1}\dfrac{2cL^4}{r^5\pi^5 EJ}[\cos\omega_r(t-t_1) - \cos\omega_r t] & (t_1 \leqslant t) \end{cases} \tag{7}$$

代回式(3)即得梁的响应为

$$y(x,t) = \sum_{r=1}^{\infty} q_r(t)\sin\frac{r\pi x}{L} \tag{8}$$

6.17 试证明习题图 6-17 所示简支梁在任意简谐激励 $q(x,t)=Q(x)\sin\omega t$ 作用下的稳态响应可表达为



习题图 6-17

$$y(x,t) = \sum_{r=1}^{\infty}\frac{D_r}{\rho A(\omega_r^2-\omega^2)}\sin\frac{r\pi x}{L}\sin\omega t$$

式中

$$\omega_r^2 = \left(\frac{r\pi}{L}\right)^4\frac{EJ}{\rho A}, \quad D_r = \frac{2}{L}\int_0^L Q(x)\sin\frac{r\pi x}{L}\mathrm{d}x$$

并写出 $q(x,t)=Q_0\sin\omega t$ 时梁的稳态响应。

解：由题意知，梁的振动微分方程为

$$EJ\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho A\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = Q(x)\sin\omega t \tag{1}$$

由于简支梁各阶主振型为 $\sin\frac{r\pi x}{L}$ $(r=1,2,3,\cdots)$，可设

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$y(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}C_r\sin\frac{r\pi x}{L}\sin\omega t \tag{2}$$

代入式(1)得

$$\sum_{r=1}^{\infty}C_r\left[EJ\left(\frac{r\pi}{L}\right)^4-\rho A\omega^2\right]\sin\frac{r\pi x}{L}=Q(x) \tag{3}$$

将 $Q(x)$ 展成傅里叶级数

$$Q(x)=\sum_{r=1}^{\infty}D_r\sin\frac{r\pi x}{L} \tag{4}$$

式中

$$D_r=\frac{2}{L}\int_0^L Q(x)\sin\frac{r\pi x}{L}\mathrm{d}x$$

简支梁各阶固有频率的平方为

$$\omega_r^2=\left(\frac{r\pi}{L}\right)^4\frac{EJ}{\rho A} \tag{5}$$

将式(4)、式(5)代入式(3)，得

$$C_r=\frac{D_r}{\rho A(\omega_r^2-\omega^2)}$$

代入式(2)，即得稳态响应

$$y(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}\frac{D_r}{\rho A(\omega_r^2-\omega^2)}\sin\frac{r\pi x}{L}\sin\omega t \tag{6}$$

若 $q(x,t)=Q_0\sin\omega t$，即 $Q(x)=Q_0$，则

$$D_r=\frac{2}{L}\int_0^L Q_0\sin\frac{r\pi x}{L}\mathrm{d}x=\frac{4Q_0}{r\pi}\qquad(r=1,3,5,\cdots)$$

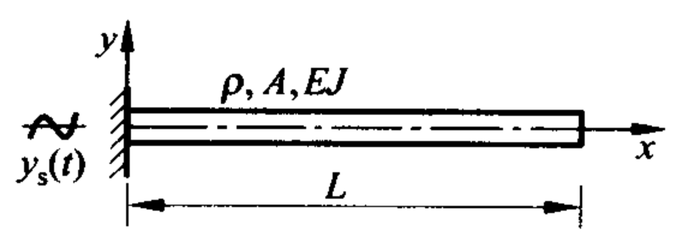
代入式(6)，得

$$y(x,t)=\frac{4Q_0}{\pi\rho A}\sum_{r=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{\sin\frac{r\pi x}{L}}{r(\omega_r^2-\omega^2)}\sin\omega t=\frac{4Q_0L^4}{\pi^5EJ}\sum_{r=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{r^5}\frac{\sin\frac{r\pi x}{L}}{1-\lambda_r^2}\sin\omega t$$

式中

$$\lambda_r=\frac{\omega}{\omega_r}$$

6.18 如习题图 6-18 所示一等截面均质悬臂梁，试求其在固定端有支承运动 $y_s(t)=d\sin\omega t$ 时的稳态响应。梁的抗弯刚度为 EJ，单位长度的质量为 ρA，长度为 L。



习题图 6-18

解：设 $y(x,t)$ 表示对于固定端的相对位移，梁的振动微分方程为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\rho A\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+EJ\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}=-\rho A\ddot{y}_s=\rho Ad\omega^2\sin\omega t \tag{1}$$

设

$$y(x,t)=\sum_{r=1}^{\infty}C_rY_r(x)\sin\omega t \tag{2}$$

式中 $Y_r(x)$ 为 r 阶固有振型函数，对于等截面均质梁为

$$Y_r(x)=\operatorname{ch}\beta_r x-\cos\beta_r x+\xi_r(\operatorname{sh}\beta_r x-\sin\beta_r x) \tag{3}$$

式中常数 ξ_r 为

$$\xi_r=\frac{\sin\beta_r L-\operatorname{sh}\beta_r L}{\cos\beta_r L+\operatorname{ch}\beta_r L} \tag{4}$$

将式(2)代入式(1)，等号左右两边均乘以 $Y_s(x)$，沿全梁积分，并利用振型函数的正交性，可得

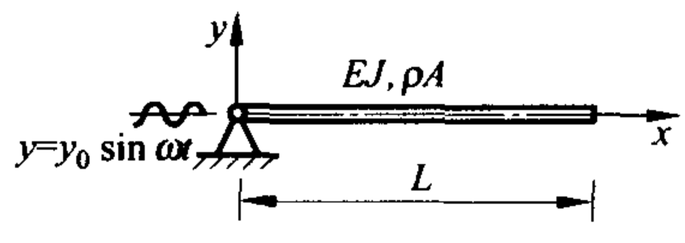
$$C_r=\frac{d\omega^2\int_0^L Y_r(x)\mathrm{d}x}{(\omega_r^2-\omega^2)\int_0^L Y_r^2(x)\mathrm{d}x} \tag{5}$$

将 C_r 代入式(2)，即得稳态响应

$$y(x,t)=d\omega^2\sum_{r=1}^{\infty}\frac{Y_r(x)\int_0^L Y_r(x)\mathrm{d}x}{(\omega_r^2-\omega^2)\int_0^L Y_r^2(x)\mathrm{d}x}\sin\omega t \tag{6}$$

6.19 试证明如习题图 6-19 所示铰支-自由梁，在铰支端有支承运动 $y=y_0\sin\omega t$ 时，自由端边界条件可表达为

$$Y(L)=y_0\frac{\sin\beta L-\operatorname{sh}\beta L}{\sin\beta L\operatorname{ch}\beta L-\cos\beta L\operatorname{sh}\beta L}$$



习题图 6-19

解：设 x,y 坐标如习题图 6-19 所示。梁横向振动时振型函数的一般表达式为

$$Y(x)=A\sin\beta x+B\cos\beta x+C\operatorname{sh}\beta x+D\operatorname{ch}\beta x \tag{1}$$

在 $x=L$ 处有

$$Y(L)=A\sin\beta L+B\cos\beta L+C\operatorname{sh}\beta L+D\operatorname{ch}\beta L \tag{2}$$

式中 A,B,C,D 常数由端点条件

$$x=0,\quad Y(0)=y_0,\quad \frac{\mathrm{d}^2Y(0)}{\mathrm{d}x^2}=0$$

$$x=L,\quad \frac{\mathrm{d}^2Y(L)}{\mathrm{d}x^2}=0,\quad \frac{\mathrm{d}^3Y(L)}{\mathrm{d}x^3}=0$$

代入式(1)，可解得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$B = D = \frac{1}{2}y_0$$

$$A = \frac{y_0}{2\Delta}(\sin\beta L\,\mathrm{sh}\,\beta L + \cos\beta L\,\mathrm{ch}\,\beta L - 1)$$

$$C = \frac{y_0}{2\Delta}(\sin\beta L\,\mathrm{sh}\,\beta L - \cos\beta L\,\mathrm{ch}\,\beta L + 1)$$

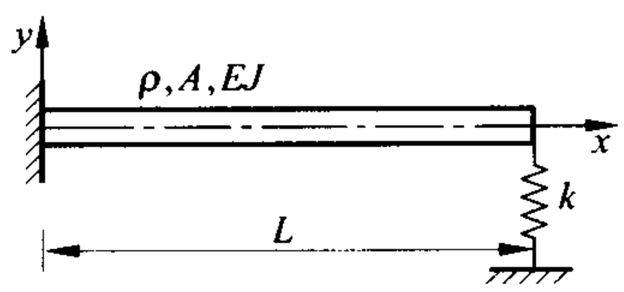
式中

$$\Delta = \cos\beta L\,\mathrm{sh}\,\beta L - \sin\beta L\,\mathrm{ch}\,\beta L$$

代回式(2),即得

$$Y(L) = y_0\frac{\sin\beta L - \mathrm{sh}\,\beta L}{\sin\beta L\,\mathrm{ch}\,\beta L - \cos\beta L\,\mathrm{sh}\,\beta L}$$

6.20 求习题图 6-20 所示一端固定一端有刚度为 k 的弹性支承的等截面均质梁的基频。



习题图 6-20

解:采用分布载荷作用下梁的静挠度曲线为假设振型函数

$$Y(x) = a(x^4 - 4Lx^3 + 6L^2x^2) \tag{1}$$

该函数只满足几何边界条件而不完全满足力的边界条件。

$$\frac{\mathrm{d}^2Y(x)}{\mathrm{d}x^2} = 12a(L-x)^2 \tag{2}$$

代入梁的最大动能和最大势能表达式,有

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{\omega^2}{2}\int_0^L \rho A Y^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\omega^2\rho A\int_0^L [a(x^4 - 4Lx^3 + 6L^2x^2)]^2\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\omega^2\rho A\left(\frac{104}{45}L^9\right)a^2 \end{aligned} \tag{3}$$

$$\begin{aligned} U_{\max} &= \frac{1}{2}\int_0^L EJ\left(\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}x^2}\right)^2\mathrm{d}x + \frac{1}{2}kY^2(L) \\ &= \frac{1}{2}EJ\int_0^L [12a(L-x)^2]^2\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}k\left[a(x^4 - 4Lx^3 + 6L^2x^2)\Big|_{x=L}\right]^2 \\ &\approx \frac{1}{2}EJ\left(\frac{144}{5}L^5\right)\left(1 + \frac{kL^3}{3EJ}\right)a^2 \end{aligned} \tag{4}$$

由 $T_{\max} = U_{\max}$,得

$$\omega^2 \approx \frac{162}{13L^4}\frac{EJ}{\rho A}\left(1 + \frac{kL^3}{3EJ}\right), \quad \omega \approx \frac{3.53}{L^2}\sqrt{\frac{EJ}{\rho A}\left(1 + \frac{kL^3}{3EJ}\right)}$$

悬臂梁在自由端增加了弹性支承,就增加了梁的刚度,所以提高了固有频率。注意到 $\frac{3EJ}{L^3}$ 是悬臂梁在自由端的垂直刚度,$\frac{kL^3}{3EJ}$ 是弹性支承刚度和梁刚度的比值,因此固有频率

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

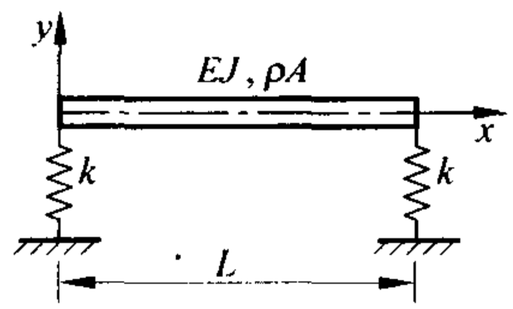
的提高与此比值有关。当 $k=0$ 时，即成为悬臂梁。

6.21 如习题图 6-21 所示为两端弹性支承的梁，E，J，ρ，A 均为常数。

(1) 写出用瑞利商法求第一阶固有频率的计算式。设试算振型函数为

$$Y = b + \sin\frac{\pi x}{L}$$

(2) b 取何值时，瑞利商最接近于实际的基频。



习题图 6-21

解：(1) 系统的动能与势能为

$$2T_{\max} = \omega^2\int_0^L \rho A Y^2 \mathrm{d}x = \omega^2\int_0^L \rho A\left(b+\sin\frac{\pi x}{L}\right)^2 \mathrm{d}x = \omega^2\rho AL\left(b^2+\frac{4b}{\pi}+\frac{1}{2}\right)$$

$$2U_{\max} = \int_0^L EJ\left(\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}x^2}\right)^2 \mathrm{d}x + 2kb^2$$

$$= \int_0^L EJ\left(\frac{\pi}{L}\right)^4 \sin^2\frac{\pi x}{L}\mathrm{d}x + 2kb^2 = \frac{EJ}{L^3}\left(\frac{\pi^4}{2}\right) + 2kb^2$$

令

$$\gamma = \frac{kL^3}{EJ}$$

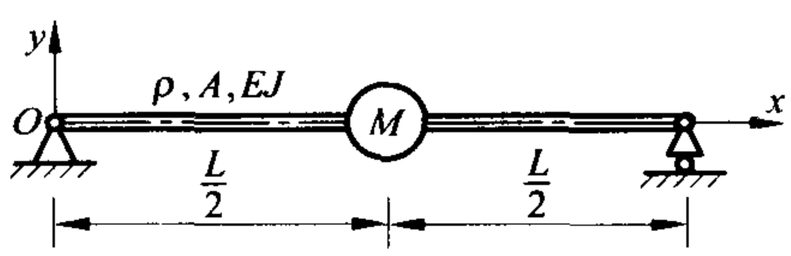
根据 $T_{\max}=U_{\max}$，得

$$\omega^2 = \frac{\frac{\pi^4}{2}+2b^2\gamma}{b^2+\frac{4b}{\pi}+\frac{1}{2}}\left(\frac{EJ}{\rho AL^4}\right)$$

(2) 令 $\frac{\mathrm{d}(\omega^2)}{\mathrm{d}b}=0$，得

$$b = -\frac{\pi}{8}\left(1-\frac{\pi^4}{2\gamma}\right) \mp \frac{1}{2}\sqrt{\left[\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{\pi^4}{2\gamma}\right)\right]^2+\frac{\pi^4}{\gamma}}$$

6.22 如习题图 6-22 所示的简支梁，中间带有一集中质量 M，且 $M=\rho AL$。试求前三阶固有频率和振型函数。其中第三阶近似解精度要求不高。



习题图 6-22

解：选取等截面均质简支梁的振型函数为

$$u_i(x) = \sin\frac{i\pi x}{L} \quad (i=1,2,\cdots,n) \tag{1}$$

根据题意，第三阶近似解的要求不高，可取 $n=3$，则假设振型函数的有限级数形式为

$$U(x) = \sum_{i=1}^{3} a_i \sin\frac{i\pi x}{L} \tag{2}$$

将其代入梁的最大势能

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$U_{\max}=\frac{1}{2}\int_0^L EJ\left(\frac{\mathrm{d}^2U(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2\mathrm{d}x$$

并导出刚度系数为

$$\begin{aligned}k_{ij}&=\int_0^L EJ\,\frac{\mathrm{d}^2u_i(x)}{\mathrm{d}x^2}\,\frac{\mathrm{d}^2u_j(x)}{\mathrm{d}x^2}\mathrm{d}x\\&=EJ\left(\frac{i\pi}{L}\right)^2\left(\frac{j\pi}{L}\right)^2\int_0^L\sin\frac{i\pi x}{L}\sin\frac{j\pi x}{L}\mathrm{d}x\qquad(i,j=1,2,3)\end{aligned}\tag{3}$$

求得刚度矩阵

$$\boldsymbol{K}=\frac{\pi^4EJ}{2L^3}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&16&0\\0&0&81\end{bmatrix}\tag{4}$$

又由系统的最大动能

$$T_{\max}=\frac{\omega^2}{2}\left[\int_0^L\rho AU^2(x)\mathrm{d}x+MU^2\left(\frac{L}{2}\right)\right]$$

将式(2)代入，并计 $M=\rho AL$，导出质量系数为

$$\begin{aligned}m_{ij}&=\int_0^L\rho Au_i(x)u_j(x)\mathrm{d}x+\rho ALu_i\left(\frac{L}{2}\right)u_j\left(\frac{L}{2}\right)\\&=\int_0^L\rho A\sin\frac{i\pi x}{L}\sin\frac{j\pi x}{L}\mathrm{d}x+\rho AL\sin\frac{i\pi}{2}\sin\frac{j\pi}{2}\qquad(i,j=1,2,3)\end{aligned}\tag{5}$$

求得质量矩阵为

$$\boldsymbol{M}=\frac{\rho AL}{2}\begin{bmatrix}3&0&-2\\0&1&0\\-2&0&3\end{bmatrix}\tag{6}$$

将刚度矩阵和质量矩阵代入瑞利-里兹法的特征值问题方程，求得前三阶固有频率及相应的正则化特征向量为

$$\left.\begin{aligned}\omega_1&=5.682\,543\sqrt{\frac{EJ}{\rho AL^4}},\quad \boldsymbol{a}^{(1)}=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\begin{bmatrix}0.574\,167\\0.000\,000\\-0.004\,758\end{bmatrix}\\\omega_2&=39.478\,418\sqrt{\frac{EJ}{\rho AL^4}},\quad \boldsymbol{a}^{(2)}=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\begin{bmatrix}0.000\,000\\1.000\,000\\0.000\,000\end{bmatrix}\\\omega_3&=68.994\,463\sqrt{\frac{EJ}{\rho AL^4}},\quad \boldsymbol{a}^{(3)}=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\begin{bmatrix}0.519\,935\\0.000\,000\\0.774\,582\end{bmatrix}\end{aligned}\right\}\tag{7}$$

故得振型函数的近似解为

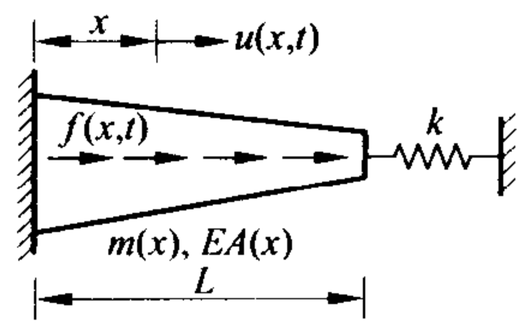
学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\left.\begin{aligned}U^{(1)}(x)&=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\left(0.574\,167\sin\frac{\pi x}{L}-0.004\,758\sin\frac{3\pi x}{L}\right)\\U^{(2)}(x)&=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\sin\frac{2\pi x}{L}\\U^{(3)}(x)&=\sqrt{\frac{2}{\rho AL}}\left(0.519\,935\sin\frac{\pi x}{L}+0.774\,582\sin\frac{3\pi x}{L}\right)\end{aligned}\right\}\tag{8}$$

6.23 考察变截面悬臂杆的纵向振动，如习题图 6-23 所示。在 $x=L$ 处连接一弹簧 k，杆的质量和刚度分布为

$$m(x)=\frac{6}{5}m\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2\right],$$

$$EA(x)=\frac{6}{5}EA\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]$$



习题图 6-23

设杆受外力 $f(x,t)=f_0u(t)$，其中 f_0 为常数，$u(t)$ 为单位阶跃函数。求杆的纵向强迫振动的响应。

解：采用在 $x=0$ 处固支，在 $x=L$ 处自由的相应均质杆的特征函数作为假设振型函数，即

$$U_i(x)=\sin(2i-1)\frac{\pi x}{2L}\qquad(i=1,2,\cdots,n)\tag{1}$$

其动能通式为

$$\begin{aligned}T(t)&=\frac{1}{2}\int_0^L m(x)\left[\frac{\partial y(x,t)}{\partial t}\right]^2\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^L m(x)\left[\sum_{i=1}^n U_i(x)\dot{q}_i(t)\right]\left[\sum_{j=1}^n U_j(x)\dot{q}_j(t)\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\dot{q}_i(t)\dot{q}_j(t)\int_0^L m(x)U_i(x)U_j(x)\mathrm{d}x\end{aligned}\tag{2}$$

因而质量系数为

$$\begin{aligned}m_{ij}&=\int_0^L m(x)U_i(x)U_j(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{6}{5}m\int_0^L\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]\sin(2i-1)\frac{\pi x}{2L}\sin(2j-1)\frac{\pi x}{2L}\mathrm{d}x\\&\qquad(i,j=1,2,\cdots,n)\end{aligned}\tag{3}$$

另一方面，势能的表达式为

$$\begin{aligned}U(t)&=\frac{1}{2}\int_0^L EA(x)\left[\frac{\partial y(x,t)}{\partial x}\right]^2\mathrm{d}x+\frac{1}{2}ky^2(L,t)\\&=\frac{1}{2}\int_0^L EA(x)\left[\sum_{i=1}^n\frac{\mathrm{d}U_i(x)}{\mathrm{d}x}q_i(t)\right]\left[\sum_{j=1}^n\frac{\mathrm{d}U_j(x)}{\mathrm{d}x}q_j(t)\right]\mathrm{d}x\end{aligned}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$+\frac{1}{2}k\left[\sum_{i=1}^{n}U_i(L)q_i(t)\right]\left[\sum_{j=1}^{n}U_j(L)q_j(t)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}q_i(t)q_j(t)\left[\int_0^L EA(x)\frac{\mathrm{d}U_i(x)}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}U_j(x)}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+kU_i(L)U_j(L)\right] \tag{4}$$

从而得刚度系数

$$k_{ij}=\int_0^L EA(x)\frac{\mathrm{d}U_i(x)}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}U_j(x)}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+kU_i(L)U_j(L)$$

$$=\frac{6}{5}EA\frac{(2i-1)\pi}{2L}\frac{(2j-1)\pi}{2L}\int_0^L\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]\cos(2i-1)\frac{\pi x}{2L}$$

$$\times\cos(2j-1)\frac{\pi x}{2L}\mathrm{d}x+k(-1)^{i+j}\qquad(i,j=1,2,\cdots,n) \tag{5}$$

广义力为

$$Q_r(t)=\int_0^L f(x,t)U_r(x)\mathrm{d}x=u(t)\int_0^L f_0\sin(2r-1)\frac{\pi x}{2L}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2f_0L}{(2r-1)\pi}u(t)\qquad(r=1,2,\cdots,n) \tag{6}$$

式(3)、式(5)和式(6)完全确定了运动微分方程

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}(t)+\boldsymbol{K}\boldsymbol{q}(t)=\boldsymbol{Q}(t) \tag{7}$$

在形式上式(7)与多自由度振动系统的运动微分方程相同，其响应可用振型叠加法求得。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

[General Information]
书名=机械振动习题解答
作者=张义民编
页数=108
SS号=11812314
出版日期=2007.4
出版社=清华大学出版社

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

书名
前言
目录
第 2 章　单自由度系统的自由振动
第 3 章　单自由度系统的强迫振动
第 4 章　两自由度系统的振动
第 5 章　多自由度系统的振动
第 6 章　连续系统的振动
主要参考文献

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲